

用于半正定规划的投影与重缩放算法后处理

Shin-ichi Kanoh* and Akiko Yoshise†

2026 年 2 月 26 日

摘要

我们提出了一种算法，通过迭代调用投影与重缩放方法来解决对称锥规划（SCP），该方法用于处理 SCP 的特殊情况。虽然我们的算法本身可以解决 SCP，但我们建议将其作为内点法的后处理步骤使用，因为它能够利用近似最优（内部可行）解更高效地求解问题。我们还进行了数值实验，考察当该算法作为实现内点法的求解器的后处理步骤时的数值性能，测试了若干对称锥由正半定锥的直积构成的实例。数值结果表明，我们的算法能够比求解器更准确地获得近似最优解。当原始问题和对偶问题中至少有一个不存在内部可行解时，我们算法在最优性方面的性能略有下降。然而，当原始问题和对偶问题均存在内部可行解时，我们的算法稳定地返回了比求解器更精确的解。

1 引言

设 $\mathbb{E}$ 为具有内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的实值向量空间。考虑以下对称锥规划（SCP）问题：

$$\begin{aligned} \text{(P)} \quad & \inf_x \quad \langle c, x \rangle \quad \text{s.t.} \quad \mathcal{A}x = b, \quad x \in \mathcal{K}, \\ \text{(D)} \quad & \sup_{(z, y)} \quad b^\top y \quad \text{s.t.} \quad z = c - \mathcal{A}^*y, \quad (z, y) \in \mathcal{K}^* \times \mathbb{R}^m, \end{aligned}$$

其中， $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{E}$ 是对称锥， $\mathcal{K}^*$ 是 $\mathcal{K}$ 的对偶锥，即 $\mathcal{K}^* = \{s \in \mathbb{E} : \langle s, x \rangle \geq 0, \forall x \in \mathcal{K}\}$ ， $\mathcal{A} : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性算子， $b \in \mathbb{R}^m$ ， $c \in \mathbb{E}$ ，且 $\mathcal{A}^* : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{E}$ 是 $\mathcal{A}$ 的伴随算子，即对于所有 $x \in \mathbb{E}$ 和 $y \in \mathbb{R}^m$ ，有 $\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle$ 。注意，由于 $\mathcal{K}$ 是对称锥，故 $\mathcal{K}^* = \mathcal{K}$ 成立。如果选择正半定锥作为锥约束，则 SCP 退化为半正定规划（SDP）。本研究主要关注 $\mathcal{K}$ 是 p 个简单正半定锥 $\mathbb{S}_+^{r_1}, \dots, \mathbb{S}_+^{r_p}$ 的笛卡尔积的情形，即 $\mathcal{K} = \mathbb{S}_+^{r_1} \times \dots \times \mathbb{S}_+^{r_p}$ 。

内点法是求解 SCP 的最流行且实用的算法之一。除了其实用性能外，内点法还具有多项式时间算法的理论优势，并已被实现于多种求解器中。近年来，Lourenço 等 [15] 和 Kanoh 与 Yoshise [12] 提出了针对 SCP 特殊情形的新型多项式时间算法——投影与重缩放方法。他们的研究受到 Chubanov

*筑波大学系统与信息工程研究生院，日本茨城县筑波市 305-8573，日本学术振兴会，东京都千代田区麹町 5-3-1，邮编 102-0083。电子邮件：s2130104@s.tsukuba.ac.jp

†通讯作者。筑波大学工程、信息与系统学院，日本茨城县筑波市 305-8573。电子邮件：yoshise@sk.tsukuba.ac.jp

[5] 工作的启发。类似类型的算法（尽管不是多项式时间算法）由 Peña 和 Soheili [20] 提出。[12] 的数值结果表明，投影与重缩放算法在解决病态实例（即仅在锥边界附近存在可行解的实例）时，比商业求解器 Mosek 更加稳定。众所周知，在内点法的迭代过程中，当前解越接近最优解，计算搜索方向的难度越大，换言之，内点法在锥的边界附近无法稳定工作。因此，[12] 的数值结果激励我们利用投影与重缩放算法更精确地求解一般 SCP 问题。

本研究提出了利用投影与重缩放算法作为内部过程，寻找 (P) 和 (D) 的近似最优解的算法。尽管所提方法本身即可找到 (P) 和 (D) 的近似最优解，但若利用近似最优（内部可行）解，则效率更高。为利用这一特性，所提算法设计为可作为内点法的后处理步骤使用。我们还进行了数值实验，以比较本算法与其他求解器的性能。

本研究的主要贡献是提供了系统的数值结果，展示投影与重缩放算法在获得精确最优解方面的可行性，这将推动投影与重缩放方法的实用化发展。现提及两项关注于精确求解 SDP 的研究 [10, 11]。SDPA-GMP [10] 是一种非常精确的 SDP 求解器，采用多精度算术库执行原始-对偶内点法。采用多精度算术虽提升了解的精度，但同时增加了计算时间。Henrion、Naldi 和 Din 在 [11] 中提出一种利用精确算术求解线性矩阵不等式 (LMI) 问题的算法，意味着其算法可用于验证对偶 SDP 的可行性。尽管该算法能精确求解小规模 LMI 问题，但因精确计算限制，不适合中等或大规模问题。本研究与上述研究不同之处在于侧重于投影与重缩放方法。此外，本研究还提出了一种可用于后处理步骤的算法。我们的算法可在网站获取：<https://github.com/Shinichi-K-4649/Post-processing-using-projection-and-rescaling-methods.git>

我们所开发的算法针对 SDP。第 3 节讨论的算法理论基础适用于 SCP。

1.1 动机

关注准确求解 SDP 的主要动机是为了解决阻碍面约简算法 (Facial Reduction Algorithm, FRA) [4, 3, 19, 32] 实施的实际障碍。FRA 是一种处理不满足 Slater 条件的 SDP 的正则化技术，最初由 Browein 和 Wolkowicz 提出 [4, 3]。

我们称 (P) 满足 Slater 条件或 (P) 是强可行的，当且仅当存在向量 $x \in \text{int}\mathcal{K}$ 满足 $\mathcal{A}x = b$ ，其中 $\text{int}\mathcal{K}$ 是集合 $\mathcal{K}$ 的内部。类似地，如果存在 $z \in \text{int}\mathcal{K}^*$ 满足 $c - \mathcal{A}^*y = z$ ，则 (D) 满足 Slater 条件。如果 (P) 和/或 (D) 不存在内部可行解，可能不存在最优解，并且可能存在对偶间隙 [28, 17, 30]，这阻碍了内点法的稳定运行。

FRA 通过迭代地将锥投影到特定子空间，将无内部可行解的 SDP 转换为满足 Slater 条件的 SDP，或检测其不可行性，同时不改变最优值。这里简要说明 FRA 对 (P) 的作用机制。若 (P) 无内部可行解，则存在向量 $f \in \mathbb{R}^m$ ，使得 $b^\top f \geq 0$ 且 $-\mathcal{A}^*f \in \mathcal{K}^* \setminus \{0\}$ ，详见第 2.1 节中命题 2.4。若 $b^\top f = 0$ 成立，则称 f 为 (P) 的约简方向。否则， f 是 (P) 的不可行性证明。FRA 首先寻找这样的向量。若得到约简方向，则 FRA 通过将锥约束 $\mathcal{K}$ 替换为 $\mathcal{K} \cap \{-\mathcal{A}^*f\}^\perp$ （其中 $\{-\mathcal{A}^*f\}^\perp$ 是与 $-\mathcal{A}^*f$ 正交的空间），生成一个可行域与 (P) 等价的新问题。如果新问题存在约简方向，FRA 继续

寻找并生成新的约简问题。FRA 重复上述过程，直到得到约简问题的不可行性证明或强可行问题，其可行域与 (P) 等价。因此，FRA 的一次迭代相当于求解某个 SDP 以寻找约简方向或不可行性证明。例如，FRA 初始迭代的实现对应于求解以下辅助系统。<

$$(\text{AUX-P}) \quad \text{find } f \in \mathbb{R}^m \quad \text{s.t.} \quad b^\top f \geq 0, \quad -\mathcal{A}^*f \in \mathcal{K}^* \setminus \{0\}.$$

> 因此，实现 FRA 所需的是精确求解辅助系统。然而，当前求解器难以满足此要求，因为辅助系统很少满足 Slater 条件。尽管实现 FRA 存在此类障碍，一些研究针对实际应用中出现的问题进行了面约简方案 [36, 33, 13, 31]。这些研究利用问题结构直接获得约简方向，而非数值求解辅助系统。

最近，一些工作研究了任意 SDP 的 FRA 实现方法 [22, 37, 21, 16]。Permenter 和 Parrilo [22] 以及 Zhu、Pataki 和 Tran-Dinh [37] 提出了实用的面约简方案。这两项研究的共同思路是，不直接求解辅助系统，而是求解一个其可行域包含于原辅助系统可行域的问题。尽管其算法可能无法恢复内部可行解或检测不可行性，但易于实现。[22] 和 [37] 的算法分别仅使用线性规划求解器和特征值分解即可实现。

Permenter、Friberg 和 Andersen [21] 以及 Lourenço、Muramatsu 和 Tsuchiya [16] 提出了一种基于面约简方案的任意 SDP 求解算法。Permenter 等人 [21] 证明 (P) 和 (D) 的约简方向可从 (P) 和 (D) 的自对偶齐次模型的相对内部可行解获得。基于此结果，他们提出了求解任意 SDP 的理论算法。值得注意的是，该算法仅在需要时寻找约简方向，有别于传统的 FRA。即使 (P) 和/或 (D) 不满足 Slater 条件，只要存在 (P) 和 (D) 的互补解，该算法即可直接获得最优解。然而，该算法依赖于能够返回 (P) 和 (D) 自对偶齐次模型相对内部可行解的 Oracle。尽管理论上可通过追踪中心路径的内点法获得此类解，但 [21] 的数值实验显示存在实际障碍。另一方面，[16] 的算法仅需返回满足 Slater 条件的 (P) 和 (D) 最优解的 Oracle，要求较 [21] 更宽松。该研究表明，求解辅助系统可以被求解具有原始和对偶内部可行点的特定 SDP 所替代。本研究指出，全面实现 FRA 的第一步是尽可能准确地求解同时具有原始和对偶内部可行点的 SDP。

有人可能认为现有 SDP 求解器已能实现此目标。然而，满足求解器终止容差的解精度不足以保证 FRA 的稳定执行。此外，将终止容差设得过小会导致内点法的数值不稳定。因此，研究如何比以往更准确地求解 SDP 是十分必要的。

为揭示实现 FRA 的实际障碍，我们考虑一个简单的 SDP：

(Ex1.1) 的最优值为 1。该问题是可行的，但不是强可行的。事实上，任何满足 (Ex1.1) 的可行解 $x \in \mathbb{S}_+^3$ 可表示为

其中 t 是实数，且满足 $0 \leq t \leq 1$ 。因此，利用约简方向，我们可以将 (Ex1.1) 重构到一个低维的半正定锥上。(Ex1.1) 的任意约简方向 $f \in \mathbb{R}^3$ 可表示为 $(0, -k, 0)^\top$ ，其中 $k > 0$ 。确实，对于这样的向量 f ，下式成立。 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 \rangle$ 由于 $-\mathcal{A}^*f \in \mathbb{S}_+^3$ ，区域 $\mathbb{S}_+^3 \cap \{-\mathcal{A}^*f\}^\perp$ 可表示为 $\mathbb{S}_+^3 \cap \{-\mathcal{A}^*f\}^\perp = U\mathbb{S}_+^{3-r}U^\top$ ，其中 r 是 $-\mathcal{A}^*f$ 的秩， $U \in \mathbb{R}^{3 \times 3-r}$ 是由 $-\mathcal{A}^*f$ 的零特征值对应的特征向量组成的矩阵。假设 U 由下式给出： $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_7 \rangle$ 则我们可以生成具有内部可行点的约简问题如下： $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_8 \rangle$

我们利用商用求解器 Mosek 对该问题应用 FRA。首先, 采用 [16] 中提出的公式 (见第 4.3.1 节) 用 Mosek 计算约简方向。得到以下向量: $\langle PLACEHOLDER_{ENV_9} \rangle$ 对 $-\mathcal{A}^* f_{\text{Mosek}}$ 进行特征值分解, 结果如下: $\langle PLACEHOLDER_{ENV_10} \rangle$ 其中 $P_{\text{Mosek}} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 是列向量为 $-\mathcal{A}^* f_{\text{Mosek}}$ 特征值对应特征向量的矩阵。接下来, 我们生成约简问题。为了确定 $\mathbb{S}_+^3 \cap \{-\mathcal{A}^* f_{\text{Mosek}}\}^\perp$, 必须正确判断 $-\mathcal{A}^* f_{\text{Mosek}}$ 的每个特征值是否为零。在本例中, 若特征值小于阈值 T_λ , 则估计其为零。表 1 显示, 约简问题的计算最优值对阈值 T_λ 非常敏感。若阈值设为 $1e-7$, 则 $-\mathcal{A}^* f_{\text{Mosek}}$ 的秩为 1, 产生的约简问题最优值非常接近 1。反之, 若阈值设为 $1e-8$, 则秩为 2。随后, 利用 Mosek 求解该约简问题, 我们得到不可行性证明。

$\langle PLACEHOLDER_{ENV_11} \rangle$

接下来, 使用第 4 节提出的算法及 Mosek 返回的近似最优解计算约简方向。计算得到的约简方向如下: $\langle f_{\text{Pro}} = \begin{pmatrix} 7.34e-14 \\ -4.00e-00 \\ -4.90e-14 \end{pmatrix} \text{ and } -\mathcal{A}^* f_{\text{Pro}} = \begin{pmatrix} -7.34e-14 & -7.34e-14 & 4.90e-14 \\ -7.34e-14 & 4.00e-00 & 0 \\ 4.90e-14 & 0 & 9.80e-14 \end{pmatrix} \rangle$ 。对 $-\mathcal{A}^* f_{\text{Pro}}$ 进行特征值分解, 结果如下:

$$-\mathcal{A}^* f_{\text{Pro}} = P_{\text{Pro}} \begin{pmatrix} -8.67e-14 & 0 & 0 \\ 0 & 1.11e-13 & 0 \\ 0 & 0 & 4.00e-00 \end{pmatrix} P_{\text{Pro}}^\top,$$

其中 $P_{\text{Pro}} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 是列向量为 $-\mathcal{A}^* f_{\text{Pro}}$ 特征值对应特征向量的矩阵。所提方法为 [16] 中提出的公式找到了更准确的解, 从而提高了计算所得约简方向的精度。若以向量 f_{Pro} 生成约简问题, FRA 的表现比使用向量 f_{Mosek} 更稳定。由此例可见, 更准确的 SDP 求解方法对于获得精确的约简方向非常有效, 而精确的约简方向对于 FRA 的稳定执行至关重要。

$$\inf_{\bar{x}} \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \bar{x} \right\rangle \quad \text{s.t.} \quad \begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \bar{x} \right\rangle &= 1, \\ \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \bar{x} \right\rangle &= 0, \\ \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \bar{x} \right\rangle &= 0, \\ \bar{x} &\in \mathbb{S}_+^2. \end{aligned}$$

$$f_{\text{Mosek}} = \begin{pmatrix} 3.46e-09 \\ -4.00e-00 \\ -1.50e-08 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad -\mathcal{A}^* f_{\text{Mosek}} = \begin{pmatrix} -3.46e-09 & -3.46e-09 & 1.50e-08 \\ -3.46e-09 & 4.00e-00 & 0 \\ 1.50e-08 & 0 & 3.00e-08 \end{pmatrix}.$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$b^\top f = 1 \times 0 + 0 \times (-k) + 0 \times 0 = 0, \quad \text{and} \quad -\mathcal{A}^* f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{S}_+^3.$$

表 1: 约化问题的比较

Thresholds	$\mathbb{S}_+^3 \cap \{-\mathcal{A}^* f_{\text{Mosek}}\}^\perp$	Computed optimal value of the reduced problem
$T_\lambda = 1\text{e-}7$	$U\mathbb{S}_+^2 U^\top$	1
$T_\lambda = 1\text{e-}8$	$U\mathbb{S}_+^1 U^\top$	infeasible

Example 1.1.

$$\begin{aligned}
 (\text{Ex1.1}) \quad \inf_x \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, x \right\rangle \quad \text{s.t.} \quad & \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, x \right\rangle = 1, \\
 & \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, x \right\rangle = 0, \\
 & \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, x \right\rangle = 0, \\
 & x \in \mathbb{S}_+^3.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -\mathcal{A}^* f_{\text{Mosek}} &= P_{\text{Mosek}} \begin{pmatrix} -9.20\text{e-}09 & 0 & 0 \\ 0 & 3.57\text{e-}08 & 0 \\ 0 & 0 & 4.00\text{e-}00 \end{pmatrix} P_{\text{Mosek}}^\top, \\
 x &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t \\ 0 & 0 & 0 \\ -t & 0 & t \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

1.2 本文结构

本文其余部分组织如下。第 2 节介绍了一些预备知识和符号。我们回顾了 SCP 的可行性状态以及 Kanoh 和 Yoshise [12] 提出的投影和重缩放算法。第 3 节介绍了我们算法的理论基础并解释了我们的算法。我们还描述了采用一些实现策略的算法实用版本。第 4 节展示了数值结果，表明我们的算法能够稳定地以比求解器更高的精度获得最优解。结论总结见第 5 节。

2 预备知识与符号约定

本节介绍本文中使用的预备知识与符号约定。第 2.1 节概述了 SCP，重点介绍其可行性状态。第 2.2 节简要介绍了欧几里得 Jordan 代数。尽管我们网站上发布的算法是用于求解 SDP 的算法，其理论基础可以无障碍地推广到 SCP。SCP 的算法可以用欧几里得 Jordan 代数简洁地描述。因此，我们总结了理解本研究所需的欧几里得 Jordan 代数的最基本知识。第 2.3 节简要介绍了 [12] 提出的投影与重缩放算法，该算法被应用于我们的算法中。我们采用 [12] 的算法是因为其数值结果显示，该算法在计算时间方面优于其他方法。

2.1 SCP 的可行性类别

设 $\theta_p \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 和 $\theta_d \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 分别为原始问题和对偶问题的最优值。如果 (P) 不可行，则 θ_p 取 $+\infty$ ；如果 (D) 不可行，则 θ_d 取 $-\infty$ 。通过 $C^\perp \subseteq \mathbb{E}$ ，我们表示与集合 $C \subseteq \mathbb{E}$ 正交的元素空间。这里，我们回顾 SCP 的四种不同且互斥的可行性类别。这些可行性类别是在锥线性规划领域定义的。因此，在本节中，我们特意保持 $\mathcal{K}^*$ 不变。首先，让我们来看强可行性的定义。

Definition 2.1 (强可行性). 我们称 (P) 是强可行的（或满足 Slater 条件），如果存在 $x \in \text{int } \mathcal{K}$ 满足 $\mathcal{A}x = b$ 。类似地，我们称 (D) 是强可行的（或满足 Slater 条件），如果存在 $y \in \mathbb{R}^m$ 满足 $c - \mathcal{A}^*y \in \text{int } \mathcal{K}^*$ 。

如果原始问题和对偶问题都是强可行的，则有 $\theta_p = \theta_d$ ，且保证两个问题都存在最优解。

Proposition 2.2. 1. 如果 (P) 是强可行的，则有 $\theta_p = \theta_d$ 。此外，如果 (D) 是可行的，则 (D) 有最优解。

2. 如果 (D) 是强可行的，则有 $\theta_p = \theta_d$ 。此外，如果 (P) 是可行的，则 (P) 有最优解。

证明. 参见 [23] 中的定理 3.2.6 和 3.2.8。 □

接下来我们看强不可行性的刻画。

Definition 2.3 (强不可行). 如果存在 $y \in \mathbb{R}^m$ 使得 $-\mathcal{A}^*y \in \mathcal{K}^*$ 且 $b^\top y > 0$ ，则称 (P) 是强不可行的。同样地，如果存在 $x \in \mathcal{K}$ 使得 $\mathcal{A}x = 0$ 且 $\langle c, x \rangle < 0$ ，则称 (D) 是强不可行的。

满足 $-\mathcal{A}^*y \in \mathcal{K}^*$ 且 $b^\top y > 0$ 的向量 $y \in \mathbb{R}^m$ 被称为 (D) 的改善射线，因为当 (D) 可行时， y 使得 (D) 无界，即 $\theta_d = +\infty$ 。如果存在满足 $\mathcal{A}x = 0$ 且 $\langle c, x \rangle < 0$ 的 $x \in \mathcal{K}$ ，则称 x 为 (P) 的改善射线。如果存在 (P)（或 (D)）的改善射线，则可以看到超平面 $\{\mathcal{A}^*y\}^\perp$ （或 $\{x\}^\perp$ ）严格分离了 (P)（或 (D)）的仿射空间与 $\mathcal{K}$ （或 $\mathcal{K}^*$ ），这意味着 (P)（或 (D)）不可行。

为了定义剩余的可行性类别，我们引入以下命题。

Proposition 2.4. 1. (P) 不强可行当且仅当存在 $y \in \mathbb{R}^m$ 满足 $-\mathcal{A}^*y \in \mathcal{K}^*$, $\mathcal{A}^*y \neq 0$ 且 $b^\top y \geq 0$ 。

2. (D) 不强可行当且仅当存在非零 $x \in \mathcal{K}$ 使得 $\mathcal{A}x = 0$ 且 $\langle c, x \rangle \leq 0$ 。

证明. 参见 [32] 中的引理 3.2 或 [6] 中的定理 3.1.3 和 3.1.4。 $\square$

这里, 我们定义以下可行性类别。

Definition 2.5 (弱状态). 当存在 $y \in \mathbb{R}^m$ 使得 $-\mathcal{A}^*y \in \mathcal{K}^*$, $\mathcal{A}^*y \neq 0$ 且 $b^\top y = 0$ 时, 我们称 (P) 处于弱状态。类似地, 当存在非零 $x \in \mathcal{K}$ 使得 $\mathcal{A}x = 0$ 且 $\langle c, x \rangle = 0$ 时, 我们称 (D) 处于弱状态。

我们有时将该类别进一步划分为弱可行和弱不可行两个类别。问题被理解为弱可行的前提是它可行但不存在内部可行解。类似地, 问题被理解为弱不可行的前提是它不可行且其对偶不存在改善射线。更多细节参见 [17]。

满足 $-\mathcal{A}^*y \in \mathcal{K}^*$ 、 $\mathcal{A}^*y \neq 0$ 且 $b^\top y = 0$ 的向量 $y \in \mathbb{R}^m$ 称为 (P) 的约简方向。如果存在非零 $x \in \mathcal{K}$ 满足 $\mathcal{A}x = 0$ 且 $\langle c, x \rangle = 0$, 则称 x 为 (D) 的约简方向。如第 1.1 节所述, 约简方向用于 FRA 中对问题进行正则化。

2.2 欧几里得 Jordan 代数与对称锥

设 $\mathbb{E}$ 为一个实值向量空间, 配备内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 及双线性运算 $\circ : \mathbb{E} \times \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}$, 且 e 为单位元, 即对任意 $x \in \mathbb{E}$, 有 $x \circ e = e \circ x = x$ 。若 $(\mathbb{E}, \circ)$ 满足

$$x \circ y = y \circ x, \quad x \circ (x^2 \circ y) = x^2 \circ (x \circ y), \quad \langle x \circ y, z \rangle = \langle y, x \circ z \rangle$$

$>$ 对所有 $x, y, z \in \mathbb{E}$ 及 $x^2 := x \circ x$, 则称其为欧几里得 Jordan 代数。若 $y \in \mathbb{E}$ 满足 $x \circ y = e$, 则记 y 为 x^{-1} 。若 $c \in \mathbb{E}$ 满足 $c \circ c = c$, 则称 c 为幂等元, 且当 c 不能写为两个或以上非零幂等元之和时, 称其为原始幂等元。若一组原始幂等元 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 满足

则称其为 *Jordan* 框架。对于 $x \in \mathbb{E}$, x 的阶定义为使得集合 $\{e, x, x^2, \dots, x^d\}$ 线性无关的最小整数 d 。 $\mathbb{E}$ 的秩定义为所有 $x \in \mathbb{E}$ 的阶的最大整数 r 。以下性质是已知的。

对于任意 $x, y \in \mathbb{E}$, 我们定义内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 与范数 $\|\cdot\|$ 如下: $\langle x, y \rangle := \text{trace}(x \circ y)$, $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 。对于任意具有谱分解 $x = \sum_{i=1}^r \lambda_i c_i$ 的 $x \in \mathbb{E}$, 如命题 2.9 所示, 我们定义 $\|x\|_\infty := \max\{|\lambda_1|, \dots, |\lambda_r|\}$ 。

已知平方集合 $\mathcal{K} = \{x^2 : x \in \mathbb{E}\}$ 是 $\mathbb{E}$ 的对称锥 (参见 [7] 中的定理 III.2.1 和 III.3.1)。以下性质可由 [7] 的结果推导得出, 如 [35] 的推论 2.3 所示:

若欧几里得 Jordan 代数 $(\mathbb{E}, \circ)$ 不能写成非零欧几里得 Jordan 代数的笛卡尔积, 则称其为简单。若与对称锥 $\mathcal{K}$ 关联的欧几里得 Jordan 代数 $(\mathbb{E}, \circ)$ 是简单的, 则称 $\mathcal{K}$ 是简单的。本研究中, 我们考虑

$\mathcal{K}$ 由 p 个简单的正半定锥 $\mathbb{S}_+^{r_\ell}$ 的笛卡尔积构成, 即 $\mathcal{K} := \mathbb{S}_+^{r_1} \times \cdots \times \mathbb{S}_+^{r_p}$, 其秩和单位元分别为 r_ℓ 和 e_ℓ ($\ell = 1, \dots, p$)。 $\mathcal{K}$ 的秩 r 及单位元由下式给出: $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_23 \rangle$ 此外, 对于任意 $x \in \mathbb{E}_1 \times \cdots \times \mathbb{E}_p$, 有 $\det(x) = \prod_{\ell=1}^p \prod_{i=1}^{r_\ell} \lambda_i$ 。

以下, x_ℓ 表示 $x \in \mathbb{E}$ 的第 ℓ 个块元素, 即 $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{E}_1 \times \cdots \times \mathbb{E}_p$ 。 对每个 $\ell = 1, \dots, p$, 定义 $\lambda_{\min}(x_\ell) := \min\{\lambda_1, \dots, \lambda_{r_\ell}\}$ 和 $\lambda_{\max}(x_\ell) := \max\{\lambda_1, \dots, \lambda_{r_\ell}\}$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_{r_\ell}$ 是 x_ℓ 的特征值。 $x \in \mathcal{K}$ 的最小和最大特征值分别为 $\lambda_{\min}(x) = \min\{\lambda_{\min}(x_1), \dots, \lambda_{\min}(x_p)\}$ 和 $\lambda_{\max}(x) = \max\{\lambda_{\max}(x_1), \dots, \lambda_{\max}(x_p)\}$ 。

接下来考虑定义为 $Q_v(x) := 2v \circ (v \circ x) - v^2 \circ x$ 的二次映射 $Q_v(x)$ 。 对于欧几里得 Jordan 代数 $(\mathbb{E}, \circ)$, 如 $\mathbb{E} = \mathbb{E}_1 \times \cdots \times \mathbb{E}_p$, 其二次映射 $Q_v(x)$ 对 $x \in \mathbb{E}$ 记为 $Q_v(x) = (Q_{v_1}(x_1), \dots, Q_{v_p}(x_p))$ 。 令 $\mathcal{I}_\ell$ 为与锥 $\mathcal{K}_\ell$ 关联的欧几里得 Jordan 代数 $(\mathbb{E}_\ell, \circ_\ell)$ 的恒等算子, 则对 $\ell = 1, \dots, p$ 有 $Q_{e_\ell} = \mathcal{I}_\ell$ 。 以下性质也可从 [7] 中结果得到, 如 [15] 的命题3所示:

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_24 \rangle$

更详细的描述, 包括对称锥优化的具体示例, 可参见例如 [7, 8, 25]。 这里, 我们将解释当锥为正半定锥时, 双线性运算、单位元、内积、特征值、原始幂等元以及二次映射的具体形式。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_25 \rangle$ $r = \sum_{\ell=1}^p r_\ell$, $e = (e_1, \dots, e_p)$ 。

Proposition 2.6. 对于任意 $v \in \text{int}\mathcal{K}$, 有 $Q_v(\mathcal{K}) = \mathcal{K}$ 。

Example 2.7 ($\mathcal{K}$ 是半正定锥 $\mathbb{S}_+^n$)。 设 $\mathbb{S}^n$ 为 $n \times n$ 对称矩阵的集合。 半正定锥 $\mathbb{S}_+^n$ 定义为 $\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{S}^n : X \succeq O\}$ 。 对于任意对称矩阵 $X, Y \in \mathbb{S}^n$, 定义双线性运算 $\circ$ 和内积分别为 $X \circ Y = \frac{XY + YX}{2}$ 和 $\langle X, Y \rangle = \text{tr}(XY) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{ij} Y_{ij}$ 。 对于任意 $X \in \mathbb{S}^n$, 进行特征值分解, 设 $u_1, \dots, u_n$ 是对应于特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的归一化特征向量: $X = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i u_i^T$ 。 在 Jordan 代数中 X 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 原始幂等元为 $c_1 = u_1 u_1^T, \dots, c_n = u_n u_n^T$, 这意味着半正定锥 $\mathbb{S}_+^n$ 的秩为 $r = n$ 。 单位元是单位矩阵 I 。 $V \in \mathbb{S}^n$ 的二次表示为 $Q_V(X) = V X V$ 。

Proposition 2.8. 设 $x \in \mathbb{E}$, 且 $\sum_{j=1}^r \lambda_j c_j$ 是由命题 2.9 给出的 x 的分解。 则有

(i) 当且仅当 $\lambda_j \geq 0$ ($j = 1, 2, \dots, r$) 时, $x \in \mathcal{K}$,

(ii) 当且仅当 $\lambda_j > 0$ ($j = 1, 2, \dots, r$) 时, $x \in \text{int}\mathcal{K}$ 。

$$c_i \circ c_j = 0 \ (i \neq j), \quad c_i \circ c_i = c_i \ (i = 1, \dots, k), \quad \sum_{i=1}^k c_i = e.$$

Proposition 2.9 (谱定理 (参见 [7] 的定理 III.1.2))。 设 $(\mathbb{E}, \circ)$ 是一个秩为 r 的欧几里得 Jordan 代数。 对于任意 $x \in \mathbb{E}$, 存在实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 和一个 Jordan 框架 $c_1, \dots, c_r$, 使得以下等式成立:

$$x = \sum_{i=1}^r \lambda_i c_i.$$

这些数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 是 x 唯一确定的特征值（带有其重数）。此外，定义 $\text{trace}(x) := \sum_{i=1}^r \lambda_i$, $\det(x) := \prod_{i=1}^r \lambda_i$ 。

2.3 投影与重缩放算法

对于两个集合 C_1 和 C_2 ，我们用 $\text{FP}(C_1, C_2)$ 表示可行性问题

$$\text{find } x \in C_1 \cap C_2.$$

> 投影与重缩放算法 [20, 15, 12] 用于求解 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ ，其中 $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{E}$ 是一个对称锥，而 $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{E}$ 是一个线性子空间。 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的可行性与 $\text{FP}(\mathcal{L}^\perp, \mathcal{K} \setminus \{0\})$ 的可行性密切相关，这里 $\mathcal{L}^\perp$ 是 $\mathcal{L}$ 的正交补。命题 2.10 的证明可由 [24] 中的定理 20.2 直接得到，故此处略去证明。

对于任意 $k > 0$ 和 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的可行解 x ，由于 kx 也是 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的可行解，因此考虑 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的正向缩放版本是合理的。在 [12] 中，他们考虑了如下可行性问题。本文中将其记为 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 。

证明. 若 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 可行，则显然 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 可行。

设 x 是 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的一个可行解， $\lambda_{\max}(x)$ 和 $\lambda_{\min}(x)$ 分别为 x 的最大特征值和最小特征值。由于 $x \in \text{int } \mathcal{K}$ ，可知 $\lambda_{\max}(x) \geq \lambda_{\min}(x) > 0$ ，因此 $\frac{1}{\lambda_{\max}(x)}x \in \text{int } \mathcal{K}$ 。此外，有 $\|\frac{1}{\lambda_{\max}(x)}x\|_\infty = 1$ 。故 $\frac{1}{\lambda_{\max}(x)}x$ 是 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的一个可行解。□

投影与重缩放算法包含两个组成部分：“主算法”与“基本过程”。该方法的结构如下：在外层迭代中，主算法以 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{K}$ 调用基本过程。[12] 中提出的基本过程利用对 $\mathcal{L}$ 的投影在 $\mathbb{E}$ 中生成一个序列，并在有限步内终止，返回以下三种情况之一：(i). 问题 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的一个解，(ii). 问题 $\text{FP}(\mathcal{L}^\perp, \mathcal{K} \setminus \{0\})$ 的一个解，或 (iii). $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的一个割，即一组 Jordan 框架 $\{c_1, c_2, \dots, c_r\}$ ，使得对于问题 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的任意可行解 x 和某个 $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ ，不等式 $\langle c_i, x \rangle \leq \xi$ 成立，其中 r 是 $\mathcal{K}$ 的秩， ξ 是用户指定的参数，满足 $0 < \xi < 1$ 。若基本过程返回情况 (i) 或 (ii)，则可确定问题 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的可行性，主过程停止。若返回情况 (iii)，则主过程将问题 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 缩放为 $\text{FP}_{S_\infty}(Q_v(\mathcal{L}), \text{int } \mathcal{K})$ ，其中 $v = \frac{1}{\sqrt{\xi}} \sum_{h \in H} c_h + \sum_{h \notin H} c_h$ ，且 $H = \{i : \langle c_i, x \rangle \leq \xi\}$ 。随后，主过程以 $Q_v(\mathcal{L})$ 和 $\mathcal{K}$ 调用基本过程。注意到 $v \in \text{int } \mathcal{K}$ 以及命题 2.6，问题 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的可行性可以通过求解 $\text{FP}_{S_\infty}(Q_v(\mathcal{L}), \text{int } \mathcal{K})$ 来检验。因此，[12] 的投影与重缩放算法通过反复执行上述过程来检测 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的可行性。

该算法的特点是主算法在运行过程中保持关于 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 任一可行解最小特征值的信息。也就是说，其方法能够判断是否存在 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的可行解，其最小特征值大于 ε ，其中 $\varepsilon > 0$ 是用户指定的参数。在 [12] 中， $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的最小特征值大于等于 ε 的可行解称为 ε -可行解。

<PLACEHOLDER_{ENV30}>

Proposition 2.10. 当且仅当 $FP(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 无可行解时, $FP(\mathcal{L}^\perp, \mathcal{K} \setminus \{0\})$ 有可行解。

$$\text{find } x \in \mathcal{L} \cap \text{int } \mathcal{K} \quad \text{s.t.} \quad \|x\|_\infty \leq 1.$$

Proposition 2.11. $FP(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 是可行的, 当且仅当 $FP_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 是可行的。

3 提出的算法

由于投影与重缩放算法只能解决 SCP 的特殊情况, 即对于线性子空间 $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{E}$ 的问题 $FP(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$, 我们考虑如何利用投影与重缩放算法获得 (P) 或 (D) 的近似最优解。在第 3.1 节中, 我们介绍了两类可以应用投影与重缩放方法的建模形式。这些建模形式需要一个实数值 $\theta \in \mathbb{R}$, 其可行性依赖于 θ 的取值。在第 3.1.1 节中, 我们介绍了当 (P) 强可行且 $\theta > \theta_p$ 时, 能够得到满足 $\langle c, x \rangle < \theta$ 的 (P) 内部可行解 x 的建模形式。在第 3.1.2 节中, 我们介绍了当 (D) 强可行且 $\theta < \theta_d$ 时, 能够得到满足 $b^\top y > \theta$ 的 (D) 内部可行解 (y, z) 的建模形式。随后, 我们在第 3.2 节中提出了我们算法的基本思路。在第 3.3 节中, 我们还讨论了算法的一些实现策略。最后, 我们在第 3.4 节中开发了一个实用版本的算法。

3.1 理论基础

3.1.1 原始模型

令 $\theta \in \mathbb{R}$ 。对于 θ , 我们定义线性算子 $\mathcal{A}(\theta)$ 如下: $<$

$$\mathcal{A}(\theta) = \begin{pmatrix} \mathcal{A} & -b & \mathbf{0} \\ c^\top & -\theta & 1 \end{pmatrix}.$$

$>$

我们定义对称锥 $\bar{\mathcal{K}} = \mathcal{K} \times \mathbb{R}_+^2$ 并考虑可行性问题 $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 。

证明. 由于 (x, τ, ρ) 是 $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的可行解, 因此有 $\mathcal{A}x - \tau b = 0$ 和 $\langle c, x \rangle - \tau\theta + \rho = 0$ 。注意到 $\tau > 0$, 我们得到 $\mathcal{A}\frac{1}{\tau}x - b = 0$ 和 $\langle c, \frac{1}{\tau}x \rangle - \theta + \frac{\rho}{\tau} = 0$, 因此, $\frac{1}{\tau}x$ 是 (P) 的内部可行解, 且满足 $\langle c, \frac{1}{\tau}x \rangle < \theta$, 因为 $x \in \text{int } \mathcal{K}$ 且 $\rho > 0$ 。 $\square$

根据命题 3.1, 如果我们获得了 $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的可行解, 则可以构造目标值小于 θ 的 (P) 的内部可行解。下列命题给出了 $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 可行的充要条件。

证明. 若 $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 是可行的, 则存在其可行解 (x, τ, ρ) 。对于 x 和 τ , 根据命题 3.1, $\frac{1}{\tau}x$ 是 (P) 的一个内部可行解, 满足 $\langle c, \frac{1}{\tau}x \rangle < \theta$, 这说明 (P) 有内部可行解且 $\theta_p \leq \langle c, \frac{1}{\tau}x \rangle < \theta$ 。

反之, 若 (P) 强可行且 $\theta_p < \theta$, 则存在 (P) 的内部可行解 x , 使得 $\theta_p < \langle c, x \rangle < \theta$ 。显然, $(x, 1, \theta - \langle c, x \rangle)$ 是 $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的一个可行解。□

结合命题 3.2 与命题 2.10, 我们得到对偶问题 $FP(\text{range } \mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 对 $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 可行性的充要条件。

虽然 $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的可行解为我们提供了目标值小于 θ 的 (P) 的内部可行解, 但 $FP(\text{range } \mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的可行解则提供了关于 (P) 可行性的信息, 或提供了目标值大于等于 θ 的 (D) 的可行解。< *PLACEHOLDER*_{ENV}35 >

证明. 由于 $(z, \omega, \kappa) \in \text{range } \mathcal{A}(\theta)^*$, 存在 $\omega = -b^\top y - \kappa \theta$, 使得 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV}36 \rangle$ 从该等式中, 我们可以直接看出 $\kappa = \gamma$, 因此对于 (y, κ) , 有 $z = \mathcal{A}^*y + \kappa c$ 和 $\omega = -b^\top y - \kappa \theta$ 。

(1): 若 $\kappa > 0$, 则由于 $(z, \omega, \kappa) \in \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\}$, 有 $-\mathcal{A}^*(\frac{-1}{\kappa}y) + c \in \mathcal{K}$ 且 $b^\top(\frac{-1}{\kappa}y) - \theta \geq 0$ 。

(2) & (3): 若 $\kappa = 0$, 则由 $(z, \omega, \kappa) \in \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\}$, 有 $z = -\mathcal{A}^*(-y) \in \mathcal{K}$ 和 $\omega = b^\top(-y) \geq 0$ 。

若 $\omega > 0$, 则 y 满足 $-\mathcal{A}^*(-y) \in \mathcal{K}$ 且 $b^\top(-y) > 0$, 因此 $-y$ 是 (D) 的改进射线。

若 $\omega = 0$, 则显然 $b^\top(-y) = 0$ 。此外, 因 $(z, \omega, \kappa) \neq (0, 0, 0)$, 有 $-\mathcal{A}^*(-y) \in \mathcal{K} \setminus \{0\}$ 。因此, $-y$ 是 (P) 的约简方向。□

命题 3.5 保证了若 (P) 强可行且 (D) 可行, 则 $FP(\text{range } \mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的可行解会给出 (D) 的可行解。通过增加一个假设, 我们可以保证 $FP(\text{range } \mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的可行解是 (D) 的最优解。< *PLACEHOLDER*_{ENV}37 >

证明. 由于 $\theta = \theta_p$, 根据推论 3.4, $FP(\text{range } \mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 是可行的。此外, 对于任意 $FP(\text{range } \mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的可行解 (z, ω, κ) , 根据命题 3.5, 存在 $y \in \mathbb{R}^m$ 满足 $z = \mathcal{A}^*y + \kappa c$ 和 $\omega = -b^\top y - \kappa \theta$ 。

注意到 (P) 强可行且 (D) 可行, 根据命题 3.5, 对任意 $FP(\text{range } \mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的可行解 (z, ω, κ) , 有 $\kappa > 0$ 。因此, $(-\frac{1}{\kappa}y, c - \mathcal{A}^*(\frac{-1}{\kappa}y))$ 是 (D) 的一个可行解, 且 $b^\top(\frac{-1}{\kappa}y) \geq \theta_p$ 。

由于 (P) 强可行且 (D) 可行, 依据命题 2.2, (D) 存在最优解且 $\theta_p = \theta_d$, 因此 $(-\frac{1}{\kappa}y, c - \mathcal{A}^*(\frac{-1}{\kappa}y))$ 是 (D) 的最优解。□

Proposition 3.1. 假设 $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 是可行的, 且 (x, τ, ρ) 是其一个可行解。则 $\frac{1}{\tau}x$ 是 (P) 的一个内部可行解, 并且满足 $\langle c, \frac{1}{\tau}x \rangle < \theta$ 。

Proposition 3.2. $FP(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 当且仅当 (P) 是强可行的且 $\theta_p < \theta$ 时可行。

Corollary 3.3. 假设 (P) 强可行, (D) 可行, 且 $\theta = \theta_p$ 。则, $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 是可行的, 即存在 $y \in \mathbb{R}^m$, 使得对于 $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的任意可行解 (z, ω, κ) , 有 $z = \mathcal{A}^*y + \kappa c$ 且 $\omega = -b^\top y - \kappa\theta$ 。此外, $(-\frac{1}{\kappa}y, \frac{1}{\kappa}z)$ 是 (D) 的最优解。

Corollary 3.4. $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 是可行的, 当且仅当 (P) 不强可行或者 $\theta_p \geq \theta$ 。

Proposition 3.5. 假设 $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 是可行的, 且 (z, ω, κ) 是 $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的一个可行解。则存在 $y \in \mathbb{R}^m$ 使得 $z = \mathcal{A}^*y + \kappa c$ 且 $\omega = -b^\top y - \kappa\theta$ 。对于 (y, κ) , 以下三种情况之一成立:

1. $\kappa > 0$, 意味着 $(-\frac{1}{\kappa}y, c - \mathcal{A}^*(\frac{-1}{\kappa}y))$ 是 (D) 的一个可行解, 且其目标值大于或等于 θ ,
2. $\kappa = 0$ 且 $\omega > 0$, 意味着 $-y$ 是 (D) 的一个改进射线, 即 $-\mathcal{A}^*(-y) \in \mathcal{K}$ 且 $b^\top(-y) > 0$, 或者
3. $\kappa = \omega = 0$, 意味着 $-y$ 是 (P) 的一个退化方向, 即 $-\mathcal{A}^*(-y) \in \mathcal{K} \setminus \{0\}$ 且 $b^\top(-y) = 0$ 。

$$\begin{pmatrix} z \\ \omega \\ \kappa \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}^* & c \\ -b^\top & -\theta \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ \gamma \end{pmatrix}.$$

3.1.2 对偶模型

设 $\theta \in \mathbb{R}$ 。我们以与第 3.1.1 节中相同的方式定义线性算子 $\mathcal{A}(\theta)$ 和对称锥 $\bar{\mathcal{K}}$ 。本节中, 我们考虑可行性问题 $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 。

Proposition 3.6. 假设 $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 是可行的, 且 (z, ω, κ) 是它的一个可行解。那么, 存在 $y \in \mathbb{R}^m$, 使得 $z = \mathcal{A}^*y + \kappa c$ 且 $\omega = -b^\top y - \kappa\theta$ 。此外, $(-\frac{1}{\kappa}y, c - \mathcal{A}^*(\frac{-1}{\kappa}y))$ 是 (D) 的一个内部可行解, 并且满足 $b^\top(\frac{-1}{\kappa}y) > \theta$ 。

证明. 由于该命题的证明方法与命题 3.1 的证明相同, 故省略证明。 $\square$

类似于命题 3.1, 命题 3.6 表明我们可以利用 $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的可行解构造 (D) 的内部可行解, 且其目标值大于 θ 。下面的命题给出了 $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 可行的充要条件。

Proposition 3.7. $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 是可行的, 当且仅当 (D) 是强可行的且 $\theta_d > \theta$ 。

证明. 由于该命题的证明方法与命题 3.2 的证明相同, 故省略证明。 $\square$

结合命题 3.7 与命题 2.10, 我们得到了 $FP(\text{range}\mathcal{A}(\theta)^*, \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的对立问题 $FP(\ker\mathcal{A}(\theta), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 可行的充要条件。

Corollary 3.8. $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 可行当且仅当 (D) 不强可行或 $\theta_d \leq \theta$ 。

当 $FP(range\mathcal{A}(\theta)^*, \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的可行解给出 (D) 的内部可行解且其目标值大于 θ 时, $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的可行解则提供了关于 (D) 可行性的信息, 或者给出了目标值小于或等于 θ 的 (P) 的可行解。

Proposition 3.9. 假设 $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 是可行的, 且 (x, τ, ρ) 是 $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的一个可行解。那么, 对于 (x, τ, ρ) , 以下三种情况之一成立:

1. $\tau > 0$, 意味着 $\frac{1}{\tau}x$ 是问题 (P) 的一个可行解, 且其目标值小于或等于 θ ,
2. $\tau = 0$ 且 $\rho > 0$, 意味着 x 是 (P) 的一个改进射线, 即 $x \in \mathcal{K}$, $\mathcal{A}x = 0$ 且 $\langle c, x \rangle < 0$, 或者
3. $\tau = \rho = 0$, 意味着 x 是 (D) 的一个降维方向, 即 $x \in \mathcal{K} \setminus \{0\}$, $\mathcal{A}x = 0$ 且 $\langle c, x \rangle = 0$ 。

证明. 由于该命题的证明方法与命题 3.5 的证明相同, 故省略证明。 $\square$

命题 3.9 保证了若 (D) 强可行且 (P) 可行, 则 $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的可行解可用于构造 (P) 的可行解。类似于推论 3.3, 通过增加一个额外假设, 我们可以保证来自 $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的可行解即为 (P) 的最优解。

Corollary 3.10. 假设 (D) 是强可行的, (P) 是可行的, 且 $\theta = \theta_d$ 。那么, $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 是可行的。此外, 对于 $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的任意可行解 (x, τ, ρ) , $\frac{1}{\tau}x$ 是 (P) 的最优解。

证明. 由于该命题的证明方法与推论 3.3 的证明相同, 故省略证明。 $\square$

3.2 所提出算法的基本概念

为了简要说明所提出方法的概念, 假设 (P) 是强可行的。那么, 根据命题 3.2, $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的可行性仅取决于 θ 的取值。如果 $\theta > \theta_p$, 则 $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 是可行的, 其解给出了 (P) 的一个内部可行解 x , 满足 $\langle c, x \rangle < \theta$, 这由命题 3.1 保证。如果 $\theta \leq \theta_p$, 则 $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 是不可行的, 其不可行性证明, 即 $FP(range\mathcal{A}(\theta)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ 的可行解, 给出了对偶可行解 y , 满足 $b^\top y \geq \theta$, 这由命题 3.5 保证。因此, θ 的值越接近 (P) 和 (D) 的最优值, 通过求解 $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 获得的 (P) 和 (D) 的近似最优解就越准确。此外, 我们可以通过求解 $FP(ker\mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 来判断 $\theta > \theta_p$ 还是 $\theta \leq \theta_p$ 。

下面我们给出用于寻找 (P) 的近似最优内部可行解的算法。<>

算法 2 的工作流程如下。首先, 算法 2 选择输入值 $\theta^k \in (LB, UB)$, 并针对对应问题 $FP(ker\mathcal{A}(\theta^k), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 执行投影与重缩放算法。接着, 算法 2 根据返回结果执行以下操作:

如果获得了 (P) 的解, 则更新当前的原始解 x_{tmp} 和 UB 。

Algorithm 2 带原始模型的投影与重缩放算法

- 1: **Input:** $\mathcal{A}$, b , c , $\mathcal{K}$, and $\theta_{acc} > 0$.
- 2: **Output:** A feasible solution to (P) or a vector that determines the feasibility status of (P).
- 3: initialization: $k \leftarrow 0$, $LB \leftarrow -\infty$, $UB \leftarrow \infty$, $\bar{\mathcal{K}} \leftarrow \mathcal{K} \times \mathbb{R}_+^2$
- 4: Choose $\theta^k \in (LB, UB)$ and construct

$$\mathcal{A}(\theta^k) = \begin{pmatrix} \mathcal{A} & -b & \mathbf{0} \\ c^\top & -\theta^k & 1 \end{pmatrix}.$$

- 5: Let ε be a sufficiently small positive value and ξ be a constant such that $0 < \xi < 1$.
 - 6: **while** $UB - LB > \theta_{acc}$ **do**
 - 7: Call the projection and rescaling algorithm of [12] with $\ker \mathcal{A}(\theta^k)$, $\bar{\mathcal{K}}$, ε , and ξ .
 - 8: **if** a solution (x, τ, ρ) to $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ is obtained **then**
 - 9: $x_{tmp} \leftarrow \frac{1}{\tau}x$, $UB \leftarrow \theta^k$
 - 10: **else if** a solution (z, ω, κ) to $\text{FP}(\text{range } \mathcal{A}(\theta^k)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$ is obtained **then**
 - 11: Compute $(y, \gamma) \in \mathbb{R}^{m+1}$ such that $z = \mathcal{A}^*y + \gamma c$, $\omega = -b^\top y - \gamma \theta$ and $\kappa = \gamma$.
 - 12: **if** $-y$ is an improving ray of (D) or a reducing direction for (P) **then**
 - 13: **stop** Algorithm 2 and **return** $(-y, \mathcal{A}^*y)$
 - 14: **end if**
 - 15: $y_{tmp} \leftarrow \frac{-1}{\kappa}y$, $z_{tmp} \leftarrow c - \mathcal{A}^*y_{tmp}$, $LB \leftarrow \theta^k$
 - 16: **else**
 - 17: $LB \leftarrow \theta^k$
 - 18: **end if**
 - 19: Choose $\theta^{k+1} \in (LB, UB)$, $k \leftarrow k + 1$
 - 20: **end while**
 - 21: **return** x_{tmp}
-

如果获得了 (D) 的解，则更新当前的对偶解 y_{tmp} 和 LB 。

如果获得了 (P) 的缩小方向或 (D) 的改进射线，则算法 2 终止。

如果投影与重标定算法确定输入问题的任一可行解的最小特征值，即 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ ，小于 ε ，则更新 LB 。

算法 2 重复上述操作，直到满足 $UB - LB > \theta_{acc}$ 。其中， UB 和 LB 分别作为 θ_p 的上界和下界。因此，当 θ_{acc} 足够小时，算法 2 的输出 x_{tmp} 可视为 (P) 的近似最优解。

这里需要注意的是，算法 2 在第 17 行更新 LB 。假设算法 2 在第 k 次迭代时达到第 17 行。在此情况下，可以推断投影与重缩放算法会以与 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 相同的终止准则终止，对于任意满足 $\theta < \theta^k$ 的 θ ，除非 θ^k 相较于 (P) 中目标函数的最大值过大。鉴于算法 2 作为后处理步骤，其第 17 行更新 LB 是合理的。我们还注意到，算法 2 可以求得 (D) 的近似最优解。假设算法 2 在第 k 次迭代时达到第 15 行，且 θ^k 非常接近 (D) 的最优值。则根据命题 3.5， (y_{tmp}, z_{tmp}) 满足 $b^\top y_{tmp} \geq \theta^k$ 且 $c - \mathcal{A}^* y_{tmp} = z_{tmp} \in \mathcal{K}$ 。然而，即使 $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 不可行，投影与重缩放算法不一定会返回其对偶问题的解。因此，算法 2 仅为寻找 (P) 的近似最优内部可行解的方法。

根据第 3.1.2 节的内容，寻找 (D) 的近似最优内部可行解的算法可以类比考虑。（参见算法 ??。）

3.3 实现策略

算法 2 和 ?? 通过充分利用每次迭代获得的信息，可以更高效地运行。本节中，我们对算法 2 进行了修改，使其更具实用性。这些修改同样可以应用于算法 ??。

3.3.1 使用对偶可行解更新下界

算法 2 保持 LB 作为 θ_p 的下界。如果在算法 2 的第 k 次迭代中获得了的对偶可行解 (y_{tmp}, z_{tmp}) ，我们使用 θ^k 更新 LB 。这里，我们注意到根据命题 3.5，有 $b^\top y_{tmp} \geq \theta^k$ ，且所有对偶可行解都给出了 θ_p 的下界。因此， LB 可以用 $b^\top y_{tmp}$ 代替 θ^k 进行更新，这样可以减少算法 2 的迭代次数。然而，算法 2 在实际中获得的是近似可行解。也就是说，可能存在 $z_{tmp} \notin \mathcal{K}$ 或 $b^\top y_{tmp} < \theta^k$ 的情况。考虑到 (y_{tmp}, z_{tmp}) 可能是一个近似对偶可行解，我们按如下方式更新 LB ：

$$LB := \begin{cases} \max\{\theta^k, b^\top y_{tmp}\} & z_{tmp} \in \mathcal{K} \\ \theta^k & \text{otherwise} \end{cases} . \quad (1)$$

3.3.2 保持和更新当前对偶可行解

本节的修改与第 3.3.1 节的思想相同。也就是说，我们使用对偶可行解来更新 LB 。在上一节中，我们提出仅当 (y_{tmp}, z_{tmp}) 是 (D) 的可行解时，才按照式 (1) 更新 LB 。然而，即使 (y_{tmp}, z_{tmp}) 是近似可行解，只要我们有一个对偶可行解 $(\bar{y}, \bar{z})$ ，也可以用它来更新 LB 。通过考虑 y_{tmp} 和 $\bar{y}$ 的线性组合，可能得到 (y_{new}, z_{new}) ，使得 $z_{new} = c - \mathcal{A}^* y_{new} \in \mathcal{K}$ 且 $b^\top y_{new} \geq \max\{\theta^k, b^\top \bar{y}\}$ ，这将减少算法 2 的迭代次数。此外，该修改允许算法 2 返回当前的对偶可行解 $(\bar{y}, \bar{z})$ 。

因此，算法 2 中增加了以下操作。

1. 初始化 $\bar{y}$ 为 $\bar{y} \leftarrow \emptyset$ 。（如果事先已知一个对偶可行解 y ，则初始化 $\bar{y}$ 和 LB 为 $\bar{y} \leftarrow y$ 和 $LB \leftarrow b^\top y$ ，分别。）
2. 假设在第 k 次迭代中得到 (y_{tmp}, z_{tmp}) 。然后，我们执行以下操作。
 - 如果 $z_{tmp} \in \mathcal{K}$ 且 $\bar{y}$ 为空，则令 $\bar{y} = y_{tmp}$ 。
 - 如果 $\bar{y}$ 不为空，计算 y_{new} ，使得 $b^\top y_{new} \geq b^\top \bar{y}$ 且 $c - \mathcal{A}^* y_{new} \in \mathcal{K}$ ，然后更新 LB 和 $\bar{y}$ ，分别为 $LB = \max\{\theta^k, b^\top y_{new}\}$ 和 $\bar{y} = y_{new}$ 。
3. 如果 $\bar{y}$ 不为空，则在第 21 行返回 $\bar{y}$ 。

在算法 2 中， $\bar{y}$ 起到当前对偶可行解的作用。如果在运行算法 2 之前已有对偶可行解，则可以用它来初始化 $\bar{y}$ 。由于算法 2 被用作内点法的后处理步骤， $\bar{y}$ 可以用内点法的输出结果初始化。计算 y_{new} 的方法详见附录 A。

3.3.3 利用前次迭代中的缩放信息

算法 2 迭代调用了 [12] 的投影与重缩放算法。自然地，可以考虑利用第 k 次迭代获得的信息来减少第 $k+1$ 次迭代中投影与重缩放算法的计算时间。回顾 [12] 的投影与重缩放算法通过重复以下两个步骤解决可行性问题 $FP_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ ：(i). 寻找 $FP_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的割平面，(ii). 将问题缩放为等同于 $FP_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的同构问题，使得通过割平面缩小的区域能够被高效探索。因此，在算法 2 中，如果在第 $i (< k)$ 次迭代中由投影与重缩放算法得到的割平面对第 k 次迭代中考虑的可行性问题的任意可行解都成立，则这些割平面可以用来减少第 k 次迭代中投影与重缩放算法的执行时间。命题 3.11 给出了割平面对两个实数值 $\bar{\theta} \in \mathbb{R}$ 和 $\theta \in \mathbb{R}$ 下的可行性问题 $FP_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\bar{\theta}), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 有效，并对 $FP_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 亦有效的充分条件。

Proposition 3.11. 假设 (P) 是强可行的，且 $\bar{\theta} \in \mathbb{R}$ 满足 $\bar{\theta} > \theta_p$ 且 $\bar{\theta} - \theta_p \leq 1$ 。则对于任意满足 $\theta_p < \theta < \bar{\theta}$ 的 $\theta \in \mathbb{R}$ ， $FP_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 是可行的。此外，若对于 $FP_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\bar{\theta}), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的任意可行解 $(\bar{x}, \bar{\tau}, \bar{\rho})$ ，以及某些满足 $\xi_x < 1, \xi_\tau < 1, \xi_\rho < 1$ 的 $v \in \mathcal{K}$ ，都有 $\langle v, \bar{x} \rangle \leq \xi_x$ ， $\bar{\tau} \leq \xi_\tau$ 和 $\bar{\rho} \leq \xi_\rho$ ，那么对于任意满足 $\theta_p < \theta < \bar{\theta}$ 的 $\theta \in \mathbb{R}$ 和 $FP_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的任意可行解 (x, τ, ρ) ，都有 $\langle v, x \rangle \leq \xi_x$ ， $\tau \leq \xi_\tau$ 和 $\rho \leq \xi_\rho$ 。

证明. 对于任意满足 $\theta_p < \theta < \bar{\theta}$ 的 $\theta \in \mathbb{R}$, 由命题 3.2 可知 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 是可行的。设 (x, τ, ρ) 是 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\theta), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的一个可行解。则有

$$\langle c, x \rangle - \tau\theta + \rho = 0. \quad (2)$$

注意到 $\tau > 0$, 我们得到 $\langle c, \frac{1}{\tau}x \rangle + \frac{1}{\tau}\rho = \theta$ 。由于 $\rho > 0$ 且 $\frac{1}{\tau}x$ 是 (P) 的内部可行解, 故 $\theta_p < \langle c, \frac{1}{\tau}x \rangle < \theta < \bar{\theta}$ 。因此, 我们得到

$$\bar{\theta} - \langle c, \frac{1}{\tau}x \rangle < \bar{\theta} - \theta_p. \quad (3)$$

令 $\alpha = \bar{\theta} - \theta$ 。将 $\theta = \bar{\theta} - \alpha$ 代入式 (2), 得到

$$\langle c, x \rangle - \tau\bar{\theta} + \tau\alpha + \rho = 0. \quad (4)$$

由于假设中有 $\bar{\theta} - \theta_p \leq 1$, 故有

$$\begin{aligned} \tau\alpha + \rho &= \tau\bar{\theta} - \langle c, x \rangle \quad (\text{by (4)}) \\ &< \tau(\bar{\theta} - \theta_p) \quad (\text{by (3)}) \\ &\leq \tau \leq 1. \end{aligned}$$

因此, $\tau\alpha + \rho < 1$ 成立, 故 $(x, \tau, \tau\alpha + \rho)$ 是 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\bar{\theta}), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的可行解。根据假设, $\langle v, x \rangle \leq \xi_x$, $\tau \leq \xi_\tau$ 以及 $\tau\alpha + \rho \leq \xi_\rho$ 均成立, 证明完毕。 $\square$

基于命题 3.11, 我们向算法 2 中添加以下操作。

1. 初始化 $\bar{v}$ 为 $\bar{v} \leftarrow (e, 1, 1)$ 。
2. 调用投影与重缩放算法, 利用 $Q_{\bar{v}}(\ker \mathcal{A}(\theta^k))$ 和 $\bar{\mathcal{K}}$ 来求解 $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 。
 - 假设投影与重缩放算法通过求解缩放问题 $\text{FP}_{S_\infty}(Q_{\bar{v}}(\ker \mathcal{A}(\theta^k)), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的解, 返回了输入问题的解, 其中 $v = (v_1, v_2, v_3) \in \text{int } \bar{\mathcal{K}}$ 。
 - 在将 UB 更新为 $UB \leftarrow \theta^k$ 后, 如果满足 $UB - LB \leq 1$, 则保存缩放信息为 $\bar{v} \leftarrow v$ 。

3.3.4 近似最优解的使用

我们考虑指标 $\delta_\infty(\mathcal{L} \cap \text{int } \mathcal{K}) := \max_x \{\det(x) \mid x \in \mathcal{L} \cap \text{int } \mathcal{K}, \|x\|_\infty = 1\}$, 该指标等价于 [20] 以及 [12] 第 6.2 节中使用的指标。如果 $\mathcal{L} \cap \text{int } \mathcal{K} \neq \emptyset$, 则有 $\delta_\infty(\mathcal{L} \cap \text{int } \mathcal{K}) \in (0, 1]$, 且当 $e \in \mathcal{L} \cap \text{int } \mathcal{K}$ 时, 有 $\delta_\infty(\mathcal{L} \cap \text{int } \mathcal{K}) = 1$ 。指标 $\delta_\infty(\mathcal{L} \cap \text{int } \mathcal{K})$ 的值越大, 投影和重缩放算法越早找到 $\text{FP}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的解。因此, 对于 $v \in \text{int } \bar{\mathcal{K}}$ 满足不等式 $\delta_\infty(Q_v(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) \geq \delta_\infty(\ker \mathcal{A}(\theta) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的缩放, 可以减少算法 2 的计算时间。

接下来引入命题 3.12, 它给出了获得满足 $\delta_\infty(Q_v(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) \geq \delta_\infty(\ker \mathcal{A}(\theta) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的 $v \in \text{int } \bar{\mathcal{K}}$ 的基本思路。

Proposition 3.12. 假设 (P) 是强可行的, 并且对于给定的 $\theta \in \mathbb{R}$ 以及 (P) 的一个内部可行解 $x \in \mathbb{E}$, 满足 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} < \langle c, x \rangle < \theta$ 。定义 $v \in \mathbb{E} \times \mathbb{R}^2$ 为 $v := (x^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ 。则以下不等式成立:

$$\delta_\infty(Q_v(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) \geq \theta - \langle c, x \rangle.$$

证明. 显然, $(x, 1, \theta - \langle c, x \rangle) \in \ker \mathcal{A}(\theta) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}$ 。注意到 $Q_v((x, 1, \theta - \langle c, x \rangle)) = (e, 1, \theta - \langle c, x \rangle) \in Q_v(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}$ 且 $\theta - \langle c, x \rangle < 1$, 因此有 $\delta_\infty(Q_v(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) \geq \det(e) \times 1 \times (\theta - \langle c, x \rangle) = \theta - \langle c, x \rangle$ 。 $\square$

下面的推论与命题 3.12 类似。

Corollary 3.13. 假设 (P) 是强可行的, 且对于给定的 $\theta \in \mathbb{R}$, 有 $\theta_p < \theta - 1$ 。对于 (P) 中任意满足 $\langle c, x \rangle = \theta - 1$ 的内部可行解 $x \in \mathbb{E}$, 定义 $v \in \mathbb{E} \times \mathbb{R}^2$ 为 $v := (x^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ 。则有 $\delta_\infty(Q_v(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) = 1$ 。

命题 3.12 与推论 3.13 引发了我们对以下假设是否成立的兴趣。

Assumption 3.14. 假设 (P) 是强可行的。设 $x \in \mathbb{E}$ 和 $s \in \mathbb{E}$ 是 (P) 的内部可行解, 满足对于给定的 $\theta \in \mathbb{R}$, 有 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} < \langle c, x \rangle < \langle c, s \rangle < \theta$ 。定义 $v_x \in \mathbb{E} \times \mathbb{R}^2$ 和 $v_s \in \mathbb{E} \times \mathbb{R}^2$ 分别为 $v_x := (x^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ 和 $v_s := (s^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ 。则成立以下关系。

$$\delta_\infty(Q_{v_x}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) > \delta_\infty(Q_{v_s}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}).$$

遗憾的是, 作者未能证明假设 3.14 是否成立。阻碍我们证明该假设的原因由以下命题揭示。

Proposition 3.15. 假设 (P) 是强可行的, 并且对于给定的 $\theta \in \mathbb{R}$ 以及 (P) 的一个内部可行解 $s \in \mathbb{E}$, 满足 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} < \langle c, s \rangle < \theta$ 。令 $v_s := (s^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$, 且 (s_1, s_2, s_3) 是使得 $\delta_\infty(Q_{v_s}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 取最大值的点。如果 $s_1 = e$, 则对于任意满足 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} < \langle c, x \rangle < \langle c, s \rangle$ 的 (P) 的内部可行解 $x \in \mathbb{E}$, 有

$$\delta_\infty(Q_{v_x}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) > \delta_\infty(Q_{v_s}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}})$$

成立, 其中 $v_x := (x^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ 。

证明. 显然, $(e, 1, \theta - \langle c, s \rangle) \in Q_{v_s}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}$, 且 $(Q_{s^{\frac{1}{2}}}(s_1), s_2, s_3) \in \ker \mathcal{A}(\theta) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}$ 。

若 $s_1 = e$, 则有 $Q_{s^{\frac{1}{2}}}(s_1) = s$ 。此外, 由于 s 是 (P) 的可行解, 且 $(s, s_2, s_3) \in \ker \mathcal{A}(\theta) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}$, 我们容易得出 $s_2 = 1$ 且 $s_3 = \theta - \langle c, s \rangle$ 。因此, 我们有

$$\delta_\infty(Q_{v_s}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) = \det(e) \times 1 \times (\theta - \langle c, s \rangle) = \theta - \langle c, s \rangle.$$

根据命题 3.12, 对于 (P) 的任一内点可行解 x 满足 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} < \langle c, x \rangle < \langle c, s \rangle$, 我们有 $\delta_\infty(Q_{v_x}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) \geq \theta - \langle c, x \rangle$, 因此 $\delta_\infty(Q_{v_x}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) > \delta_\infty(Q_{v_s}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 。 $\square$

如命题 3.15 的证明所示, 当 $s_1 = e$ 时, 假设 3.14 成立。然而, 当 $s_1 \neq e$ 时, 证明假设 3.14 是否成立则较为困难。此时, $\delta_\infty(Q_{v_s}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的具体数值或上界难以获得。即使已知 (s_1, s_2, s_3) , 也不清楚存在 $s_1 \neq e$ 的 (s_1, s_2, s_3) 会如何影响满足 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} < \langle c, x \rangle < \langle c, s \rangle$ 的任一内点可行解 x 的 $\delta_\infty(Q_{v_x}(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的值。这些障碍阻止我们证明假设 3.14。

到目前为止, 我们关注的是缩放使用满足 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} < \langle c, x \rangle < \theta$ 的内点可行解 $x \in \mathbb{E}$ 。对我们算法的关键关注点是, 这样的 x 进行缩放是否能减少算法 2 的执行时间。换句话说, 我们的算法需要判定对于任一满足 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} < \langle c, x \rangle < \theta$ 的内点可行解 x , 以及 $v = (x^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$, 以下关系是否成立。

$$\delta_\infty(Q_v(\ker \mathcal{A}(\theta)) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) \geq \delta_\infty(\ker \mathcal{A}(\theta) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}).$$

不幸的是, 上述关系并非总是成立。最简单的反例是当 e 是 (P) 的可行解且 $\langle c, e \rangle = \theta - 1$, 即 $\delta_\infty(\ker \mathcal{A}(\theta) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}}) = 1$ 。即使 e 不是 (P) 的可行解, 由于证明假设 3.14 的困难, 同样难以确定该关系是否成立。当 x 是近似可行解时, 判定该关系是否成立也不容易。然而, 作者基于附录 B 中讨论的一个简单例子观察, 相信假设 3.14 成立, 并且使用满足 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} < \langle c, x \rangle < \theta$ 的任意内点可行解 x 进行缩放, 可以减少算法 2 的计算时间。

附录 B 的观察表明, 即使 x 是 (P) 的近似解, 只要 $\langle c, x \rangle \simeq \max\{\theta_p, \theta - 1\}$ 且 e 不是使得 $\langle c, e \rangle \simeq \max\{\theta_p, \theta - 1\}$ 的近似或可行解, 则可以期望使用这样的 x 进行缩放能减少算法 2 的计算时间。注意, 算法 2 将作为内点法的后处理步骤使用, 在运行算法 2 之前, 我们假设已获得近似最优解 $x \in \text{int } \mathcal{K}$ 和 θ , 满足 $\theta \simeq \theta_p$, 即 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} = \theta_p$, 这没有问题。

因此, 在算法 2 中添加如下操作。

1. 初始化 $\bar{v}$ 为 $\bar{v} \leftarrow (e, 1, 1)$ 。(如果事先已知一个近似的原始解 $x \in \text{int } \mathcal{K}$, 则初始化为 $\bar{v} \leftarrow (x^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ 。)
2. 调用带有 $Q_{\bar{v}}(\ker \mathcal{A}(\theta^k))$ 和 $\bar{\mathcal{K}}$ 的投影与重标定算法, 以求解 $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 。
 - 假设投影与重标定算法返回输入问题的解, 我们得到 $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 的解 (x, τ, ρ) 。
 - 在将 UB 更新为 $UB \leftarrow \theta^k$ 后, 若 $UB - LB > 1$ 成立, 则更新 $\bar{v}$ 为 $\bar{v} \leftarrow ((\frac{1}{\tau}x)^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ 。

注意, 如果 $UB - LB \leq 1$, 上述修改后的算法 2 不会更新上述第 (2) 项中的 $\bar{v}$ 。这是因为第 3.3.3 节中的技术会在 $UB - LB \leq 1$ 时更新 $\bar{v}$ 。该修改在理论上没有保证一定有效。我们将在第 4 节的数值实验中验证这些技术是否效果良好。

3.3.5 提取高度精确的解

算法 2 在终止之前会多次获得近似解。这些解可以用来增强算法 2 输出结果的准确性。

下面的操作被添加到算法 2 中。由于我们的算法旨在作为后处理步骤使用，假设事先已知一个近似最优解 (x^0, y^0, z^0) 。

1. 初始化 Sol_P 和 Sol_D ，分别为 $Sol_P \leftarrow x^0$ 和 $Sol_D \leftarrow y^0$ 。
2. 如果在第 k 次迭代中获得了 x_{tmp} ，则将 x_{tmp} 添加到 Sol_P 中。
3. 如果在第 k 次迭代中获得了 y_{tmp} ，则将 y_{tmp} 添加到 Sol_D 中。
4. 按照式 (6) 选择 y^* ，然后在第 21 行之前使用 y^* 计算 x^* ，如式 (5) 所示。
5. 返回 x^* 而非 x_{tmp} 。

由于集合 Sol_P 将包含许多近似的原始解，算法 2 可以从该集合中提取高度精确的近似最优解 x^* ，如式子所示

$$x^* \leftarrow \arg \min_{x \in Sol_P} f(x, y^*, c - \mathcal{A}^* y^*), \quad (5)$$

其中

$$f(x, y, z) = \frac{\|\mathcal{A}x - b\|_2}{1 + \max_{i=1, \dots, m} |b_i|} + \max \left\{ 0, \frac{-\lambda_{\min}(x)}{1 + \max_{i=1, \dots, m} |b_i|} \right\} + \frac{|\langle c, x \rangle - b^\top y|}{1 + |\langle c, x \rangle| + |b^\top y|} + \frac{|\langle x, z \rangle|}{1 + |\langle c, x \rangle| + |b^\top y|}.$$

函数 $f(x, y, z)$ 的每一项基于 DIMACS 误差 [18]，这是衡量 (P) 和 (D) 最优解准确性的指标。注意，提取 x^* （如式 (5)）需要一个对偶解 (y, z) 。如果已知对偶最优解，则可以利用 $f(x, y, z)$ 精确评估 x 作为原始最优解的准确性，但这种情况较为罕见。因此，我们从 Sol_D 中选择 y^* ，并将其作为近似最优对偶解来提取 x^* 。算法 2 选择 y^* 的方式如下

$$y^* \leftarrow \arg \max_{y \in Sol} b^\top y, \quad (6)$$

其中 $Sol := \{y \in Sol_D : \lambda_{\min}(c - \mathcal{A}^* y) \geq \min\{\lambda_{\min}(c - \mathcal{A}^* y^0), 0\}\}$ 。结合第 3.3.2 节提出的算法 2 的修改，只要 $\bar{y}$ 非空，我们就可以使用当前的对偶解 $(\bar{y}, c - \mathcal{A}^* \bar{y})$ 来提取 x^* 。

3.4 算法 2 和 ?? 的实际版本

我们现在描述采用上一节提出的修改的算法 2 和 ??。这两个算法都设计为使用 (P) 和 (D) 的近似最优解 (x^0, y^0, z^0) 。算法 4 和 5 分别是算法 2 和 ?? 的实际版本。当满足 $UB - LB \leq \theta_{acc}$ 或找到确定 (P) 或 (D) 可行性状态的向量时，这些算法终止。当算法 4 找到一个向量 (y, γ) 满足

$$|\gamma| \leq 1e-12, \quad |-b^\top y| \leq 1e-12, \quad \lambda_{\min}(\mathcal{A}^* y) \geq -1e-12, \quad \text{and} \quad \|\mathcal{A}^* y\| > 1e-12.$$

时，我们认为得到了 (P) 的减少方向。此外，当算法 4 找到一个向量 (y, γ) 满足

$$|\gamma| \leq 1e-12, \quad -b^\top y > 1e-12, \quad \text{and} \quad \frac{1}{-b^\top y} \lambda_{\min}(\mathcal{A}^* y) \geq -1e-12.$$

时，我们认为得到了 (D) 的改进射线。类似地，当算法 5 找到一个满足

$$|\tau| \leq 1\text{e-}12, |\langle c, x \rangle| \leq 1\text{e-}12, \lambda_{\min}(x) \geq -1\text{e-}12, \text{ and } \|x\| > 1\text{e-}12,$$

的向量 (x, τ, ρ) 时，我们认为得到了 (D) 的减少方向；当算法 5 找到一个满足

$$|\tau| \leq 1\text{e-}12, \langle c, x \rangle < -1\text{e-}12, \text{ and } \frac{1}{-\langle c, x \rangle} \lambda_{\min}(x) \geq -1\text{e-}12,$$

的向量时，我们认为得到了 (P) 的改进射线。

Algorithm 4 算法 2 的实用版本

```

1: Input:  $\mathcal{A}$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $\mathcal{K}$ ,  $(x^0, y^0, z^0)$  and  $\theta_{acc} > 0$ .
2: Output: A primal solution  $x$  (and a dual solution  $y$ ) or a vector that determines the feasibility status of (P).
3: initialization:  $k \leftarrow 0$ ,  $LB \leftarrow -\infty$ ,  $UB \leftarrow \infty$ ,  $\bar{\mathcal{K}} \leftarrow \mathcal{K} \times \mathbb{R}_+^2$ ,  $\bar{y} \leftarrow \emptyset$ ,  $\bar{v} \leftarrow (e, 1, 1)$ ,  $Sol_P \leftarrow x^0$ ,  $Sol_D \leftarrow y^0$ 
    ( If  $c - \mathcal{A}^*y^0 \in \mathcal{K}$ ,  $\bar{y} \leftarrow y^0$ ,  $LB \leftarrow b^\top \bar{y}$ . If  $x^0 \in \text{int}\mathcal{K}$ ,  $\bar{x} \leftarrow x^0$ ,  $\bar{v} \leftarrow (\bar{x}^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ . )
4: Choose  $\theta^k \in (LB, UB)$  and construct  $\mathcal{A}(\theta^k) = \begin{pmatrix} \mathcal{A} & -b & \mathbf{0} \\ c^\top & -\theta^k & 1 \end{pmatrix}$ .
5: Let  $\varepsilon$  be a sufficiently small positive value and  $\xi$  be a constant such that  $0 < \xi < 1$ .
6: while  $UB - LB > \theta_{acc}$  do
7:   Call the projection and rescaling algorithm of [12] with  $Q_{\bar{v}}(\ker \mathcal{A}(\theta^k))$ ,  $\bar{\mathcal{K}}$ ,  $\varepsilon$ , and  $\xi$ 
    to solve  $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$  and then obtain the scaling information  $v = (v_1, v_2, v_3)$ .
8:   if a solution  $(x, \tau, \rho)$  to  $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int } \bar{\mathcal{K}})$  is obtained then
9:      $x_{tmp} \leftarrow \frac{1}{\tau}x$ ,  $Sol_P \leftarrow Sol_P \cup \{x_{tmp}\}$ ,  $UB \leftarrow \theta^k$ 
10:    if  $UB - LB \leq 1$  then
11:       $\bar{v} \leftarrow (v_1, v_2, v_3)$ 
12:    else
13:      if  $x_{tmp} \in \text{int}\mathcal{K}$  then
14:         $\bar{v} \leftarrow (x_{tmp}^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ 
15:      end if
16:    end if
17:  else if a solution  $(z, \omega, \kappa)$  to  $\text{FP}(\text{range } \mathcal{A}(\theta^k)^*, \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$  is obtained then
18:    Compute  $(y, \gamma) \in \mathbb{R}^{m+1}$  such that  $z = \mathcal{A}^*y + \gamma c$ ,  $\omega = -b^\top y - \gamma\theta$  and  $\kappa = \gamma$ .
19:    if  $-y$  is an improving ray of (D) or a reducing direction for (P) then
20:      stop Algorithm 4 and return  $(-y, \mathcal{A}^*y)$ 
21:    else
22:       $y_{tmp} \leftarrow \frac{-1}{\kappa}y$ ,  $z_{tmp} \leftarrow c - \mathcal{A}^*y_{tmp}$ ,  $Sol_D \leftarrow Sol_D \cup \{y_{tmp}\}$ ,  $LB \leftarrow \theta^k$ 
23:      if  $\bar{y} \neq \emptyset$  then
24:        Compute  $y_{new}$  such that  $b^\top y_{new} \geq b^\top \bar{y}$  and  $c - \mathcal{A}^*y_{new} \in \mathcal{K}$  using  $\bar{y}$  and  $y_{tmp}$ .
25:         $\bar{y} \leftarrow y_{new}$ ,  $LB \leftarrow \max\{\theta^k, b^\top \bar{y}\}$ 
26:      else
27:        if  $z_{tmp} \in \mathcal{K}$  then
28:           $\bar{y} \leftarrow y_{tmp}$ ,  $LB \leftarrow \max\{\theta^k, b^\top \bar{y}\}$ 
29:        end if
30:      end if
31:    end if
32:  else
33:     $LB \leftarrow \theta^k$ 
34:  end if
35:  Choose  $\theta^{k+1} \in (LB, UB)$ ,  $k \leftarrow k + 1$  22
36: end while
37: Choose  $y^*$  from  $Sol_D$  as in (6) // If  $\bar{y} = \emptyset$ ,  $y^* \leftarrow \bar{y}$ .
38: Choose  $x^*$  from  $Sol_P$  as in (5)

```

Algorithm 5 算法 ?? 的实用版本

```

1: Input:  $\mathcal{A}$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $\mathcal{K}$ ,  $(x^0, y^0, z^0)$  and  $\theta_{acc} > 0$ .
2: Output: A dual solution  $y$  (and a primal solution  $x$ ) or a vector that determines the feasibility
   status of (D).
3: initialization:  $k \leftarrow 0$ ,  $LB \leftarrow -\infty, UB \leftarrow \infty, \bar{\mathcal{K}} \leftarrow \mathcal{K} \times \mathbb{R}_+^2, \bar{y} \leftarrow \emptyset, \bar{v} \leftarrow (e, 1, 1), Sol_P \leftarrow$ 
    $x^0, Sol_D \leftarrow y^0$ 
   ( If  $c - \mathcal{A}^*y^0 \in \mathcal{K}$ ,  $\bar{y} \leftarrow y^0$ ,  $LB \leftarrow b^\top \bar{y}$ . If  $z^0 \in \text{int}\mathcal{K}$ ,  $\bar{z} \leftarrow z^0$ ,  $\bar{v} \leftarrow (\bar{z}^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ . )
4: Choose  $\theta^k \in (LB, UB)$  and construct  $\mathcal{A}(\theta^k) = \begin{pmatrix} \mathcal{A} & -b & \mathbf{0} \\ c^\top & -\theta^k & 1 \end{pmatrix}$ .
5: Let  $\varepsilon$  be a sufficiently small positive value and  $\xi$  be a constant such that  $0 < \xi < 1$ .
6: while  $UB - LB > \theta_{acc}$  do
7:   Call the projection and rescaling algorithm of [12] with  $Q_{\bar{v}}(\text{range}\mathcal{A}(\theta^k)^*)$ ,  $\bar{\mathcal{K}}$ ,  $\varepsilon$ , and  $\xi$ 
     to solve  $\text{FP}(\text{range}\mathcal{A}(\theta^k)^*, \text{int } \bar{\mathcal{K}})$  and then obtain the scaling information  $v = (v_1, v_2, v_3)$ .
8:   if a solution  $(z, \omega, \kappa)$  to  $\text{FP}(\text{range}\mathcal{A}(\theta^k)^*, \text{int } \bar{\mathcal{K}})$  is obtained then
9:     Compute  $(y, \gamma) \in \mathbb{R}^{m+1}$  such that  $z = \mathcal{A}^*y + \gamma c$ ,  $\omega = -b^\top y - \gamma \theta$  and  $\kappa = \gamma$ .
10:     $y_{tmp} \leftarrow \frac{-1}{\kappa}y$ ,  $z_{tmp} \leftarrow c - \mathcal{A}^*y_{tmp}$ ,  $Sol_D \leftarrow Sol_D \cup \{y_{tmp}\}$ ,  $LB \leftarrow \theta^k$ 
11:    if  $\bar{y} \neq \emptyset$  then
12:      Compute  $y_{new}$  such that  $b^\top y_{new} \geq b^\top \bar{y}$  and  $c - \mathcal{A}^*y_{new} \in \mathcal{K}$  using  $\bar{y}$  and  $y_{tmp}$ .
13:       $\bar{y} \leftarrow y_{new}$ ,  $LB \leftarrow \max\{\theta^k, b^\top \bar{y}\}$ 
14:    else
15:      if  $z_{tmp} \in \mathcal{K}$  then
16:         $\bar{y} \leftarrow y_{tmp}$ ,  $LB \leftarrow \max\{\theta^k, b^\top \bar{y}\}$ 
17:      end if
18:    end if
19:    if  $UB - LB \leq 1$  then
20:       $\bar{v} \leftarrow (v_1, v_2, v_3)$ 
21:    else
22:      if  $z_{tmp} \in \text{int}\mathcal{K}$  then
23:         $\bar{v} \leftarrow (z_{tmp}^{-\frac{1}{2}}, 1, 1)$ 
24:      end if
25:    end if
26:    else if a solution  $(x, \tau, \rho)$  to  $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \bar{\mathcal{K}} \setminus \{0\})$  is obtained then
27:      if  $x$  is an improving ray of (P) or a reducing direction for (D) then
28:        stop Algorithm 5 and return  $x$ 
29:      end if
30:       $x_{tmp} \leftarrow \frac{1}{\tau}x$ ,  $Sol \leftarrow Sol \cup \{x_{tmp}\}$ ,  $UB \leftarrow \theta^k$ 
31:    else
32:       $UB \leftarrow \theta^k$ 
33:    end if
34:    Choose  $\theta^{k+1} \in (LB, UB)$ ,  $k \leftarrow k + 1$ 
35: end while
36: Choose  $y^*$  from  $Sol_D$  as in (6) // If  $\bar{y} = \emptyset$ ,  $y^* \leftarrow \bar{y}$ .
37: Choose  $x^*$  from  $Sol_P$  as in (5)
38: return  $y^*$  (and  $x^*$ )

```

4 数值结果

在本节中，我们将算法应用于若干实例，以展示所提方法的数值性能。图 1 展示了我们数值实验的流程。首先，我们使用 SDP 求解器求解实例，以获得 (P) 和 (D) 的近似最优解 (x^0, y^0, z^0) 。本实验中使用了 SDPA [34]、SDPT3 [29] 和 Mosek [1]。接着，我们以 (x^0, y^0, z^0) 调用算法 ??。若满足 $\lambda_{\min}(z^0) > -1e-12$ ，算法 ?? 按顺序调用算法 5 和算法 4。算法 5 优先调用，以利用第 3.3.2 节中的改进。由于算法 5 能够找到 (D) 的近似最优内点可行解，运行该算法后很可能获得高精度的最优对偶解 y 。该向量 y 能通过第 3.3.2 节提出的改进，降低算法 4 的执行时间。在我们的实验中，SDPA 和 SDPT3 对所有实例均返回满足 $\lambda_{\min}(z^0) > -1e-14$ 的 z^0 。然而，Mosek 在第 4.2 节的部分实例实验中返回了满足 $\lambda_{\min}(z^0) < -1e-10$ 的 z^0 。对于这些问题，算法 ?? 采用了先执行算法 4 后执行算法 5 的顺序。这是因为我们更倾向于使用第 3.3.4 节提出的改进，而非在执行算法 4 之前寻找高精度的最优对偶解。（下一节将展示第 3.3.4 节改进的效果。）即使 $\lambda_{\min}(z^0) < -1e-12$ ，我们也能通过对 z^0 添加微小扰动来生成锥 $\mathcal{K}$ 的内点。然而，以此方式获得的内点不太可能是准确的对偶可行解。另一方面，算法 4 能利用基于 x^0 的第 3.3.4 节改进。若算法 4 能找到对偶可行解，则随后调用的算法 5 也能从第一轮迭代开始使用第 3.3.4 节改进。我们注意到，在实验中，Mosek 并未对所有实例返回同时满足 $\lambda_{\min}(z^0) < -1e-12$ 且 $\lambda_{\min}(x^0) < -1e-12$ 的 (x^0, y^0, z^0) 。因此，算法 ?? 在我们的实验中未达到第 30 步。只要 (x^0, y^0, z^0) 是近似内点可行解，算法 ?? 的第 30 步便不会被触发。

我们将算法 4 和算法 5 的执行时间上限设为 30 分钟，且 $\theta_{acc} = 1e-12$ 。此外，为考虑数值误差，我们为算法 4 和算法 5 添加了实用的终止条件。（详见附录 C.1。）有关算法的详细设置，请参见附录 C。

<>

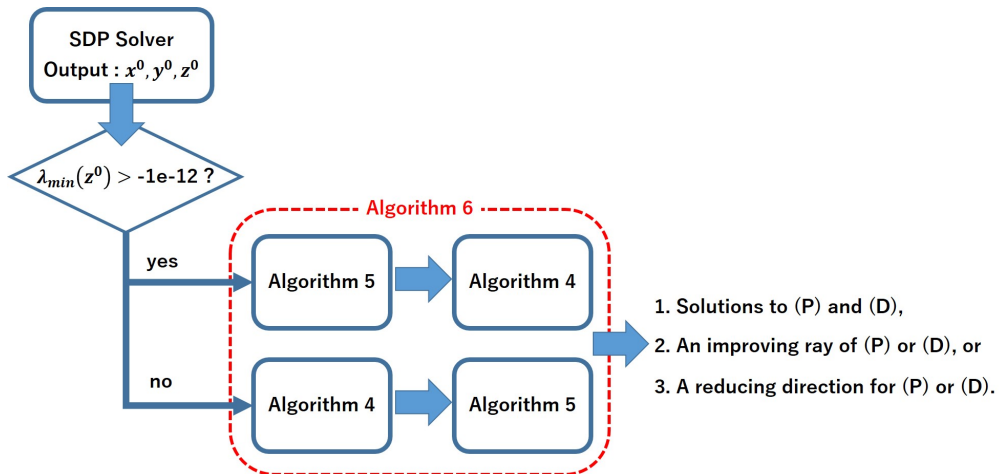


图 1: 实验流程

我们进行了三类数值实验。在第 4.1 节，我们验证了第 3.3.4 节提出的改进是否有助于减少算法 ??

表 2: 测试第 3.3.4 节提出的修改有效性的实验结果

Method	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)
Naive	7.15e-14	0	0	0	3.89e-10	3.89e-10	13.36
Algorithm 4	1.50e-14	4.81e-17	0	0	1.81e-13	1.81e-13	2.66

的执行时间。在第 4.2 节，我们检验了算法 ?? 是否能获得比 SDP 求解器更高精度的近似最优解。在第 4.3 节，我们测试了算法 ?? 是否能比 SDP 求解器更准确地检测 SDP 的可行性状态。所有实验均在配备 128GB 内存、Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz 的计算机上，使用 MATLAB R2022a 执行。

在第 4.1 节和第 4.2 节中，我们利用 DIMACS 误差 [18] 测量 (P) 和 (D) 的输出解 (x, y, z) 的精度。设

$$\text{err}_1(x, y, z) = \frac{\|\mathcal{A}x - b\|_2}{1 + \max_{i=1, \dots, m} |b_i|}, \quad \text{err}_2(x, y, z) = \frac{\|c - \mathcal{A}^*y - z\|_J}{1 + \max_{i=1, \dots, d} |c_i|},$$

d 为对应于锥 $\mathcal{K}$ 的欧几里得空间 $\mathbb{E}$ 的维度，DIMACS 误差由以下六个度量组成：

$$\text{err}_3(x, y, z) = \frac{\|c - \mathcal{A}^*y - z\|_J}{1 + \max_{i=1, \dots, d} |c_i|}, \quad \text{err}_4(x, y, z) = \frac{\langle c, x \rangle - b^\top y}{1 + |\langle c, x \rangle| + |b^\top y|},$$

原问题可行性由 $\text{err}_1(x, y, z)$ 和 $\text{err}_2(x, y, z)$ 衡量，对偶问题可行性由 $\text{err}_3(x, y, z)$ 和 $\text{err}_4(x, y, z)$ 衡量。最优性由 $\text{err}_5(x, y, z)$ 和 $\text{err}_6(x, y, z)$ 衡量。需要注意的是，只要 (x, y, z) 是近似解， $\text{err}_5(x, y, z)$ 和 $\text{err}_6(x, y, z)$ 的值可能为负。若 $\text{err}_5(x, y, z) = -\delta$ 且 $\delta > 0$ ，则相较于 $\text{err}_5(x, y, z) = \delta$ ，该解对应更“差”的情况。

4.1 第 3.3.4 节中修改方法的有效性

本实验中使用的实例选自 SDPLIB [2]。SDPLIB 实例的可行性状态可以基于 Freund 等人的研究推断 [9]。由于本实验仅用于评估第 3.3.4 节中的修改方法，我们仅选择了原始问题和对偶问题均强可行的小规模实例，即 control1、control2、control3、truss1、truss3 和 truss4。我们首先使用 Mosek 求解这些实例，以获得一个近似的最优内部可行解 (x^0, y^0, z^0) 。然而，Mosek 对 truss1、truss3 和 truss4 返回的对偶解 (y^0, z^0) 满足 $c - \mathcal{A}^*y^0 \notin \mathcal{K}$ 且 $z^0 \notin \mathcal{K}$ 。因此，我们仅对六个实例检查了在有无第 3.3.4 节所提修改的情况下，算法 4 的计算时间变化。在本节中，我们将未采用第 3.3.4 节所提修改的算法 4 称为“朴素”方法。

表 2 总结了我们的实验结果。“times(s)”列显示了对应方法的平均 CPU 时间，其他列显示了 DIMACS 误差的平均值。表 2 显示，算法 4 的计算时间显著小于“朴素”方法。算法 4 在执行投影与重缩放算法之前，利用近似最优的内部可行解对问题进行了缩放。这种缩放减少了投影与重缩放算法的迭代次数。因此，算法 4 的计算时间远小于“朴素”方法。

4.2 我们后处理算法的有效性

本节数值实验的概要如下：<

1. 使用 SDP 求解器的默认设置求解实例，以获得近似最优解 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 。
2. 使用 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 和算法 ?? 求解实例，以获得近似最优解 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 。
3. 使用 SDP 求解器的严格设置求解实例，以获得近似最优解 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 。
4. 比较上述三种结果在准确性和计算时间方面的表现。

>

在本实验中，我们使用了 SDPA、SDPT3 和 Mosek。这些求解器具有允许我们调整可行性和最优性容差的参数。例如，SDPA 当获得参数 ϵ_{primal} 、 ϵ_{dual} 和 ϵ_{gap} 满足

的近似最优解 (x, y, z) 时终止。即，参数 ϵ_{primal} 、 ϵ_{dual} 和 ϵ_{gap} 分别是原始可行性、对偶可行性和最优性度量的容差。可行性和最优性度量的定义在各个求解器中略有不同，但其他求解器也有起到相同作用的参数。表 6 总结了我们实验中使用的参数值。“默认容差”列显示了各求解器的默认参数值。“严格容差”列显示了我们实验中作为严格设置使用的参数值。

本实验中使用了 SDPLIB 的实例。注意，对于采用默认设置的 SDP 求解器返回不可行性标准的实例被排除。此外，由于内存限制，我们排除了一些实例，最终对 57 个实例进行了数值实验。为了适当地观察结果，我们根据 Freund 等人的研究 [9] 将这些实例分为两组：良态组和病态组。良态组包含 34 个实例，其中原始和对偶问题均预期为强可行。另一方面，病态组包含 23 个实例，其中原始或对偶问题之一不预期为强可行。根据 [9]，SDPLIB 不包含原始问题强可行但对偶不强可行的实例。因此，病态组仅包含对偶问题预期强可行但原始问题不强可行的实例。

良态组和病态组的数值结果分别总结在图 8-9 和 6-2 中。图 8-2 汇总了 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 、 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 和 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 的 DIMACS 误差值。在本实验中，没有输出的 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 满足 $\text{err}_2(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}}) > 1e-11$ 或 $\text{err}_4(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}}) > 0$ 。因此，我们省略了总结 err_2 和 err_4 的图表。在图 8-2 中，黑色实线、蓝色圆点和倒置橙色三角分别表示对 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 、 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 和 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 的 DIMACS 误差以底数 10 对数化的值。若对应的 DIMACS 误差值为 0，则不绘制该点。注意，由于 $\text{err}_5(x, y, z)$ 和 $\text{err}_6(x, y, z)$ 的值可能为负，故绘制了 $\log_{10} |\text{err}_5(x, y, z)|$ 和 $\log_{10} |\text{err}_6(x, y, z)|$ 的值。此外，我们通过填充点来标记对应 DIMACS 误差值为负的点。在图 8-2 的每个子图中，横轴表示实例，按对应 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 的 DIMACS 误差值升序排序。

首先，比较良态组的结果。从图 8-9 可观察到，算法 ?? 返回的近似最优解 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 在可行性和最优性方面几乎对所有实例均优于 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 和 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 。算法 ?? 返回的 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 满足 $z_{\text{pro}} = c - \mathcal{A}^* y_{\text{pro}}$ ，因此对于所有实例， $\text{err}_3(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 应为 0。然而，在图 8-9 的 (b) 部分，针对四个实例 theta1、theta2、theta3 和 theta4，绘制了四个倒置三角形。这

可能是由于针对这些实例计算 $c - \mathcal{A}^* y_{\text{pro}}$ 时的微小数值误差所致。注意, $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 对几乎所有实例均满足 $\langle c, x_{\text{pro}} \rangle - b^\top y_{\text{pro}} > 0$ 。

我们还可以看到,采用严格设置的求解器倾向于返回比默认设置更准确的近似最优解 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 。然而, Mosek 和 SDPA 在严格设置下对某些实例返回了异常结果。采用默认设置的 Mosek 判定原始和对偶问题均为可行,并对所有实例返回了近似最优解。仅对一个实例返回了错误信息 “rescode = 100006”。该错误信息的含义是 “优化器因进展缓慢而终止”。另一方面, Mosek 在严格设置下对 21 个实例返回了 “rescode = 100006”。其中, 4 个实例被判定其原始问题预期不可行, 13 个实例未判定其可行性。对于上述 4 个和 13 个实例, Mosek 在严格设置下分别提供了错误的不可行性证明和不准确的对偶可行解。采用默认设置的 SDPA 判定原始和/或对偶问题为可行,并对所有实例返回了近似最优解。但在严格设置下, SDPA 判定至少有一个原始或对偶问题预期不可行的实例有 13 个, 其中 11 个实例返回了错误的原始解。这类异常输出的可能原因是收紧容差可能导致数值不稳定。图 9 显示, SDPT3 在严格设置下运行稳定, 并比默认设置获得了对几乎所有实例更准确的近似最优解 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 。我们还使用 SDPT3 将容差 ϵ_{primal} 、 ϵ_{dual} 和 ϵ_{gap} 设置为 1e-13 求解所有实例, 得到与图 9 相同的结果。

接下来, 比较病态组的结果。由于 Mosek 在默认设置下对 hinf12 返回了缩减方向, 图 6 中排除了该实例的绘图。另一方面, 算法 ?? 在本实验中未找到 (P) 的缩减方向。因此, 算法 ?? 对所有实例均以返回近似最优解终止。从图 6-2 可观察到, 算法 ?? 返回的近似最优解 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 在可行性方面几乎对所有实例均优于 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 和 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 。此外, 可以看到对某些实例, $|\text{err}_5(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})|$ 或 $|\text{err}_6(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})|$ 的值大于对应 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 或 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 的值。但该观察并不意味着 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 在最优性方面劣于二者。

表 7-8 比较了 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 的对偶目标值与 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 和 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 的原始或对偶目标值。从表 7-8 可见,

对病态组几乎所有实例均成立。注意到 $c - \mathcal{A}^* y_{\text{pro}} = z_{\text{pro}} \in \mathcal{K}$ 对所有实例均成立, $(y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 可视为比 $(y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 和 $(y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 更准确的最优对偶解。因此, $|\text{err}_5(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})|$ 或 $|\text{err}_6(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})|$ 有时大于对应二者的 DIMACS 误差值的原因是算法 ?? 对某些实例未获得足够准确的原始解 x_{pro} , 使得 $\langle c, x_{\text{pro}} \rangle \simeq b^\top y_{\text{pro}}$ 。这里需注意, 病态组所有实例的原始问题均不预期强可行, 这可能阻碍算法 ?? 中的投影与重缩放方法稳定工作, 从而难以获得准确的最优原始解。

<PLACEHOLDERENV₇₉>

<PLACEHOLDER_{ENV}₈₀>

<PLACEHOLDER_{ENV}₈₁>

从病态组求解器的结果来看, 可观察到与良态组相同的现象。使用严格设置的 SDPA 和 Mosek 时, 前者有时返回不准确的原始解, 后者返回不准确的对偶解。此外, 严格设置下的 SDPT3 对几乎所有实例返回了比默认设置更准确的最优解 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 。我们注意到, 当 $\epsilon_{\text{primal}} = \epsilon_{\text{dual}} = \epsilon_{\text{gap}} = 1\text{e-}13$ 时, SDPT3 得到的结果与 $\epsilon_{\text{primal}} = \epsilon_{\text{dual}} = \epsilon_{\text{gap}} = 1\text{e-}12$ 时相同。

接下来比较良态组与病态组的结果。比较图 8-9 和 6-

第一个观察在图 8-2 的 (c) 部分显而易见。为明确第二个观察, 参见表 3。表 3 汇总了每组中 $||\text{err}_5(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})| - |\text{err}_6(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})||$ 的平均值。该表显示, 对于算法 ?? 与各求解器的所有组合, 病态组的该平均值均大于良态组。由此可见, 对于良态组, 关系 $|\text{err}_5(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})| \simeq |\text{err}_6(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})|$ 成立, 但对病态组则不然。

<PLACEHOLDER_{ENV}83 >

原因有二。第一, 算法 ?? 对病态组部分实例未获得准确的最优原始解。如前所述, 由于病态组原始问题的可行性状态, 投影与重缩放方法可能无法稳定工作, 导致算法 ?? 在获取准确的最优原始解时不稳定。因此, 病态组中关系 $|\text{err}_5(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})| \simeq |\text{err}_6(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})|$ 不成立, 与良态组结果不同。第二是 (P) 存在缩减方向。回顾 $(f, -\mathcal{A}^*f) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{E}$ 被称为 (P) 的缩减方向, 当且仅当 $(f, -\mathcal{A}^*f)$ 满足 $b^\top f = 0$ 且 $-\mathcal{A}^*f \in \mathcal{K} \setminus \{0\}$ 。因此, 若 (D) 有最优解且 (P) 存在缩减方向, 则 (D) 的最优解集是无界的。假设病态组所有实例均存在最优对偶解和 (P) 的缩减方向。则对于任意最优对偶解 (y, z) 和任意正数 $k > 0$, 存在最优对偶解 $(y_{\text{opt}}, z_{\text{opt}})$ 和缩减方向 $(f, -\mathcal{A}^*f)$, 使得 $y = y_{\text{opt}} + f$ 且 $z_{\text{opt}} + k\mathcal{A}^*f \notin \mathcal{K}$, 且有 <PLACEHOLDER_{ENV}84 > 和

$$\begin{aligned} \text{err}_6(x, y, z) &= \frac{\langle x, c - \mathcal{A}^*y_{\text{opt}} - \mathcal{A}^*f \rangle}{1 + |\langle c, x \rangle| + |b^\top y|} \\ &= \frac{\langle x, c \rangle - (\mathcal{A}x)^\top y_{\text{opt}} + \langle x, -\mathcal{A}^*f \rangle}{1 + |\langle c, x \rangle| + |b^\top y|}. \end{aligned}$$

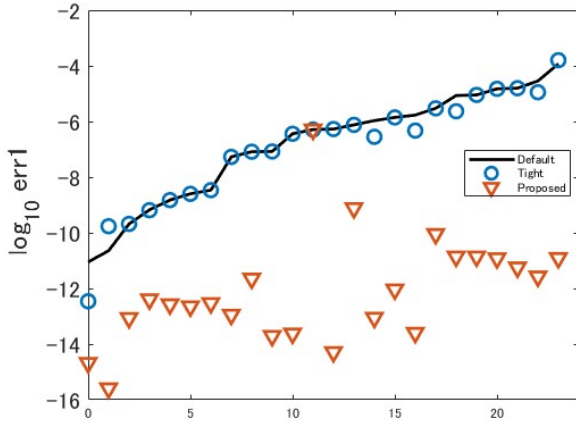
因此, 即使 $\|\mathcal{A}x_{\text{pro}} - b\|_2$ 足够小, 只要 $y_{\text{pro}} \simeq y_{\text{opt}} + f$ 对某缩减方向 $(f, -\mathcal{A}^*f)$ 成立并且 $\|-\mathcal{A}^*f\|$ 很大, 则 $\langle x_{\text{pro}}, -\mathcal{A}^*f \rangle$ 的值可能不会很小。

表 5 汇总了 z_{def} 和 z_{pro} 在良态组和病态组中 $f(z) = \frac{\|z\|}{1 + \max_i |c_i| + \max_{i,j} |A_{ij}|}$ 的平均值, 其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$ 是线性算子 $\mathcal{A}$ 的矩阵表示。由于本实验中 Mosek 和 SDPA 的严格设置未能稳定运行, 故省略各求解器的严格设置下 $f(z_{\text{tight}})$ 的平均值。表 5 中, 第 1、3、5 行显示了 Mosek、SDPA 和 SDPT3 默认设置下获得的 z_{def} 的平均值。第 2、4、6 行显示了算法 ?? 使用 Mosek、SDPA 和 SDPT3 的默认设置返回的 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 后获得的 z_{pro} 的平均值。注意, 算法 ?? 返回的 z_{pro} 在 hinf2 实例中满足 $\|z_{\text{pro}}\| \gg \|z_{\text{def}}\|$ 。由于 hinf2 属于良态组, 表 5 中“良态组”列第 2、4、6 行的值与第 1、3、5 行分别有显著差异。第二列总结了不含 hinf2 的良态组中 $f(z_{\text{def}})$ 和 $f(z_{\text{pro}})$ 的平均值。从表中可见, 第三列中病态组的 $f(z_{\text{def}})$ 和 $f(z_{\text{pro}})$ 的平均值均大于第二列。因此, 病态组中求解器和算法 ?? 获得的对偶解 z_{def} 和 z_{pro} 很可能包含缩减方向 $(f, -\mathcal{A}^*f)$, 使得 $\|-\mathcal{A}^*f\|$ 很大。此外, 可以预期 hinf2 的对偶最优解集合包含解 $(y_{\text{min}}, z_{\text{min}})$ 和 $(y_{\text{max}}, z_{\text{max}})$, 满足 $\|z_{\text{min}}\| \ll \|z_{\text{max}}\|$ 。

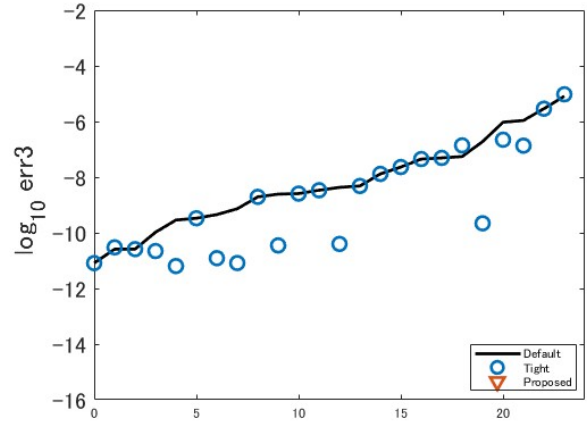
<PLACEHOLDER_{ENV}89 >

<PLACEHOLDER_{ENV}90 >

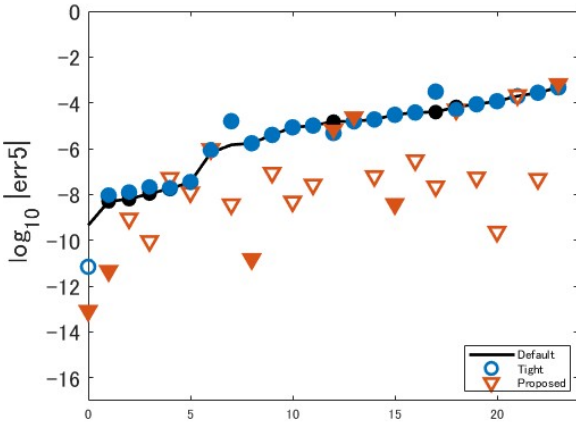
<PLACEHOLDER_{ENV}91 >



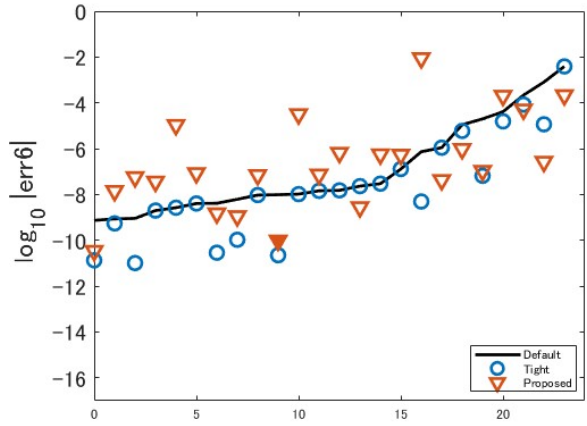
(a) $\log_{10} \text{err}_1(x, y, z)$ 的值



(b) $\log_{10} \text{err}_3(x, y, z)$ 的值



(c) $\log_{10} |\text{err}_5(x, y, z)|$ 的值



(d) $\log_{10} |\text{err}_6(x, y, z)|$ 的数值

图 2: 使用 SDPT3 求解病态组的数值结果

最后，比较算法 ?? 对各实例的执行时间。图 3、4 和 5 分别展示了算法 ?? 使用 Mosek、SDPA 和 SDPT3 返回的 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 时的执行时间。在这些图中，横轴显示按问题规模升序排序的实例。本研究将问题规模定义为 $m \times d$ ，其中 m 是约束数量， d 是对应于 $\mathcal{K}$ 的欧几里得空间 $\mathbb{E}$ 的维数。折线图表示算法 ?? 的执行时间，条形图表示问题规模。从图 3- $\text{reffig: TimeSize-SDPT3}$ 可观察到以下内容：

随着问题规模的增大，算法 ?? 的执行时间趋于增加。

即使对于规模相似的问题实例，算法 ?? 的执行时间也存在变化。

上述结果源于投影重缩放方法的结构。文献 [12] 中提出的投影与重缩放算法的计算成本为

$$\mathcal{O}\left(-\frac{r}{\log \xi} \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) \left(m^3 + m^2 d + \frac{1}{\xi^2} p^2 r_{\max}^2 (\max(C^{\text{sd}}, md))\right)\right) \quad (7)$$

其中 C^{sd} 是谱分解的计算成本。在式 (7) 中，主算法最大迭代次数、投影矩阵的计算成本、基本过程最大迭代次数和基本过程每次迭代的计算成本分别对应于 $-\frac{r}{\log \xi} \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$ 、 $m^3 + m^2 d$ 、 $\frac{1}{\xi^2} p^2 r_{\max}^2$ 和 $\max(C^{\text{sd}}, md)$ 。随着问题规模的增加，计算投影矩阵所需时间增加，因此图 3-5 中算法 ?? 的执行时间倾向于单调增加。这里需注意，主算法和基本过程可在最大迭代次数之前终止。对于相似规模的问题，主算法（及基本过程）终止迭代次数可能有显著差异。因此，算法 `efpostpro alg` 对相似规模问题的执行时间预计存在一定波动。 <

>

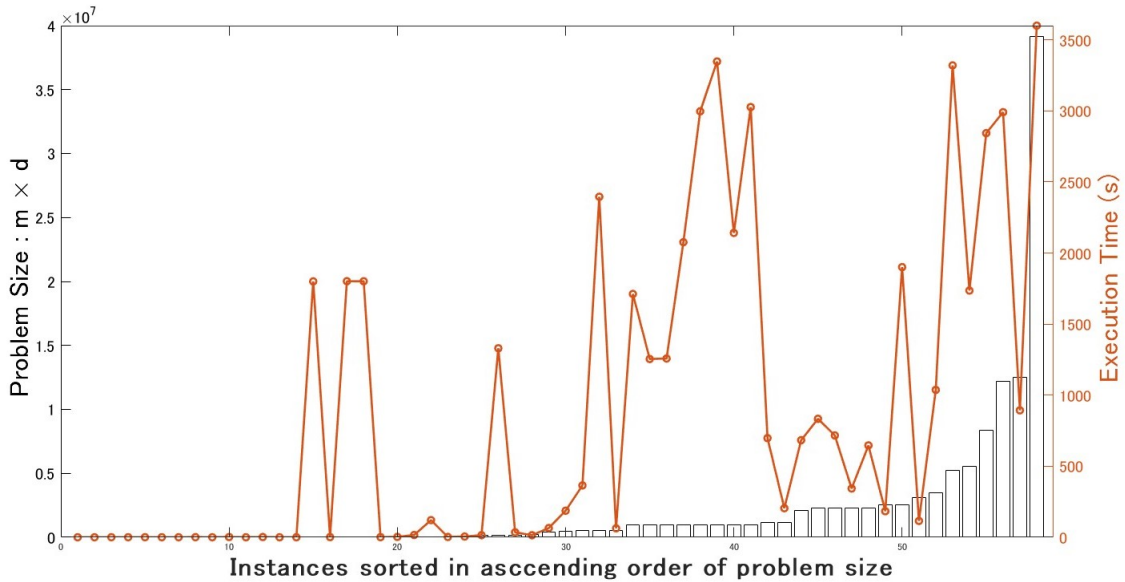


图 4: 使用来自 SDPA 的 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 时算法 ?? 的执行时间

表 3: $||\text{err}_5(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})|| - ||\text{err}_6(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})||$ 平均值的比较

Method	Well-posed group	Ill-posed group
Mosek + Algorithm ??	5.34e-11	3.45e-03
SDPA + Algorithm ??	1.93e-11	3.75e-03
SDPT3 + Algorithm ??	2.51e-12	3.51e-04

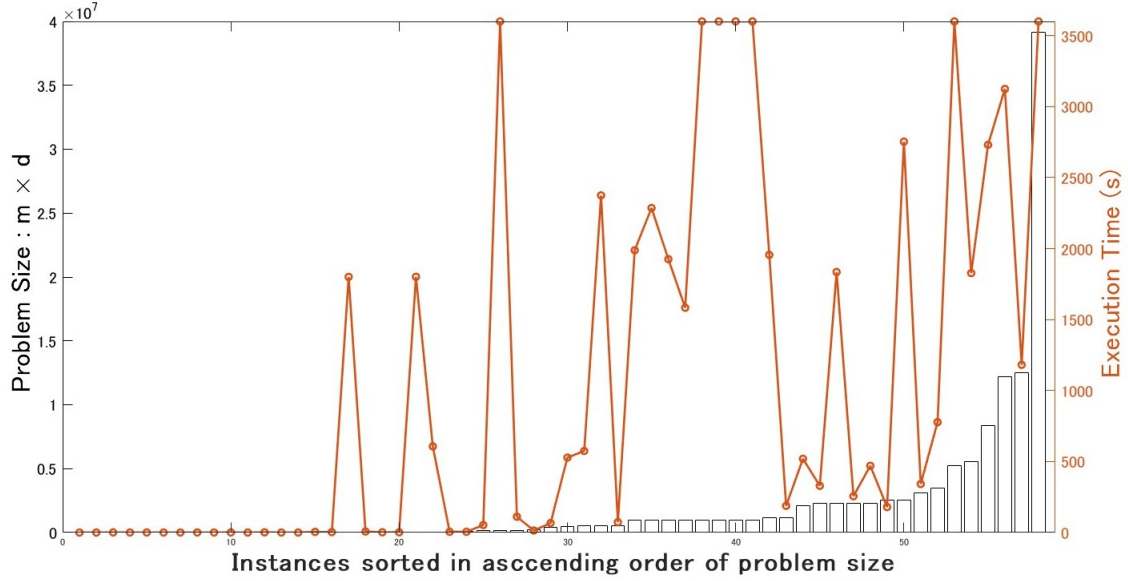
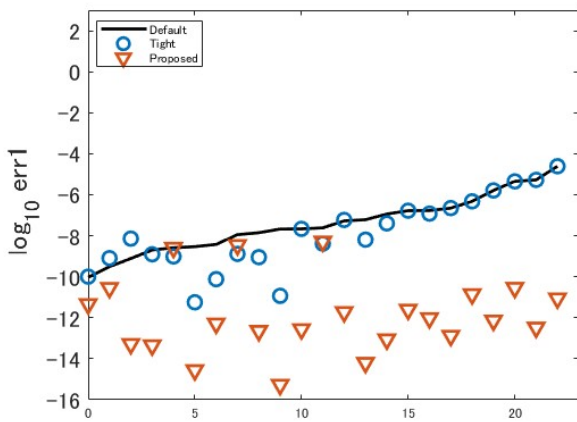


图 5: 使用 SDPT3 返回的 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 时算法 ?? 的执行时间

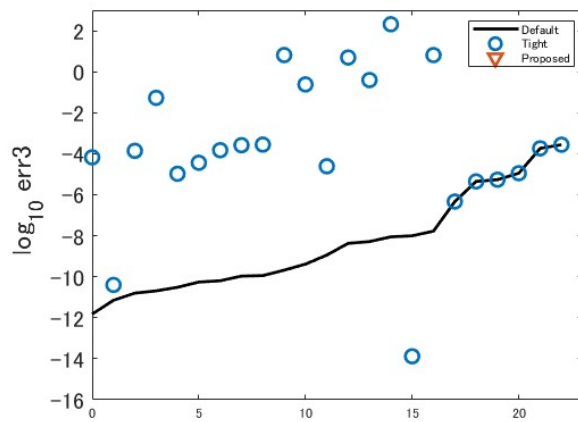
$$\begin{aligned}
 \text{err}_5(x, y, z) &= \frac{\langle c, x \rangle - b^\top (y_{\text{opt}} + f)}{1 + |\langle c, x \rangle| + |b^\top y|} \\
 &= \frac{\langle c, x \rangle - b^\top y_{\text{opt}}}{1 + |\langle c, x \rangle| + |b^\top y|}, \quad (\text{since } b^\top f = 0)
 \end{aligned}$$

- 算法 ?? 相较于针对良定组的结果, 对于病态组未能始终获得准确的最优解。
- 算法 ?? 返回了 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$, 使得对于几乎所有良定组的实例, 都满足 $|\text{err}_5(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})| \simeq |\text{err}_6(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})|$, 但该关系对于病态组并不成立。

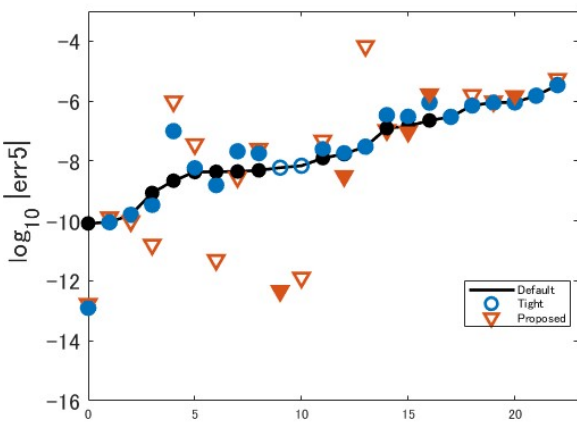
$$b^\top y_{\text{pro}} > \max\{b^\top y_{\text{def}}, b^\top y_{\text{tight}}\}$$



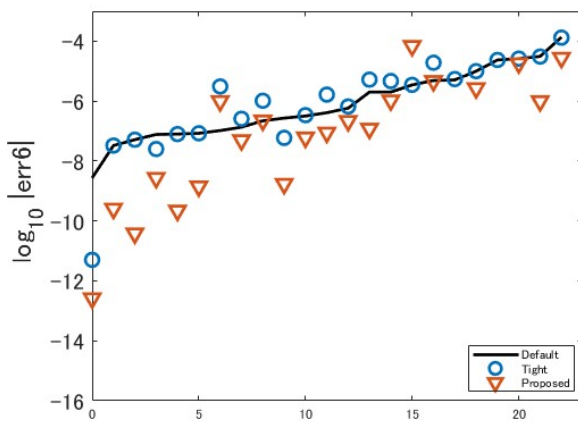
(a) $\log_{10} \text{err}_1(x, y, z)$ 的值



(b) $\log_{10} \text{err}_3(x, y, z)$ 的值

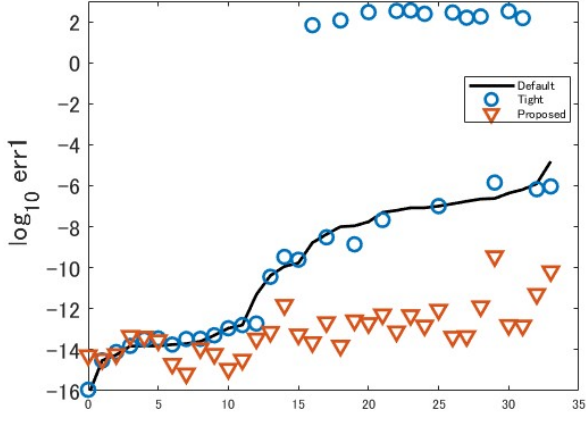


(c) $\log_{10} |\text{err}_5(x, y, z)|$ 的数值

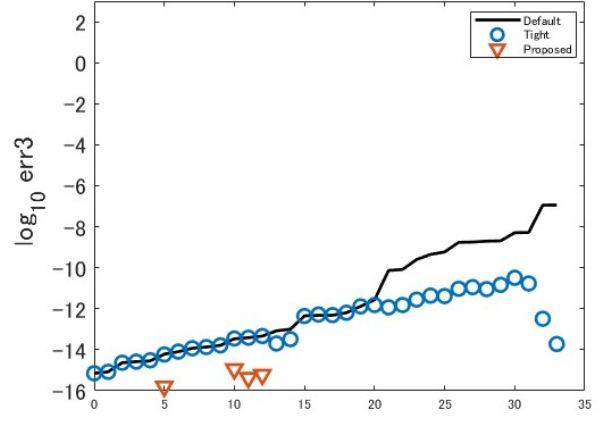


(d) $\log_{10} |\text{err}_6(x, y, z)|$ 的值

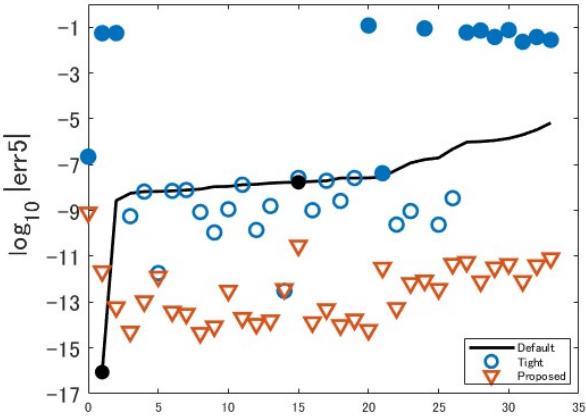
图 6: 使用 Mosek 求解病态组的数值结果



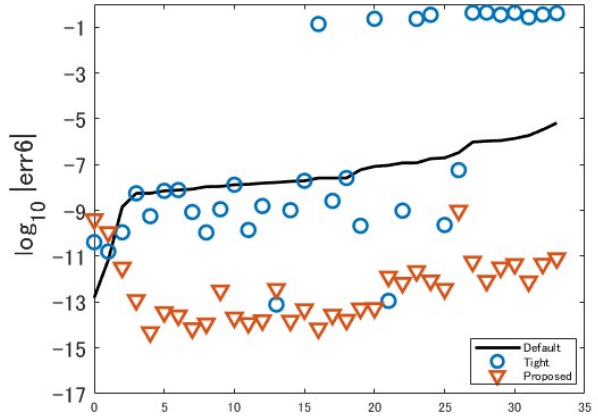
(a) $\log_{10} \text{err}_1(x, y, z)$ 的值



(b) $\log_{10} \text{err}_3(x, y, z)$ 的取值

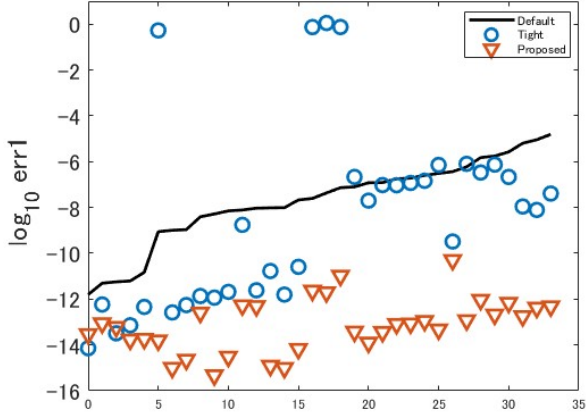


(c) $\log_{10} |\text{err}_5(x, y, z)|$ 的数值

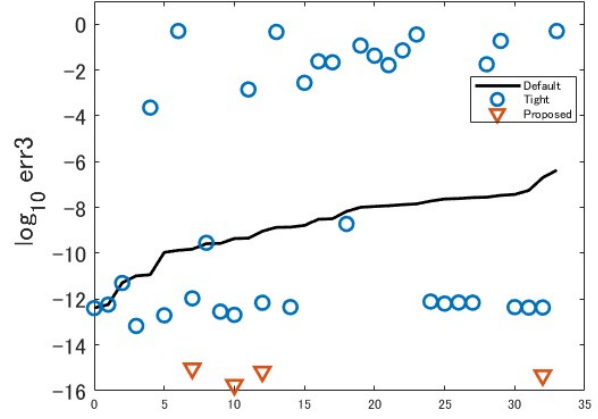


(d) $\log_{10} |\text{err}_6(x, y, z)|$ 的值

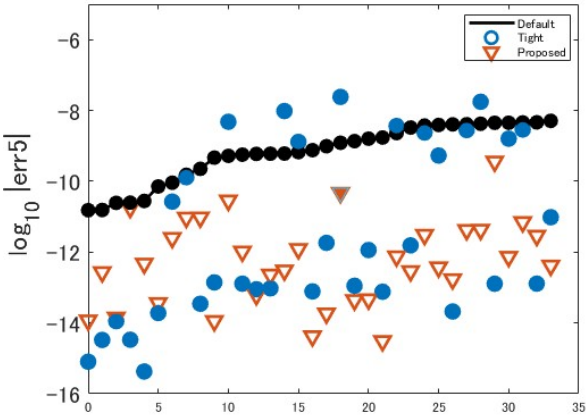
图 7: 带 SDPA 的良定组的数值结果



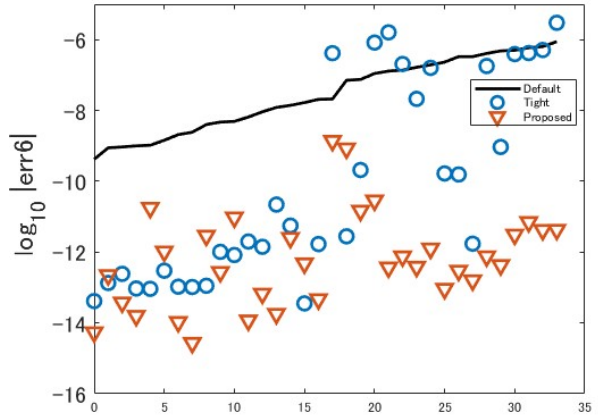
(a) $\log_{10} \text{err}_1(x, y, z)$ 的值



(b) $\log_{10} \text{err}_3(x, y, z)$ 的值



(c) $\log_{10} |\text{err}_5(x, y, z)|$ 的数值



(d) $\log_{10} |\text{err}_6(x, y, z)|$ 的数值

图 8: 使用 Mosek 求解良定组的数值结果

表 4: 针对病态组的 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 、 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 和 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 的目标值比较 : SDPA

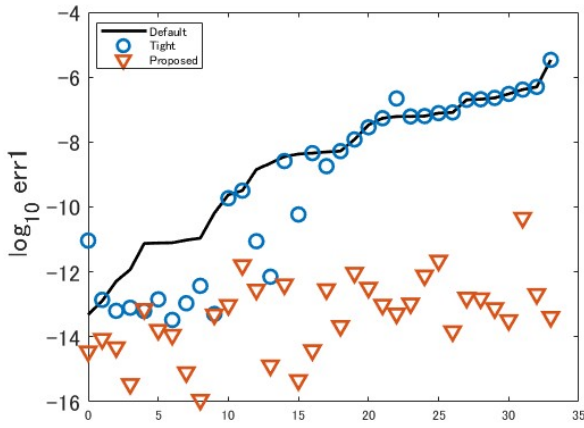
instance	$b^\top y_{\text{pro}} - \langle c, x_{\text{def}} \rangle$	$b^\top y_{\text{pro}} - b^\top y_{\text{def}}$	$b^\top y_{\text{pro}} - \langle c, x_{\text{tight}} \rangle$	$b^\top y_{\text{pro}} - b^\top y_{\text{tight}}$
gpp100	-1.88e-07	2.07e-07	-1.55e-03	3.00e-05
gpp124-1	-1.29e-07	5.94e-08	-1.04e-03	1.28e-05
gpp124-2	-4.51e-06	1.03e-07	-1.21e-03	9.34e-06
gpp124-3	5.07e-05	6.27e-05	-2.05e-03	1.04e-04
gpp124-4	-3.14e-05	1.88e-06	-4.54e-03	1.03e-04
hinf1	1.18e-05	1.27e-05	-2.06e-04	1.09e-04
hinf3	-5.02e-03	9.78e-03	4.19e-03	5.67e-03
hinf4	3.46e-04	3.46e-04	5.96e-04	4.22e-04
hinf5	2.05e+01	2.00e+01	2.06e+01	2.01e+01
hinf6	4.65e-02	2.41e-02	2.86e-01	2.40e-01
hinf7	-3.08e+00	4.77e+00	-3.08e+00	4.77e+00
hinf8	1.69e-01	1.69e-01	1.68e-01	1.68e-01
hinf10	1.07e-01	5.37e-02	9.72e+00	6.91e+00
hinf11	1.25e-01	6.30e-02	3.11e+00	2.58e+00
hinf12	2.63e+01	3.21e+00	4.93e+01	4.17e+01
hinf13	4.39e+00	2.88e+00	4.39e+00	2.88e+00
hinf14	-2.90e-03	3.14e-03	-2.03e-02	1.84e-02
hinf15	3.63e+00	2.64e+00	3.63e+00	2.64e+00
qap5	-2.24e-02	3.36e-04	-1.60e-03	1.08e-04
qap6	-5.04e-02	1.21e-02	-1.93e-02	5.86e-03
qap7	-1.01e-01	2.34e-02	-4.57e-02	1.58e-02
qap8	-1.53e-01	2.11e-02	-4.95e-01	1.62e-01
qap9	-3.95e-01	8.01e-02	-3.01e-01	5.72e-02
qap10	-7.21e-01	8.16e-02	-6.57e-01	7.75e-02

表 5: $f(z) = \frac{\|z\|}{1 + \max_i |c_i| + \max_{i,j} |A_{ij}|}$ 对 z_{def} 和 z_{pro} 的平均值比较

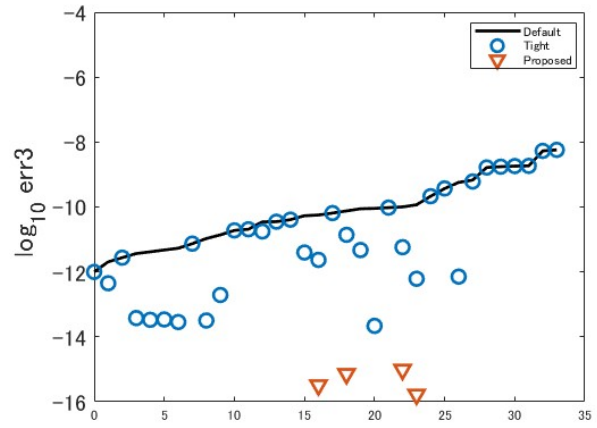
Method	Well-posed group	Well-posed group excluding hinf2	Ill-posed group
Mosek	1.04e+03	6.85e+02	6.75e+05
Mosek + Algorithm ??	3.32e+03	6.85e+02	2.63e+10
SDPA	1.04e+03	6.85e+02	8.81e+04
SDPA + Algorithm ??	3.32e+03	6.85e+02	2.74e+11
SDPT3	6.70e+02	6.85e+02	4.66e+08
SDPT3 + Algorithm ??	3.33e+03	6.85e+02	7.87e+09

表 6: 我们数值实验中的求解器设置

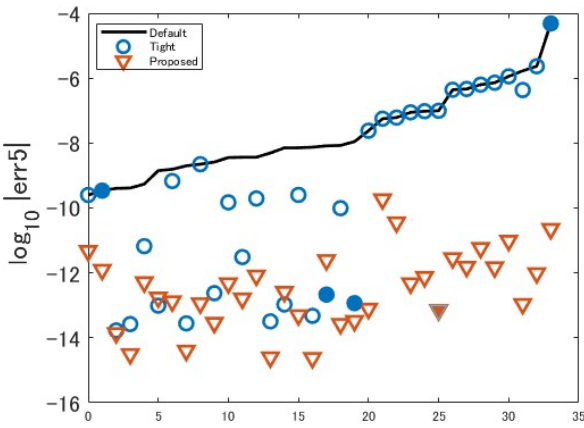
Solver	default tolerances			tight tolerances		
	ϵ_{primal}	ϵ_{dual}	ϵ_{gap}	ϵ_{primal}	ϵ_{dual}	ϵ_{gap}
Mosek		1.0e-08				
SDPT3		1.0e-08			1.0e-12	
SDPA		1.0e-07				



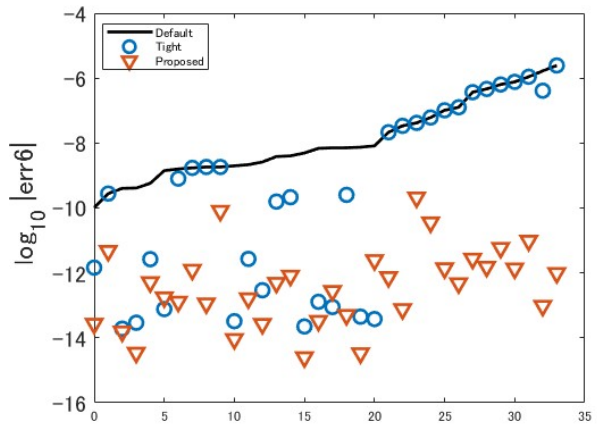
(a) $\log_{10} \text{err}_1(x, y, z)$ 的值



(b) $\log_{10} \text{err}_3(x, y, z)$ 的值

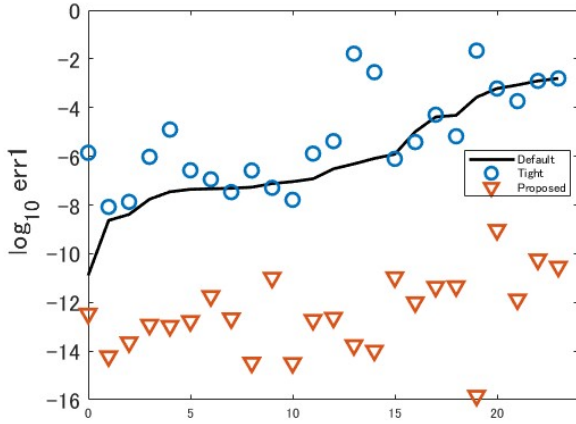


(c) $\log_{10} |\text{err}_5(x, y, z)|$ 的值

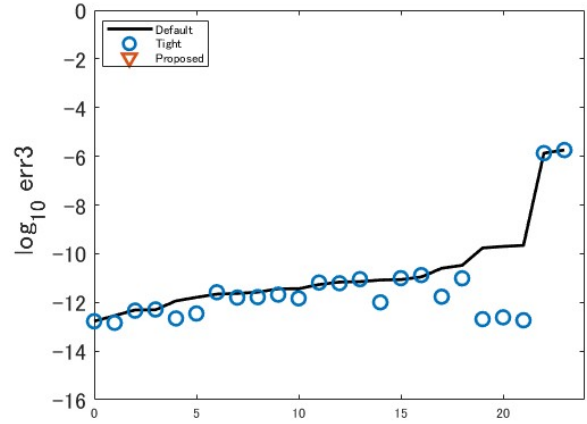


(d) $\log_{10} |\text{err}_6(x, y, z)|$ 的值

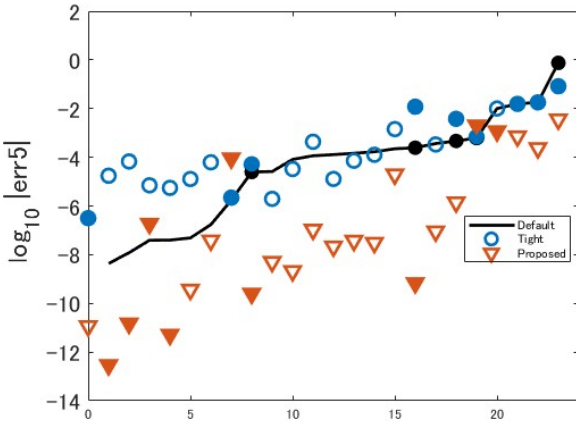
图 9: 使用 SDPT3 的良定群数值结果



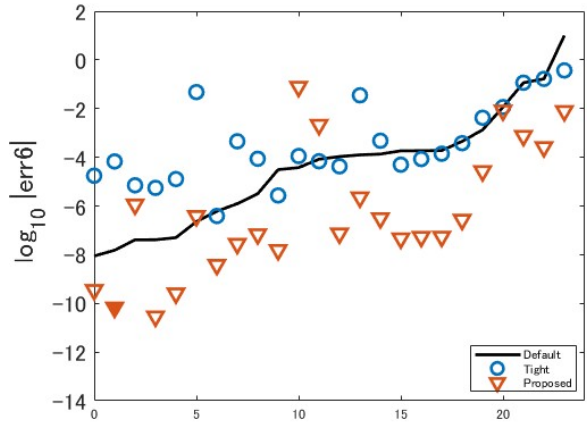
(a) $\log_{10} \text{err}_1(x, y, z)$ 的值



(b) $\log_{10} \text{err}_3(x, y, z)$ 的值



(c) $\log_{10} |\text{err}_5(x, y, z)|$ 的值



(d) $\log_{10} |\text{err}_6(x, y, z)|$ 的值

图 10: 带有 SDPA 的病态组数值结果

表 7: 病态组中 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 、 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 和 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 目标值的比较 : Mosek

instance	$b^\top y_{\text{pro}} - \langle c, x_{\text{def}} \rangle$	$b^\top y_{\text{pro}} - b^\top y_{\text{def}}$	$b^\top y_{\text{pro}} - \langle c, x_{\text{tight}} \rangle$	$b^\top y_{\text{pro}} - b^\top y_{\text{tight}}$
gpp100	7.38e-06	7.37e-06	7.38e-06	7.37e-06
gpp124-1	4.88e-06	4.86e-06	1.24e-06	1.23e-06
gpp124-2	5.75e-05	5.81e-05	5.75e-05	5.81e-05
gpp124-3	4.76e-05	4.94e-05	4.76e-05	4.94e-05
gpp124-4	5.10e-05	5.09e-05	5.10e-05	5.09e-05
hinf1	6.65e-07	6.01e-07	1.30e-06	1.18e-06
hinf3	3.79e-05	3.59e-05	3.85e-05	3.64e-05
hinf4	6.85e-05	6.61e-05	1.62e-05	1.53e-05
hinf5	8.33e+00	8.33e+00	8.33e+00	8.33e+00
hinf6	1.86e-03	1.75e-03	7.51e-03	7.21e-03
hinf7	7.17e+00	7.17e+00	7.17e+00	7.17e+00
hinf8	4.63e-03	4.46e-03	4.63e-03	4.46e-03
hinf10	7.17e-05	4.00e-05	3.09e-04	2.43e-04
hinf11	2.23e-04	1.93e-04	1.60e-03	1.48e-03
hinf13	3.40e-04	2.59e-04	3.40e-04	2.59e-04
hinf14	5.49e-04	5.25e-04	5.58e-04	5.34e-04
hinf15	8.12e-04	6.42e-04	2.24e-03	2.08e-03
qap5	1.29e-06	1.22e-06	1.90e-09	1.79e-09
qap6	4.38e-04	4.36e-04	2.68e-03	2.61e-03
qap7	4.81e-05	4.43e-05	8.71e-04	8.53e-04
qap8	5.26e-03	5.25e-03	4.50e-03	4.49e-03
qap9	1.14e-03	1.13e-03	4.89e-03	4.84e-03
qap10	1.56e-02	1.55e-02	1.56e-02	1.55e-02

表 8: 不适定组中 $(x_{\text{pro}}, y_{\text{pro}}, z_{\text{pro}})$ 、 $(x_{\text{def}}, y_{\text{def}}, z_{\text{def}})$ 和 $(x_{\text{tight}}, y_{\text{tight}}, z_{\text{tight}})$ 的目标值比较 : SDPT3

instance	$b^\top y_{\text{pro}} - \langle c, x_{\text{def}} \rangle$	$b^\top y_{\text{pro}} - b^\top y_{\text{def}}$	$b^\top y_{\text{pro}} - \langle c, x_{\text{tight}} \rangle$	$b^\top y_{\text{pro}} - b^\top y_{\text{tight}}$
gpp100	2.88e-06	1.88e-06	3.70e-06	1.84e-06
gpp124-1	9.15e-07	3.71e-07	9.20e-07	3.71e-07
gpp124-2	1.71e-06	1.11e-06	2.25e-06	1.09e-06
gpp124-3	4.48e-06	2.94e-06	5.65e-06	2.88e-06
gpp124-4	2.72e-05	1.20e-05	2.78e-05	1.20e-05
hinf1	1.03e-04	5.19e-05	1.03e-04	5.19e-05
hinf3	2.71e-02	1.36e-02	2.71e-02	1.36e-02
hinf4	1.92e-03	9.68e-04	1.92e-03	9.68e-04
hinf5	4.81e+00	4.47e+00	4.81e+00	4.47e+00
hinf6	1.60e-02	1.73e-02	2.89e-02	1.46e-02
hinf7	1.42e-02	7.48e-03	1.42e-02	7.48e-03
hinf8	4.06e-02	2.03e-02	4.06e-02	2.03e-02
hinf10	6.14e-02	5.28e-02	1.35e-01	6.73e-02
hinf11	7.37e-02	3.68e-02	7.37e-02	3.68e-02
hinf12	2.97e-05	1.45e-05	-8.09e-06	-1.29e-05
hinf13	1.03e-02	4.33e-03	6.81e-03	2.03e-03
hinf14	6.37e-05	8.15e-05	5.90e-05	3.54e-05
hinf15	1.80e-02	2.76e-02	1.80e-02	2.76e-02
qap5	-3.08e-07	8.53e-08	-4.55e-09	1.58e-09
qap6	4.52e-02	2.22e-02	4.52e-02	2.22e-02
qap7	3.15e-02	1.55e-02	3.15e-02	1.55e-02
qap8	1.13e-01	5.54e-02	1.13e-01	5.54e-02
qap9	2.19e-02	1.06e-02	2.19e-02	1.06e-02
qap10	5.11e-02	1.69e-02	5.11e-02	1.69e-02

$$\max_{i=1,\dots,m} |(\mathcal{A}x - b)_i| \leq \epsilon_{\text{primal}}, \quad \max_{i=1,\dots,d} |(c - \mathcal{A}^*y - z)_i| \leq \epsilon_{\text{dual}}, \quad \text{and} \quad \frac{|\langle c, x \rangle - b^\top y|}{\max\{(|\langle c, x \rangle| + |b^\top y|)/2, 1\}} \leq \epsilon_{\text{gap}}$$

4.3 确定可行性状态的实验

上一节中的数值结果表明，算法 ?? 对良定组获得了比求解器更精确的近似最优解。另一方面，针对病态组的数值结果显示，算法 ?? 未能检测到原始问题处于弱状态。理论上，如果 (P)（或 (D)）处于弱状态，算法 ?? 可以获得 (P)（或 (D)）的降维方向，但对于病态组的实例，算法 ?? 返回的不是 (P) 的降维方向，而是 (P) 的一个近似内部可行解。检测 (P) 和 (D) 的可行性状态以及寻找 (P) 和 (D) 的降维方向，可以通过求解一个原始和对偶问题均强可行的半正定规划 (SDP) 问题来代替，见文献 [16]。因此，基于文献 [16] 的结果，我们测试了算法 ?? 是否能比求解器更准确地检测 SDP 的可行性状态。我们使用了 SDPLIB 中的病态实例和弱不可行案例 [14] 进行了该实验。这些实例的原始问题均处于弱状态。

4.3.1 准备说明实验流程

在介绍我们的实验大纲之前，我们利用以下引理推导出与 (P) 的可行性状态密切相关的 (P_K^D) 和 (D_K^D) 。

Lemma 4.1 (引理 3.4, 见 [16]). 对于 (P) 和 (D)，考虑以下一对原始和对偶问题。

$$\begin{aligned} (P_K^D) \quad & \inf_{x,t,w} \quad t \\ \text{sub.to} \quad & -\langle c, x - te \rangle + t - w = 0 \\ & \langle e, x \rangle + w = 1 \\ & \mathcal{A}x - t\mathcal{A}e = 0 \\ & (x, t, w) \in \mathcal{K} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (D_K^D) \quad & \sup_{y_1, y_2, y_3} \quad y_2 \\ \text{sub.to} \quad & cy_1 - ey_2 - \mathcal{A}^*y_3 \in \mathcal{K} \\ & 1 - y_1(1 + \langle c, e \rangle) + \langle e, \mathcal{A}^*y_3 \rangle \geq 0 \\ & y_1 - y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

以下性质成立。

1. (P_K^D) 和 (D_K^D) 均严格可行。

设 (x^*, t^*, w^*) 是 (P_K^D) 的最优解， (y_1^*, y_2^*, y_3^*) 是 (D_K^D) 的最优解。

2. 当且仅当 (D) 不严格可行时，最优值为零。在这种情况下，以下两种情况之一必然成立：

- (a) x^* 是 (P) 的改善射线, 或者
- (b) x^* 是 (D) 的缩减方向。

3. 当且仅当 (D) 严格可行时, 最优值为正。

证明. 参见文献 [16] 中的引理 3.4. □

注意, [16] 证明了引理 4.1 不仅适用于 $\mathcal{K}$ 的恒等元 e , 也适用于 $\mathcal{K}$ 的任意内点。类似于引理 4.1, 命题 4.2 (该命题未包含在 [16] 中) 也可以轻松证明。

Proposition 4.2. 对于 (P) 和 (D) , 考虑以下一对原始与对偶问题。

$$\begin{aligned}
 (P_{\mathcal{K}}^P) \quad & \inf_{y,z,t,w} && t \\
 \text{sub.to} \quad & && b^\top y + t - w = 0 \\
 & && \langle e, z \rangle + w = 1 \\
 & && -\mathcal{A}^* y - z + te = 0 \\
 & && (y, s, t, w) \in \mathbb{R}^m \times \mathcal{K} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (D_{\mathcal{K}}^P) \quad & \sup_{x_1, x_2, x_3} && x_2 \\
 \text{sub.to} \quad & && \mathcal{A}x_3 - x_1 b = 0 \\
 & && 1 - x_1 - \langle e, x_3 \rangle \geq 0 \\
 & && x_1 - x_2 \geq 0 \\
 & && x_3 - x_2 e \in \mathcal{K}
 \end{aligned}$$

以下性质成立。

1. $(P_{\mathcal{K}}^P)$ 和 $(D_{\mathcal{K}}^P)$ 均严格可行。
2. 令 (y^*, z^*, t^*, w^*) 为原始最优解。当且仅当 (P) 不严格可行时, 最优值为零。此外, 若最优值为零, 则 (y^*, z^*) 是 (D) 的改进射线或 (P) 的下降方向。
3. 令 (x_1^*, x_2^*, x_3^*) 为对偶最优解。若最优值为正, 则 $\frac{1}{x_1^*} x_3^*$ 是 (P) 的内部可行解。

证明. (1): 令 $(y^0, z^0, t^0, w^0) = \left(0, \frac{1}{\langle e, e \rangle + 1} e, \frac{1}{\langle e, e \rangle + 1}, \frac{1}{\langle e, e \rangle + 1}\right)$ 和 $(x_1^0, x_2^0, x_3^0) = (0, -1, 0)$ 。则 (y^0, z^0, t^0, w^0) 和 (x_1^0, x_2^0, x_3^0) 分别是 $(P_{\mathcal{K}}^P)$ 和 $(D_{\mathcal{K}}^P)$ 的内点可行解。

(2): 若 $t^* = 0$, 则有 $b^\top y^* = w^* \geq 0$ 且 $-\mathcal{A}^* y^* = z^* \in \mathcal{K}$, 这意味着根据命题 2.4, (P) 不强可行。反之, 若 (P) 不强可行, 则存在 $(y, z) \in \mathbb{R}^m \times \mathcal{K}$ 满足 $-\mathcal{A}^* y = z$, 且 $\mathcal{A}^* y \neq 0$ 及 $b^\top y \geq 0$, 根据命题 2.4。设 $k = \langle e, z \rangle + b^\top y$ 。由于 $b^\top y \geq 0$, $z \in \mathcal{K}$ 且 $z \neq 0$, 故 k 是正数。令 $(\bar{y}, \bar{z}, \bar{t}, \bar{w}) = (\frac{1}{k} y, \frac{1}{k} z, 0, \frac{1}{k} b^\top y)$, 则显然 $(\bar{y}, \bar{z}, \bar{t}, \bar{w})$ 是 $(P_{\mathcal{K}}^P)$ 的最优解, 这表明最优值为零。

假设 $t^* = 0$ 。若 $b^\top y^* = 0$, 则由于 $w^* = 0$, 有 $z^* \neq 0$, 因此 (y^*, z^*) 是 (P) 的约简方向。若 $b^\top y^* > 0$, 则显然 (y^*, z^*) 是 (D) 的改进射线。

(3): 若 $x_2^* > 0$, 则有 $x_1^* > 0$ 且 $x_3^* \in \text{int}\mathcal{K}$ 。由于 x_1^* 和 x_3^* 满足 $\mathcal{A}x_3^* - x_1^*b = 0$, 则 $\frac{1}{x_1^*}x_3^*$ 是 (P) 的内点可行解。 $\square$

通过对 $(P_{\mathcal{K}}^P)$ 和 $(D_{\mathcal{K}}^P)$ 进行一些修改, 我们得到算法 ?? 可以很好处理的优化问题。

Proposition 4.3. 对于 (P) 和 (D) , 考虑以下一对原始和对偶问题。

$$\begin{aligned}
(\bar{P}_{\mathcal{K}}^P) \quad & \inf_{\alpha, \beta, \gamma, s} \quad \alpha \\
\text{sub.to} \quad & -\alpha + \beta + \gamma + \langle e, s \rangle = 0 \\
& \frac{\alpha}{1 + \langle e, e \rangle} (b - \mathcal{A}e) - \gamma b + \mathcal{A}s = \frac{1}{1 + \langle e, e \rangle} (b - \mathcal{A}e) \\
& (\alpha, \beta, \gamma, s) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \times \mathcal{K}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\bar{D}_{\mathcal{K}}^P) \quad & \sup_{\kappa, f} \quad \frac{1}{1 + \langle e, e \rangle} (b - \mathcal{A}e)^\top f \\
\text{sub.to} \quad & 1 + \kappa - \frac{1}{1 + \langle e, e \rangle} (b - \mathcal{A}e)^\top f \geq 0 \\
& -\kappa \geq 0 \\
& -\kappa + b^\top f \geq 0 \\
& -\kappa e - \mathcal{A}^* f \in \mathcal{K}
\end{aligned}$$

以下性质成立。

1. $(\bar{P}_{\mathcal{K}}^P)$ 和 $(\bar{D}_{\mathcal{K}}^P)$ 均是强可行的。
2. 最优值小于或等于 1。
3. 设 (κ^*, f^*) 是对偶最优解。若最优值等于 1, 则 $(f^*, -\mathcal{A}^* f^*)$ 是 (D) 的改进射线或 (P) 的缩减方向。
4. 设 $(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*, s^*)$ 是原始最优解。若最优值小于 1, 则

$$\frac{1 + \langle e, e \rangle}{\gamma^* (1 + \langle e, e \rangle) + 1 - \alpha^*} \left(s^* + \frac{1 - \alpha^*}{1 + \langle e, e \rangle} e \right)$$

是 (P) 的内部可行解。

证明. (1): 对于 $(D_{\mathcal{K}}^P)$ 的任意可行解 (x_1, x_2, x_3) , 令

$$(\alpha, \beta, \gamma, s) = (1 - (1 + \langle e, e \rangle)x_2, 1 - x_1 - \langle e, x_3 \rangle, x_1 - x_2, x_3 - x_2 e).$$

则 $(\alpha, \beta, \gamma, s)$ 是 $(\bar{P}_{\mathcal{K}}^P)$ 的可行解。如果 (x_1, x_2, x_3) 是 $(D_{\mathcal{K}}^P)$ 的内点可行解, 则显然 $(\alpha, \beta, \gamma, s)$ 是 $(\bar{P}_{\mathcal{K}}^P)$ 的内点可行解。类似地, 对于 $(P_{\mathcal{K}}^P)$ 的任意可行解 (y, z, t, w) , 令 $(\kappa, f) = (-t, y)$ 。由于 $-\kappa + b^\top f = w$ 且

$$\begin{aligned}
1 + \kappa - \frac{1}{1 + \langle e, e \rangle} (b - \mathcal{A}e)^\top f &= \frac{\langle e, e \rangle}{1 + \langle e, e \rangle} + \frac{1}{1 + \langle e, e \rangle} (1 + \kappa(1 + \langle e, e \rangle) - (b - \mathcal{A}e)^\top f) \\
&= \frac{\langle e, e \rangle}{1 + \langle e, e \rangle} + \frac{1}{1 + \langle e, e \rangle} (1 + \langle e, \kappa e + \mathcal{A}^* f \rangle + \kappa - b^\top f) \\
&= \frac{\langle e, e \rangle}{1 + \langle e, e \rangle} + 1 - \langle e, z \rangle - w = \frac{\langle e, e \rangle}{1 + \langle e, e \rangle}
\end{aligned}$$

成立，故 (κ, f) 是 $(\overline{D}_K^P)$ 的可行解。此外，若 (y, z, t, w) 是 (P_K^P) 的内点可行解，则显然 (κ, f) 是 $(\overline{D}_K^P)$ 的内点可行解。因此， $(\overline{P}_K^P)$ 和 $(\overline{D}_K^P)$ 是强可行的。

(2): (D_K^P) 存在最优解 (x_1^*, x_2^*, x_3^*) 满足 $x_2^* \geq 0$ 。注意到

$$(\alpha, \beta, \gamma, s) = (1 - (1 + \langle e, e \rangle)x_2^*, 1 - x_1^* - \langle e, x_3^* \rangle, x_1^* - x_2^*, x_3^* - x_2^*e)$$

是 $(\overline{P}_K^P)$ 的可行解，我们可以发现 $(\overline{P}_K^P)$ 的最优值小于或等于 $1 - (1 + \langle e, e \rangle)x_2^*$ 。由于 $(\overline{P}_K^P)$ 和 $(\overline{D}_K^P)$ 是强可行的且 $1 + \langle e, e \rangle > 0$ ，故 $(\overline{P}_K^P)$ 和 $(\overline{D}_K^P)$ 的最优值均小于或等于 1。

(3): 若最优值为 1，则有

$$1 + \kappa^* - \frac{1}{1 + \langle e, e \rangle} (b - \mathcal{A}e)^\top f^* = \kappa^* \geq 0.$$

由于 $-\kappa^* \geq 0$ ，我们得到 $\kappa^* = 0$ 。因此， f^* 满足 $b^\top f^* \geq 0$ ， $-\mathcal{A}^* f^* \in \mathcal{K}$ 且 $b^\top f^* + \langle e, -\mathcal{A}^* f^* \rangle = 1 + \langle e, e \rangle$ 。若 $b^\top f^* = 0$ ，则 $\langle e, -\mathcal{A}^* f^* \rangle = 1 + \langle e, e \rangle$ ，这意味着 $-\mathcal{A}^* f^* \neq 0$ 。因此， $(f^*, -\mathcal{A}^* f^*)$ 是 (P) 的约简方向。若 $b^\top f^* > 0$ ，则显然 $(f^*, -\mathcal{A}^* f^*)$ 是 (D) 的改进射线。

(4): 由于 $(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*, s^*)$ 是 $(\overline{P}_K^P)$ 的可行解，我们得到

$$\mathcal{A} \left(s^* + \frac{1 - \alpha^*}{1 + \langle e, e \rangle} e \right) = \left(\gamma^* + \frac{1 - \alpha^*}{1 + \langle e, e \rangle} \right) b$$

成立。设 $\alpha^* < 1$ 。注意到 $\gamma^* \geq 0$ 且 $s^* \in \mathcal{K}$ ，则显然

$$\frac{1 + \langle e, e \rangle}{\gamma^* (1 + \langle e, e \rangle) + 1 - \alpha^*} \left(s^* + \frac{1 - \alpha^*}{1 + \langle e, e \rangle} e \right)$$

是 (P) 的内点可行解。 □

4.3.2 实验流程与结果

现在，我们将说明用于确定 SDPLIB 实例及文献 [14] 中弱不可行实例可行性状态的实验大纲。本实验的流程几乎与第 4.2 节相同。换言之，我们使用默认设置的求解器、严格设置的求解器或算法 ??，获得了 $(\overline{P}_K^P)$ 和 $(\overline{D}_K^P)$ 的近似最优原始-对偶解 $(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*, s^*, \kappa^*, f^*)$ 。然后，我们从准确性和最优性两个方面对这些解进行了比较。虽然第 4.2 节中使用 DIMACS 误差衡量输出的准确性和最优性，但在本实验中，我们通过检查 $1 - \alpha^*$ 、 $1 - \frac{1}{1 + \langle e, e \rangle} (b - \mathcal{A}e)^\top f^*$ 、 $b^\top f^*$ 和 $\lambda_{\min}(-\mathcal{A}^* f^*)$ 的数值来评估输出 $(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*, s^*, \kappa^*, f^*)$ 。以下文中， $\bar{\theta}_P$ 和 $\bar{\theta}_D$ 分别表示对应于 $(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*, s^*, \kappa^*, f^*)$ 的 $(\overline{P}_K^P)$ 和 $(\overline{D}_K^P)$ 的原始和对偶目标值。

第一个测试案例是第 4.2 节中定义的 SDPLIB 中的病态实例。在使用严格容差时，Mosek 对这些实例获得了极高准确度的近似最优解，因而无需使用算法 ??。因此，我们未应用算法 ??，仅在表 9 中总结了 Mosek 对病态组的结果。从表 9 中可以看出，使用严格设置的 Mosek 判定病态实例的原始问题处于弱状态，并获得了高度准确的约简方向。

表 9: 来自 SDPLIB 的病态组实例可行性判定实验结果：使用严格设置的 Mosek

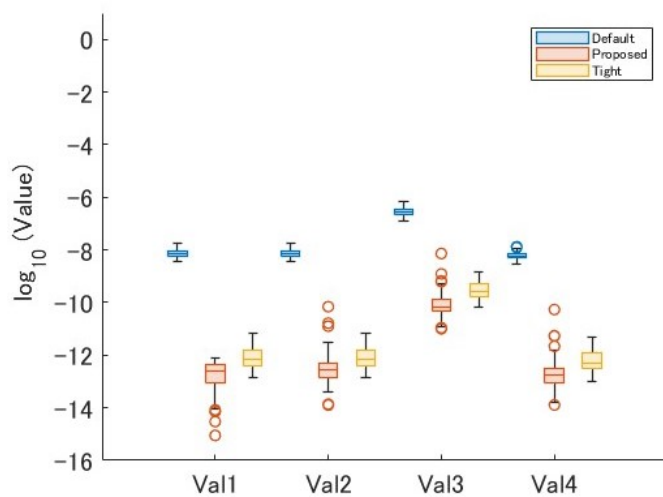
Instance	$1 - \bar{\theta}_P$	$1 - \bar{\theta}_D$	$b^\top f^*$	$\lambda_{\min}(-\mathcal{A}^* f^*)$	time(s)
gpp100	8.22e-15	8.33e-15	4.58e-16	-1.29e-14	4.26e-02
gpp124-1	2.95e-14	3.00e-14	7.31e-17	-2.76e-14	6.61e-02
gpp124-2	2.95e-14	3.00e-14	7.31e-17	-2.76e-14	6.40e-02
gpp124-3	2.95e-14	3.00e-14	7.31e-17	-2.76e-14	6.55e-02
gpp124-4	2.95e-14	3.00e-14	7.31e-17	-2.76e-14	6.52e-02
hinf1	4.22e-13	4.17e-13	-2.83e-13	-3.69e-13	8.78e-03
hinf3	2.22e-15	2.44e-15	-1.39e-15	-3.08e-15	8.45e-03
hinf4	4.04e-14	4.07e-14	-2.61e-14	-2.82e-14	8.88e-03
hinf5	1.39e-13	1.39e-13	-9.24e-14	-1.34e-13	1.02e-02
hinf6	3.47e-13	3.30e-13	-2.12e-13	-1.97e-13	8.48e-03
hinf7	1.84e-13	1.84e-13	-1.25e-13	-1.17e-13	9.54e-03
hinf8	5.98e-14	5.91e-14	-4.43e-14	-4.40e-14	9.56e-03
hinf10	1.62e-13	1.63e-13	-5.36e-14	-5.15e-14	1.13e-02
hinf11	5.38e-14	5.33e-14	-3.91e-14	-3.76e-14	1.22e-02
hinf12	4.44e-16	3.33e-16	1.30e-21	-1.30e-21	1.02e-02
hinf13	4.64e-14	4.65e-14	-1.99e-14	-3.16e-14	1.95e-02
hinf14	8.50e-14	8.48e-14	-4.53e-14	-6.84e-14	2.25e-02
hinf15	1.96e-13	1.96e-13	-1.53e-14	-1.19e-13	2.48e-02
qap5	1.00e-13	1.03e-13	-7.82e-14	-9.85e-14	1.03e-02
qap6	3.17e-13	3.07e-13	-3.55e-14	-1.03e-13	2.52e-02
qap7	2.16e-13	2.19e-13	-1.71e-13	-2.01e-13	3.40e-02
qap8	1.55e-15	1.78e-15	5.68e-14	-2.50e-15	8.68e-02
qap9	8.88e-16	6.66e-16	-5.68e-14	-6.36e-18	1.17e-01
qap10	1.55e-15	1.55e-15	-5.68e-14	-9.00e-15	2.86e-01

接下来的测试案例是文献 [14] 中的弱不可行实例。这些实例被分为四个集合：“clean-10-10”、“clean-20-10”、“messy-10-10”和“messy-20-10”。例如，“clean-10-10”集合包含 $m = 10$ 且 $r = 10$ 的实例，“clean-20-10”集合包含 $m = 20$ 且 $r = 10$ 的实例。标记为“messy”的实例集包含结构不如“clean”集明显，导致弱不可行性的实例。这四个实例集的结果汇总于图 11–13 和表 10 中。由于每个集合包含 100 个实例，我们采用箱线图展示以 10 为底的对数刻度的 $|1 - \bar{\theta}_P|$ 、 $|1 - \bar{\theta}_D|$ 、 $|b^\top f^*|$ 和 $|\min\{\lambda_{\min}(-\mathcal{A}^* f^*), 0\}|$ 的数值。在这些图中，“Val1”、“Val2”、“Val3”和“Val4”分别代表 $|1 - \bar{\theta}_P|$ 、 $|1 - \bar{\theta}_D|$ 、 $|b^\top f^*|$ 和 $|\min\{\lambda_{\min}(-\mathcal{A}^* f^*), 0\}|$ 。蓝色图形表示默认设置求解器得到的结果；红色图形表示算法 ?? 得到的结果；黄色图形表示严格设置求解器的结果。表 10 汇总了各方法的平均执行时间。由于问题规模较小，各方法的执行时间无显著差异。

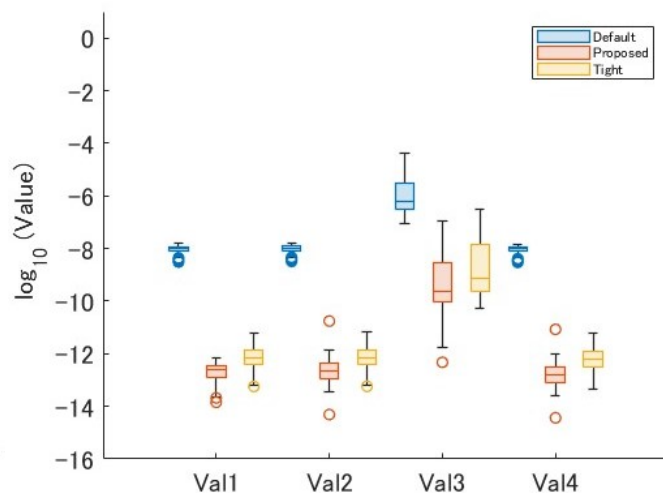
表 10: 可行性判定实验中各方法的平均执行时间

Method	clean-10-10	clean-20-10	messy-10-10	messy-20-10
Mosek (default)	8.31e-03	9.88e-03	8.11e-03	9.05e-03
Algorithm ?? using Mosek	3.31e-01	1.27e+00	8.83e-01	1.13e+00
Mosek (tight)	1.07e-02	1.51e-02	1.31e-02	1.95e-02
SDPA (default)	1.99e+00	2.05e+00	2.02e+00	2.14e+00
Algorithm ?? using SDPA	1.62e-01	1.81e-01	2.52e-01	2.87e-01
SDPA (tight)	2.17e+00	2.90e+00	4.20e+00	3.51e+00
SDPT3 (default)	7.86e-02	8.52e-02	8.31e-02	9.77e-02
Algorithm ?? using SDPT3	1.99e-01	2.25e-01	3.05e-01	3.02e-01
SDPT3 (tight)	1.09e-01	1.21e-01	1.05e-01	1.15e-01

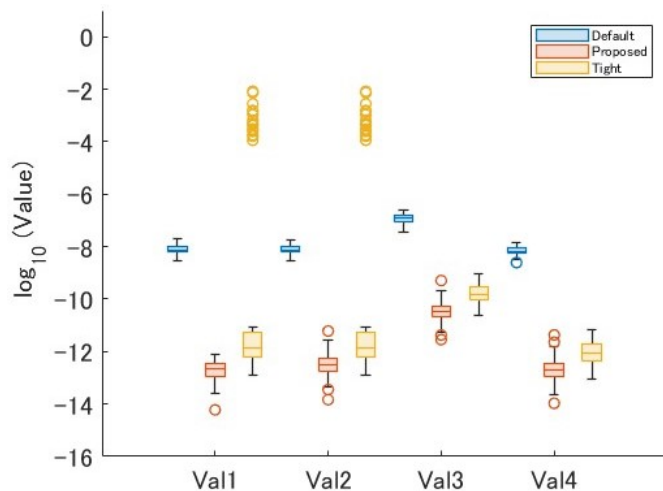
首先，我们比较标记为“clean”的实例结果。从图 11 和 13 可见，使用严格设置的 Mosek 和 SDPT3 获得了极高准确度的近似最优值，无需使用算法 ??。对于使用严格容差的 SDPA，其最优值精度与默认设置时大致相同。图 11–13 还显示，无论与何种求解器配合，算法 ?? 始终获得了高精度的最优值。接下来，我们比较标记为“messy”的实例结果。这里需要指出的是，Mosek 在使用严格容差时对部分实例返回了错误输出。默认设置的 Mosek 对所有实例均获得了近似最优解 $(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*, s^*, \kappa^*, f^*)$ ，而严格设置的 Mosek 对“messy-10-10”中的 23 个实例和“messy-20-10”中的 35 个实例向 $(\bar{P}_\kappa^P)$ 返回了错误的不可行性证明。图 11–13 表明，Mosek 和 SDPT3 获得的最优值准确性均不及“clean”实例集的结果。另一方面，使用严格设置的 SDPA 得到的对偶最优值 $\bar{\theta}_D$ 的准确性优于“clean”实例对应的对偶最优值准确性。算法 ?? 对标记为“messy”的实例集获得了与“clean”实例集相同准确度的最优值。此外，图 11–13 显示，求解器和算法 ?? 对文献 [14] 中的弱不可行实例均获得了近似约简方向，但其准确性不及表 9 中 SDPLIB 病态实例的结果。



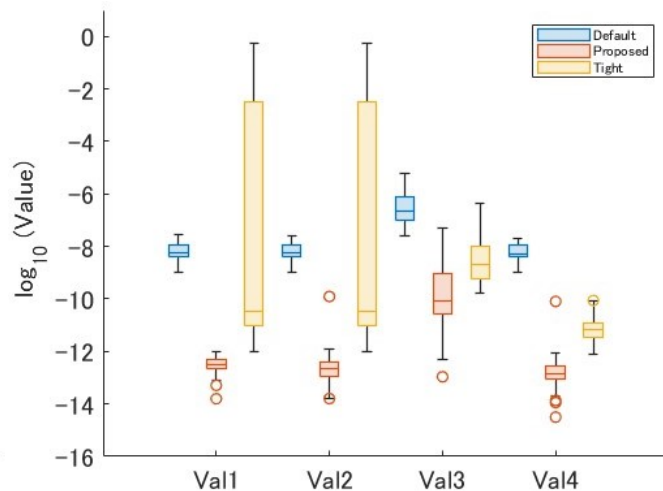
(a) clean-10-10 上的结果



(b) clean-20-10 上的结果

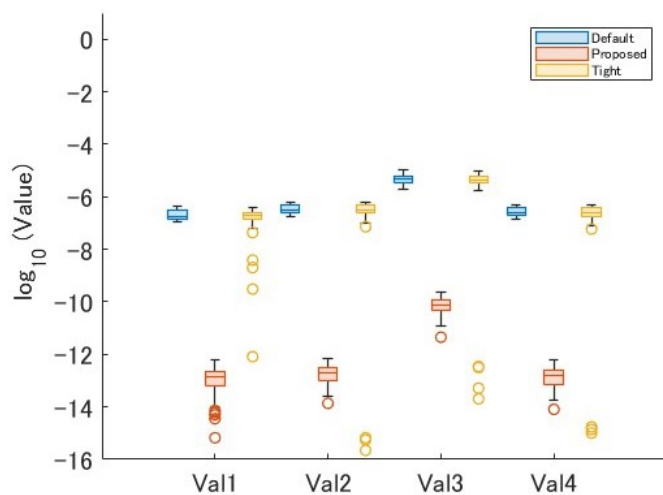


(c) messy-10-10 上的结果

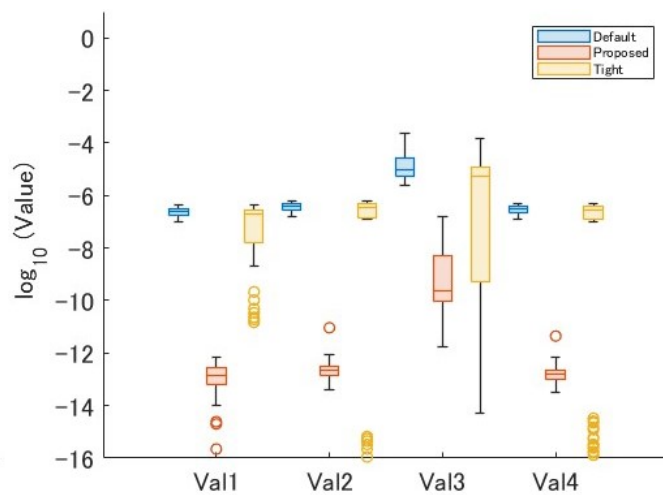


(d) messy-20-10 上的结果

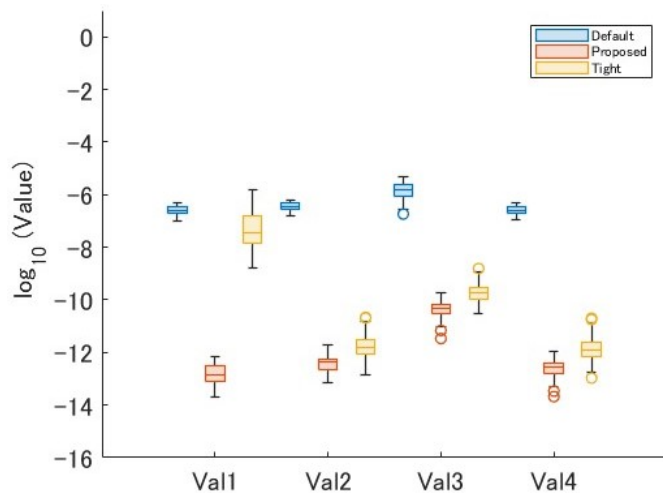
图 11: 使用 Mosek 求解 [14] 中弱不可行实例的数值结果



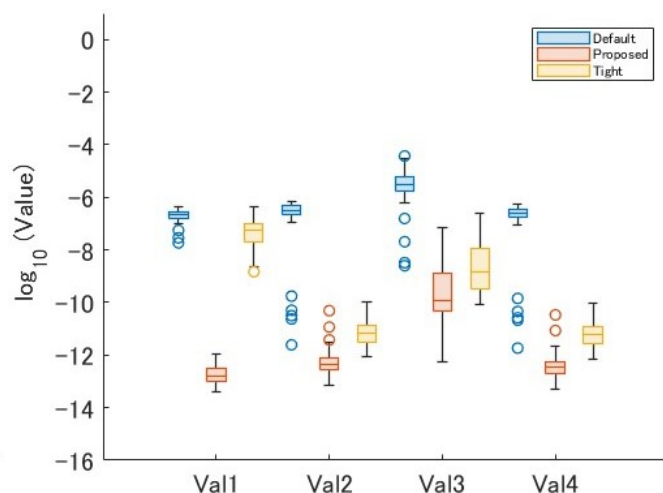
(a) clean-10-10 上的结果



(b) clean-20-10 上的结果

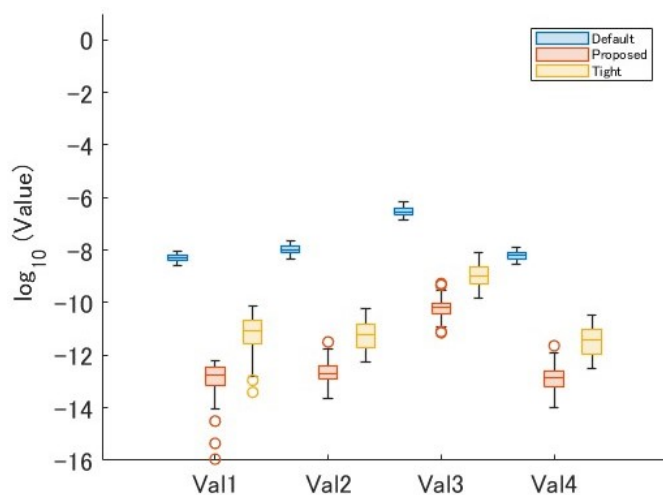


(c) messy-10-10 上的结果

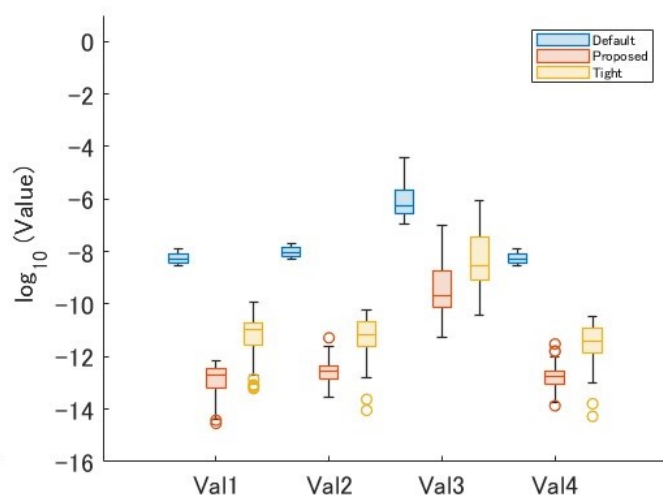


(d) messy-20-10 上的结果

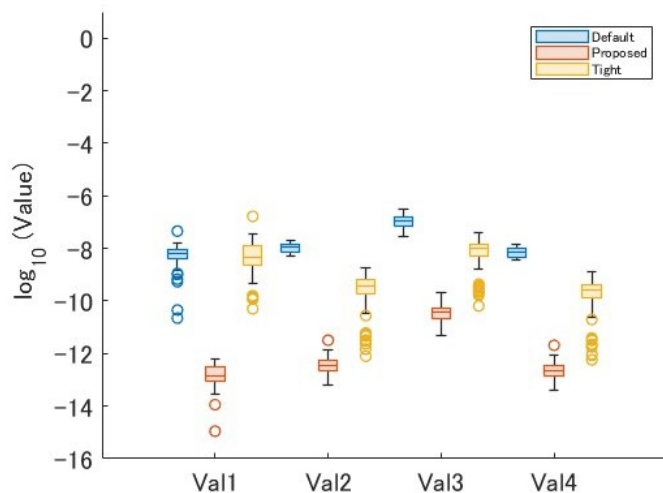
图 12: 使用 SDPA 求解 [14] 中弱不可行实例的数值结果



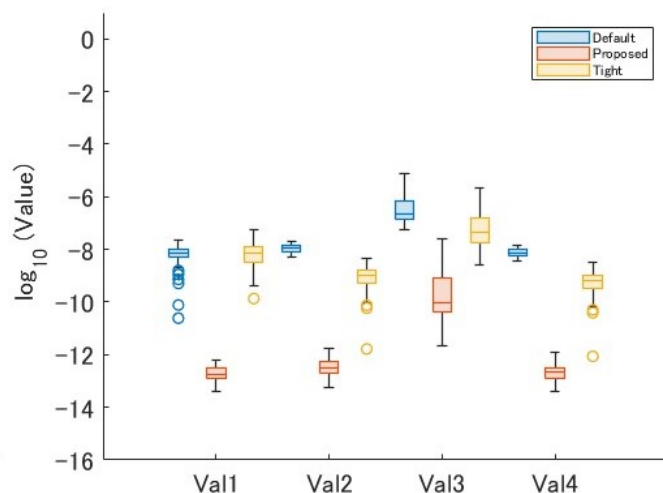
(a) clean-10-10 上的结果



(b) clean-20-10 上的结果



(c) messy-10-10 上的结果



(d) messy-20-10 上的结果

图 13: 使用 SDPT3 求解 [14] 中弱不可行实例的数值结果

5 总结性评论

在本研究中，我们提出了使用投影与重缩放方法求解 SCPs 的算法。尽管我们的算法能够独立解决 SCPs，但我们提出该算法的初衷是将其作为内点法的后处理步骤。此外，我们还提出了一些使算法更具实用性的技术手段。我们还对 SDPLIB 实例进行了数值实验，并将我们方法得到的近似最优解的精度与 Mosek、SDPA 和 SDPT3 的结果进行了比较。我们的数值结果表明 «

- 对于良定组，即原始问题和对偶问题预计都是强可行的，我们的算法始终获得了比求解器返回的更精确的近似最优解。
- 对于病态组，即原始问题或对偶问题中至少有一个预计不是强可行的，我们的算法获得了比求解器更精确的可行解。然而，与良定组的结果相比，我们的算法在病态组中未能稳定地返回具有良好最优性的解。

» 此外，利用命题 4.3 中的表述，我们在 SDPLIB 中病态实例及文献 [14] 中的弱不可行实例上进行了可行性状态判定实验。对于 SDPLIB 的病态实例，求解器获得了极高精度的近似最优解，因此无需使用我们的算法。然而，对于 [14] 中的实例，我们的算法获得了比求解器更精确的最优值，这表明我们的算法能够有助于检测 SDP 的可行性状态。数值结果还指出了我们的算法在执行时间方面存在的困难。

为了解决这一问题，我们有两个未来研究方向。第一个是考虑高效计算投影矩阵。如果问题规模较大，投影矩阵的计算预计将花费更多时间。因此，计算投影矩阵的高效方法将减少我们算法的执行时间。例如，使用近似投影矩阵代替精确投影矩阵可能使我们的算法更具实用性，尽管输出解的精度可能会降低。第二个方向是利用并行计算更高效地执行算法 4 和 5 的操作。算法 4 和 5 选择输入值 $\theta \in (LB, UB)$ ，调用对应的可行性问题的投影与重缩放算法，并根据投影与重缩放算法的输出更新 UB 或 LB ，直到满足 $UB - LB \leq \theta_{acc}$ ，其中 θ_{acc} 是用户指定的精度参数。因此，如果算法 4 和 5 能够针对多个输入值并行执行投影与重缩放算法，则这些算法的执行时间将被缩短，从而减少算法 ?? 的执行时间。此外，我们还应考虑为何投影与重缩放方法能够获得比求解器更高精度的可行解。为探讨投影与重缩放方法与内点法之间的差异，首先探索投影与重缩放方法能够比求解器更准确求解的问题结构，可能是一个不错的思路。

Acknowledgement

This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JP21J20875, 22K18866, 23H01633.

参考文献

- [1] MOSEK ApS. *MOSEK Optimization Toolbox for MATLAB manual. Version 9.3*, 2022 [Accessed: 2023-10-15].
- [2] Brian Borchers. Sdplib 1.2, a library of semidefinite programming test problems. *Optimization Methods and Software*, 11(1-4):683–690, 1999.
- [3] Jon Borwein and Henry Wolkowicz. Regularizing the abstract convex program. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 83(2):495–530, 1981.
- [4] Jon M Borwein and Henry Wolkowicz. Facial reduction for a cone-convex programming problem. *Journal of the Australian Mathematical Society*, 30(3):369–380, 1981.
- [5] Sergei Chubanov. A polynomial projection algorithm for linear feasibility problems. *Mathematical Programming*, 153:687–713, 2015.
- [6] Dmitriy Drusvyatskiy, Henry Wolkowicz, et al. The many faces of degeneracy in conic optimization. *Foundations and Trends® in Optimization*, 3(2):77–170, 2017.
- [7] J. Faraut and A. Korányi. *Analysis on Symmetric Cones*. Oxford mathematical monographs. Clarendon Press, 1994.
- [8] Leonid Faybusovich. Euclidean jordan algebras and interior-point algorithms. *Positivity*, 1:331–357, 1997.
- [9] Robert M Freund, Fernando Ordóñez, and Kim-Chuan Toh. Behavioral measures and their correlation with ipm iteration counts on semi-definite programming problems. *Mathematical programming*, 109:445–475, 2007.
- [10] K Fujisawa, M Fukuda, K Kobayashi, M Kojima, K Nakata, M Nakata, and M Yamashita. Sdpa (semidefinite programming algorithm) and sdpa-gmp user’ s manual—version 7.1. 1. *Department of Mathematical and Computing Sciences, Tokyo Institute of Technology. Research Reports on Mathematical and Computing Sciences Series B-448*, 1(4):12, 2008.
- [11] Didier Henrion, Simone Naldi, and Mohab Safey El Din. Exact algorithms for linear matrix inequalities. *SIAM Journal on Optimization*, 26(4):2512–2539, 2016.
- [12] Shin-ichi Kanoh and Akiko Yoshise. A new extension of chubanov’ s method to symmetric cones. *Mathematical Programming*, pages 1–40, 2023.
- [13] Nathan Krislock and Henry Wolkowicz. Explicit sensor network localization using semidefinite representations and facial reductions. *SIAM Journal on Optimization*, 20(5):2679–2708, 2010.
- [14] Minghui Liu and Gábor Pataki. Exact duals and short certificates of infeasibility and weak infeasibility in conic linear programming. *Mathematical Programming*, 167:435–480, 2018.

- [15] Bruno F Lourenço, Tomonari Kitahara, Masakazu Muramatsu, and Takashi Tsuchiya. An extension of chubanov’s algorithm to symmetric cones. *Mathematical Programming*, 173(1-2):117–149, 2019.
- [16] Bruno F Lourenço, Masakazu Muramatsu, and Takashi Tsuchiya. Solving sdp completely with an interior point oracle. *Optimization Methods and Software*, 36(2-3):425–471, 2021.
- [17] Z-Q. Luo, J.F. Sturm, and Shuzhong Zhang. Duality results for conic convex programming. Econometric Institute Research Papers EI 9719/A, Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Economics (ESE), Econometric Institute, 1997.
- [18] Hans D Mittelmann. An independent benchmarking of sdp and socp solvers. *Mathematical Programming*, 95(2):407–430, 2003.
- [19] Gábor Pataki. Strong duality in conic linear programming: facial reduction and extended duals. In *Computational and Analytical Mathematics: In Honor of Jonathan Borwein’s 60th Birthday*, pages 613–634. Springer, 2013.
- [20] Javier Pena and Negar Soheili. Solving conic systems via projection and rescaling. *Mathematical Programming*, 166:87–111, 2017.
- [21] Frank Permenter, Henrik A Friberg, and Erling D Andersen. Solving conic optimization problems via self-dual embedding and facial reduction: a unified approach. *SIAM Journal on Optimization*, 27(3):1257–1282, 2017.
- [22] Frank Permenter and Pablo Parrilo. Partial facial reduction: simplified, equivalent sdps via approximations of the psd cone. *Mathematical Programming*, 171:1–54, 2018.
- [23] James Renegar. *A mathematical view of interior-point methods in convex optimization*. SIAM, 2001.
- [24] R Tyrrell Rockafellar. *Convex analysis*, volume 11. Princeton university press, 1997.
- [25] Stefan H Schmieta and Farid Alizadeh. Extension of primal-dual interior point algorithms to symmetric cones. *Mathematical Programming*, 96(3):409–438, 2003.
- [26] Negar Soheili and Javier Pena. A smooth perceptron algorithm. *SIAM Journal on Optimization*, 22(2):728–737, 2012.
- [27] Negar Soheili and Javier Pena. A primal–dual smooth perceptron–von neumann algorithm. *Discrete Geometry and Optimization*, pages 303–320, 2013.
- [28] Michael J Todd. Semidefinite optimization. *Acta Numerica*, 10:515–560, 2001.
- [29] Kim-Chuan Toh, Michael J Todd, and Reha H Tütüncü. On the implementation and usage of sdpt3—a matlab software package for semidefinite-quadratic-linear programming, version 4.0. *Handbook on semidefinite, conic and polynomial optimization*, pages 715–754, 2012.

- [30] Levent Tunçel and Henry Wolkowicz. Strong duality and minimal representations for cone optimization. *Computational optimization and applications*, 53:619–648, 2012.
- [31] Hayato Waki and Masakazu Muramatsu. A facial reduction algorithm for finding sparse sos representations. *Operations Research Letters*, 38(5):361–365, 2010.
- [32] Hayato Waki and Masakazu Muramatsu. Facial reduction algorithms for conic optimization problems. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 158:188–215, 2013.
- [33] Henry Wolkowicz and Qing Zhao. Semidefinite programming relaxations for the graph partitioning problem. *Discrete Applied Mathematics*, 96:461–479, 1999.
- [34] Makoto Yamashita, Katsuki Fujisawa, and Masakazu Kojima. Implementation and evaluation of sdpa 6.0 (semidefinite programming algorithm 6.0). *Optimization Methods and Software*, 18(4):491–505, 2003.
- [35] Akiko Yoshise. Interior point trajectories and a homogeneous model for nonlinear complementarity problems over symmetric cones. *SIAM Journal on Optimization*, 17(4):1129–1153, 2007.
- [36] Qing Zhao, Stefan E Karisch, Franz Rendl, and Henry Wolkowicz. Semidefinite programming relaxations for the quadratic assignment problem. *Journal of Combinatorial Optimization*, 2:71–109, 1998.
- [37] Yuzixuan Zhu, Gábor Pataki, and Quoc Tran-Dinh. Sieve-sdp: a simple facial reduction algorithm to preprocess semidefinite programs. *Mathematical Programming Computation*, 11:503–586, 2019.

A 第 3.3.2 节中修改细节

算法 7 使用 y_{tmp} 和 $\bar{y}$ 计算方向 d , 使得 $b^\top d > 0$, 然后将 u 设为步长 α 的上界。之后, 算法 7 调整步长 α 并计算 $y := \bar{y} + \alpha d$, 直到满足 $c - \mathcal{A}^* y \in \mathcal{K}$ 或 $b^\top(\alpha d) \leq 1e-16$ 为止。在设置 u 的值和选择步长 α 方面存在改进的空间。然而, 回顾算法 2 和 ?? 是在后处理步骤中使用的。由于近似最优值是预先已知的, 算法 2 和 ?? 中的投影和重缩放算法将在第一次迭代时返回近似最优解。因此, 我们可以预期满足 $c - \mathcal{A}^*(\bar{y} + \alpha d) \in \mathcal{K}$ 的 α 较小, 这意味着对于如何选择 u 和 α 的进一步研究并非必要。

Algorithm 7 双可行解的更新过程

```
1: Input:  $\mathcal{A}$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $\mathcal{K}$ ,  $y_{tmp}$  and  $\bar{y}$  such that  $c - \mathcal{A}^*\bar{y} \in \mathcal{K}$ .
2: Output: A feasible solution  $(y, z)$  to (D).
3: if  $b^\top \bar{y} = b^\top y_{tmp}$  then
4:    $u \leftarrow 0$ 
5: else
6:   if  $b^\top \bar{y} > b^\top y_{tmp}$  then
7:      $d \leftarrow \bar{y} - y_{tmp}$ ,  $u \leftarrow 5$ 
8:   else
9:      $d \leftarrow y_{tmp} - \bar{y}$ 
10:    if  $c - \mathcal{A}^*y_{tmp} \in \mathcal{K}$  then
11:       $\bar{y} \leftarrow y_{tmp}$ ,  $u \leftarrow 5$ 
12:    else
13:       $u \leftarrow 1$ 
14:    end if
15:  end if
16: end if
17: if  $u > 0$  then
18:    $\alpha \leftarrow u$ 
19:   while  $b^\top(\alpha d) > 1e-16$  do
20:      $y \leftarrow \bar{y} + \alpha d$ 
21:     if  $c - \mathcal{A}^*y \in \mathcal{K}$  then
22:       stop Algorithm 7 and return  $(y, c - \mathcal{A}^*y)$ 
23:     else
24:        $u \leftarrow \alpha$ ,  $\alpha \in (0, u)$ 
25:     end if
26:   end while
27:   return  $(\bar{y}, c - \mathcal{A}^*\bar{y})$ 
28: else
29:   return  $(\bar{y}, c - \mathcal{A}^*\bar{y})$ 
30: end if
```

B 对第 3.3.4 节中修改的进一步讨论

让我们考虑以下简单的最小化问题（例子 B）。（例子 B）的可行域如图 14 所示。最优解 x^* 为 $(1, 0)^\top \in \mathbb{R}^2$ ，最优值 θ^* 为 1。

$$(\text{Ex.B}) \quad \min_x x_1 \quad \text{s.t.} \quad \frac{1}{4}x_1 + x_2 = 1, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_{++}^2.$$

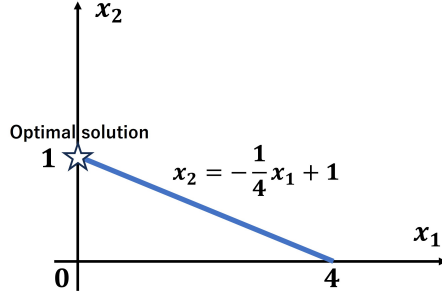


图 14: (Ex.B) 的可行区域

利用第 3.1.1 节中的公式，可得到可行性问题 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \mathcal{A}(\theta), \mathbb{R}_{++}^4)$ ，其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 且

$$\mathcal{A}(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -\theta & 1 \end{pmatrix}.$$

这里，令 $v \in \mathbb{R}_{++}^4$ 定义为 $v := \left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}, \frac{1}{\sqrt{\beta}}, 1, 1 \right)^\top$ ，对于任意 $(\alpha, \beta)^\top \in \mathbb{R}_{++}^2$ ，并考虑缩放后的可行性问题 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta), \mathbb{R}_{++}^4)$ ，使得 $\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) = Q_v(\ker \mathcal{A}(\theta))$ 。

$$\begin{aligned} \text{FP}_{S_\infty}(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta), \mathbb{R}_{++}^4) : \quad & \text{find } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \tau \\ \rho \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \quad \text{s.t.} \quad \begin{pmatrix} \frac{\alpha}{4} & \beta & -1 & 0 \\ \alpha & 0 & -\theta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \tau \\ \rho \end{pmatrix} = 0, \\ & 0 < x_1 \leq 1, \quad 0 < x_2 \leq 1, \\ & 0 < \tau \leq 1, \quad 0 < \rho \leq 1. \end{aligned}$$

为了求得 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的值，令我们在 τ - ρ 平面上表示 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta), \mathbb{R}_{++}^4)$ 的可行域。注意，对于任意 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta), \mathbb{R}_{++}^4)$ 的可行解 (x_1, x_2, τ, ρ) ，均有 $x_1 = \frac{\theta}{\alpha}\tau - \frac{1}{\alpha}\rho$ 和 $x_2 = \frac{4-\theta}{4\beta}\tau + \frac{1}{4\beta}\rho$ ，因此 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta), \mathbb{R}_{++}^4)$ 的可行域为

$$\left\{ \left(\frac{\theta}{\alpha}\tau - \frac{1}{\alpha}\rho, \frac{4-\theta}{4\beta}\tau + \frac{1}{4\beta}\rho, \tau, \rho \right) : 0 < \theta\tau - \rho \leq \alpha, 0 < (4-\theta)\tau + \rho \leq 4\beta, 0 < \tau, \rho \leq 1 \right\}.$$

例如，当 $0 < \theta < 4$ ，且 $\frac{\alpha+4\beta}{4} < \frac{4\beta}{4-\theta}$ ， $\theta\beta \leq 1$ ，以及 $\frac{\alpha+4\beta}{4} \leq 1$ 成立时， $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta), \mathbb{R}_{++}^4)$ 的可行域如图 15a 所示。在此情况下，我们可以很容易地看到，使得 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 取最大值的点位

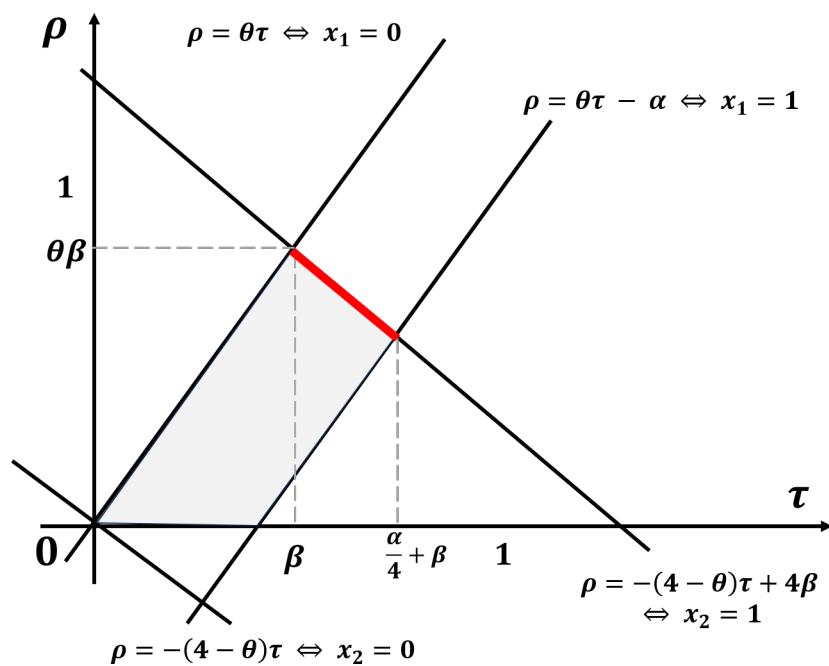
于图 15a 中的红色线段上。因此, $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的值可以表示为最大化问题 $\max_{\tau \in \text{dom } T} f(\tau)$ 的最优值, 其中 $f(\tau) = \frac{4}{\alpha}\tau(\tau - \beta)(4\beta - (4 - \theta)\tau)$, 且 $\text{dom } T = (\beta, \frac{\alpha + 4\beta}{4}]$ 。该最大化问题可通过求导和简单计算求解。函数 $f(\tau)$ 是通过将 $x_1 = \frac{\theta}{\alpha}\tau - \frac{1}{\alpha}\rho$, $x_2 = 1$, 以及 $\rho = 4\beta - (4 - \theta)\tau$ 代入 $x_1 x_2 \tau \rho$ 得到的。接下来, 考虑更复杂的情况。如果 $0 < \theta < 4$, $\frac{\alpha + 4\beta}{4} < \frac{4\beta}{4 - \theta}$, $\theta\beta \leq 1$, 且 $\beta \leq 1 < \frac{\alpha + 4\beta}{4}$ 成立, 则 $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta), \mathbb{R}_{++}^4)$ 的可行域如图 15b 所示。使得 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 取最大值的点位于图 15b 中的红色或蓝色线段上。因此, $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的值表示为 $\max\{\max_{\tau \in \text{dom } T} f(\tau), \max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)\}$ 的最优值, 其中 $f(\tau) = \frac{4}{\alpha}\tau(\tau - \beta)(4\beta - (4 - \theta)\tau)$, $g(\rho) = (\frac{\theta}{\alpha} - \frac{1}{\alpha}\rho) \left(\frac{4 - \theta}{4\beta} + \frac{1}{4\beta}\rho \right) \rho$, $\text{dom } T = (\beta, 1]$, 且 $\text{dom } R = [\max\{0, \theta - \alpha\}, -(4 - \theta) + 4\beta]$ 。函数 $g(\rho)$ 是通过将 $x_1 = \frac{\theta}{\alpha}\tau - \frac{1}{\alpha}\rho$, $x_2 = \frac{4 - \theta}{4\beta}\tau + \frac{1}{4\beta}\rho$, 以及 $\tau = 1$ 代入 $x_1 x_2 \tau \rho$ 得到的。

以同样方式考虑其他情况, $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的值汇总于表 11 至表 14。这些表格中的列展示了对 α, β 和 θ 所满足的关系。例如, 表 11 的第二列展示了 $0 < \theta < 4$, $\frac{\alpha + 4\beta}{4} < \frac{4\beta}{4 - \theta}$, $\theta\beta < 1$, 且 $1 \leq \beta$ 成立的情况。“dom T ”和“dom R ”行分别展示了 τ 和 ρ 的定义域。“ δ_∞ ”行展示了 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的值。基于表 11 至表 14, 我们通过将具体数值代入 α, β 和 θ 来计算 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的值, 并检查假设 3.14 是否成立, 以及是否存在点 $(\alpha, \beta)^\top \in \mathbb{R}_{++}^2$ 使得 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4) \geq \delta_\infty(\ker \mathcal{A}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 。

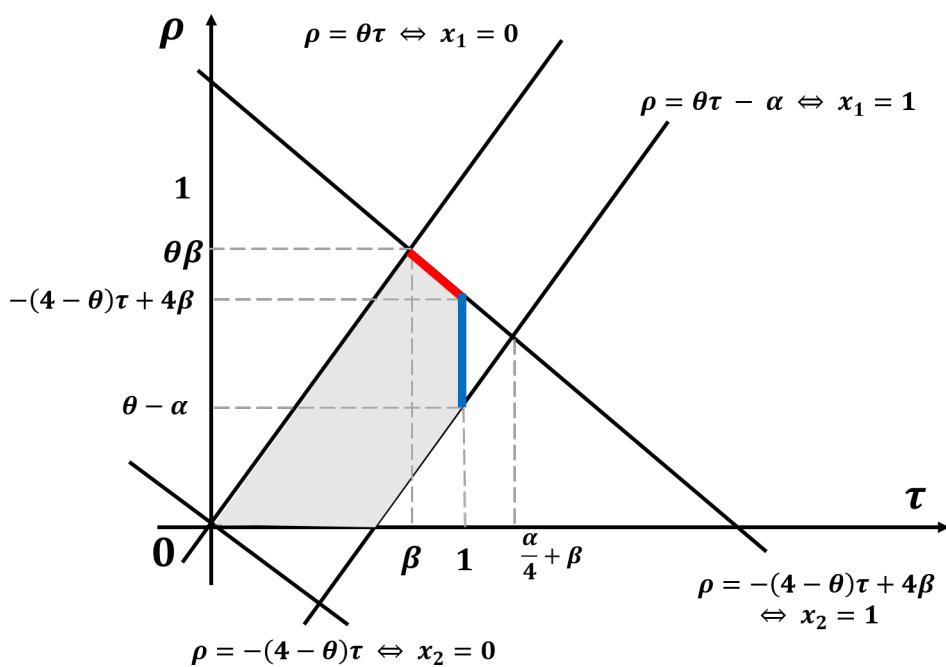
首先, 利用图 16 来判断假设 3.14 是否成立。图 16 展示了当 $\beta = 1 - \frac{\alpha}{4}$ (即 $(\alpha, \beta)^\top$ 满足 (例子 B) 的线性约束) 时, $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的热力图。图中, 横轴表示 θ 的取值, 纵轴表示 α 的取值, 单元格显示对应 θ 和 α 的 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的值。该图直观地表明假设 3.14 是成立的。我们通过检查所有单元格的数值确认了该例中假设 3.14 的成立。

接下来, 观察哪些 α 和 β 最有可能满足 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4) \geq \delta_\infty(\ker \mathcal{A}(\theta) \cap \text{int } \bar{\mathcal{K}})$ 。我们计算了每个 $\theta \in \{0.1, 0.2, \dots, 4.0\}$, $\alpha \in \{0.1, 0.2, \dots, 4.2\}$, 以及 $\beta \in \{0.1, 0.2, \dots, 1.3\}$ 下的 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$, 并绘制了图 17。图 17 中的每个图表, 横轴表示 α 的取值, 纵轴表示 β 的取值, 单元格显示对应 θ, α, β 的 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的数值。值得注意的是, $\alpha = \beta = 1$ 意味着 $\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) = \ker \mathcal{A}(\theta)$ 。从这些图中, 我们可以观察到以下几点:

- 当 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} = \theta - 1$, 即 $\theta > 1$ 时, 点 $(\alpha, \beta)^\top$ 越接近满足 $x_1 = \theta - 1$ 的内部可行解 (x_1, x_2) , 即 $(\theta - 1, \frac{5 - \theta}{4})^\top$, 则越可能满足 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4) \geq \delta_\infty(\ker \mathcal{A}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$, 除非 e 是 (P) 的一个近似可行解, 且满足 $\langle c, e \rangle \simeq \theta - 1$ 。
- 当 $\max\{\theta_p, \theta - 1\} = \theta_p$, 即 $0 < \theta < 1$ 时, 点 $(\alpha, \beta)^\top$ 越接近最优解 $(0, 1)^\top$, 则越可能满足 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4) \geq \delta_\infty(\ker \mathcal{A}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 。



(a) $0 < \theta < 4$, $\frac{\alpha+4\beta}{4} < \frac{4\beta}{4-\theta}$, $\theta\beta \leq 1$, 以及 $\frac{\alpha+4\beta}{4} \leq 1$



(b) $0 < \theta < 4$, $\frac{\alpha+4\beta}{4} < \frac{4\beta}{4-\theta}$, $\theta\beta \leq 1$, 且 $\beta \leq 1 < \frac{\alpha+4\beta}{4}$

图 15: $\text{FP}_{S_\infty}(\ker \bar{A}(\theta), \mathbb{R}_{++}^4)$ 的可行域

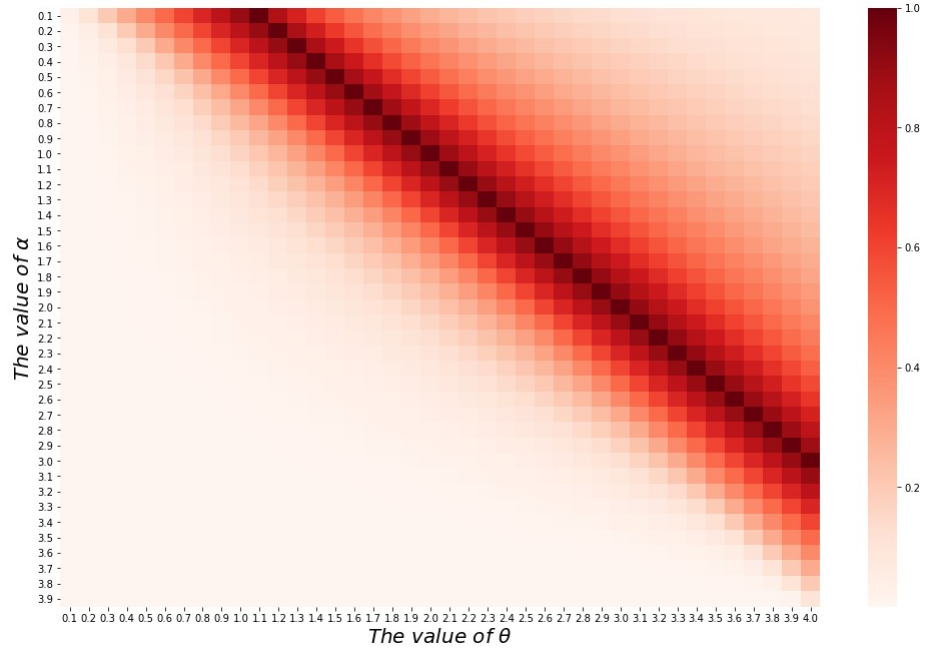


图 16: 当 $(\alpha, \beta) = (\alpha, 1 - \frac{\alpha}{4})$ 时, $\delta_{\infty}(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的值的热图

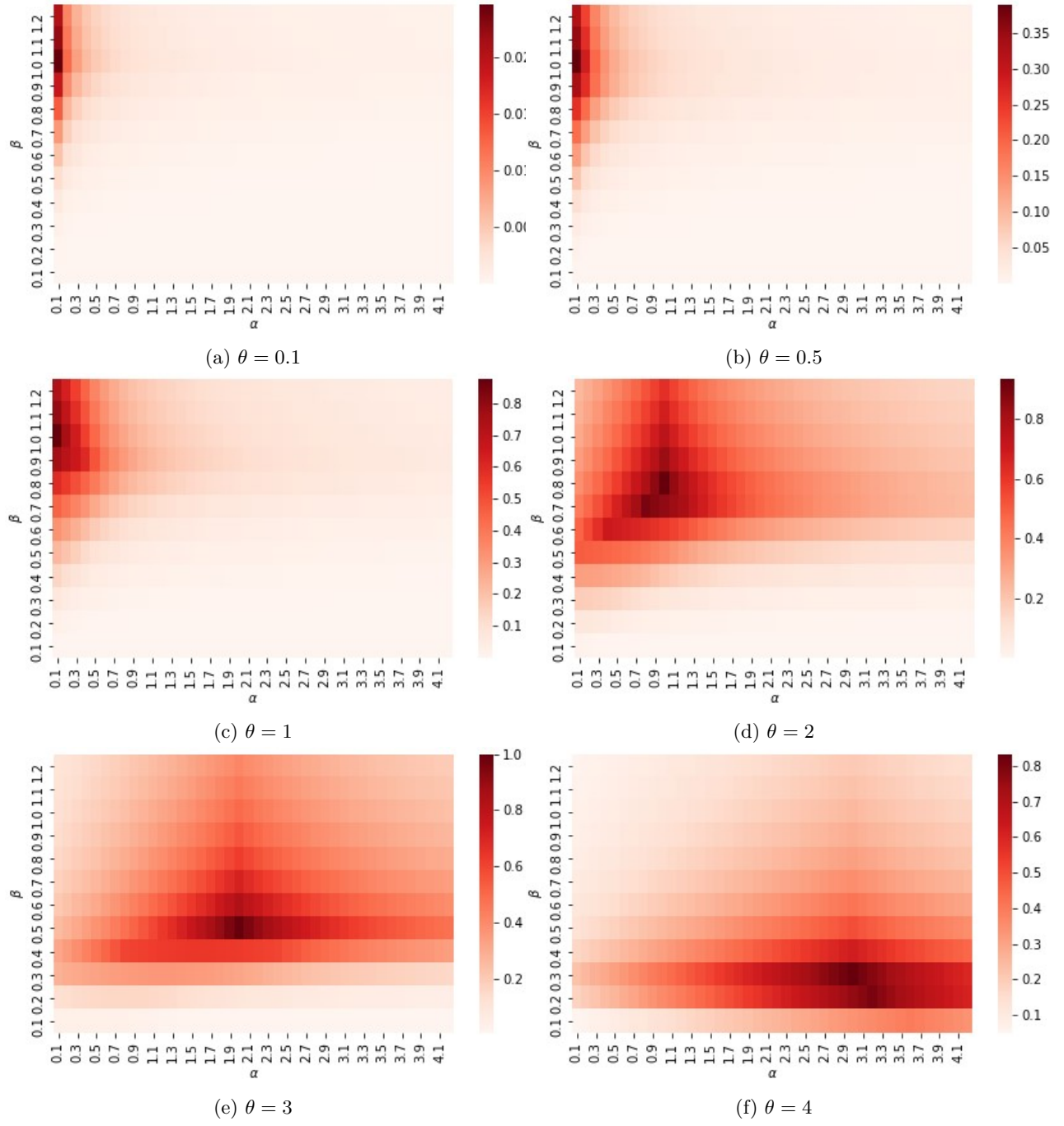


图 17: $\delta_\infty(\ker \tilde{A}(\theta) \cap \mathbb{R}^4_{++})$ 的取值

表 13: 当 $\theta = 4$ 且 $\frac{\alpha}{4} \geq \beta$ 时, $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的取值。

$\frac{\alpha}{4} \geq \beta$					
		$\beta < 1 \leq \frac{1}{4\alpha}$	$\frac{1}{4\alpha} < 1 \leq \frac{\alpha+4\beta}{4}$		$\frac{\alpha+4\beta}{4} < 1$
	$1 \leq \beta$	$4\beta < 1$	$1 \leq 4\beta$	$4\beta < 1$	$1 \leq 4\beta$
			$4 - \alpha < 1$	$1 \leq 4 - \alpha$	
$\text{dom } \mathcal{T}$	$(0, 1]$	$(0, 4\beta]$	$(0, 1]$	$[4 - \alpha, 4\beta]$	$\frac{1+\alpha}{4}$
$\text{dom } R$	$\max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)$	$\max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)$	$\max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)$	$\max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)$	$\frac{\alpha+4\beta}{4}$
δ_∞				$\max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)$	4β
				$\alpha\beta + 4\beta^2$	$\frac{1+\alpha}{16\beta}$

表 14: $\theta = 4$ 且 $\frac{\alpha}{4} < \beta$ 时 $\delta_\infty(\ker \bar{\mathcal{A}}(\theta) \cap \mathbb{R}_{++}^4)$ 的取值。

$\frac{\alpha}{4} < \beta$					
	$1 \leq \frac{\alpha}{4}$	$\frac{\alpha}{4} < 1 \leq \beta$	$\beta < 1 \leq \frac{\alpha+4\beta}{4}$		$\frac{\alpha+4\beta}{4} < 1$
	$4 - \alpha < 1$	$1 \leq 4 - \alpha$	$4\beta < 1$	$4 - \alpha < 1 \leq 4\beta$	$4\beta < 1$
$\text{dom } \mathcal{T}$	$(0, 1]$	$[4 - \alpha, 1]$	$[4 - \alpha, 4\beta]$	$[4 - \alpha, 1]$	$1 \leq 4\beta$
$\text{dom } R$	$\max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)$	$\max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)$	$\max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)$	$\max_{\rho \in \text{dom } R} g(\rho)$	$\frac{\alpha+4\beta}{4}$
δ_∞				$\alpha\beta + 4\beta^2$	$\frac{1+\alpha}{16\beta}$

C 所提算法的详细设置

C.1 实际终止条件

C.1.1 处理数值不稳定输出情况的终止条件

由于缩放操作引起的数值误差，投影和重缩放算法可能会返回错误的输出。这些错误输出会导致算法 4 和 5 无法正常工作。因此，我们在算法中添加了实际的终止条件。在我们的数值实验中，当投影和重缩放方法连续返回 30 个错误输出时，算法 4 和 5 被设置为终止。我们将算法 4 和 5 从投影和重缩放方法获得的输出定义为错误输出，除非它们获得以下输出之一：

- 对于 (P) 或 (D) 的缩小方向，
- 对于 (P) 或 (D) 的改进射线，
- 满足 $\gamma > 0$ 且 $\lambda_{\min}(c + \mathcal{A}^* \frac{1}{\gamma} y) \geq -1e-4$ 的向量 (y, γ) ，
- 满足 $\tau > 0$ 、 $\|\mathcal{A}_{\frac{1}{\tau}} x - b\| \leq 1e-4$ 且 $\lambda_{\min}(\frac{1}{\tau} x) \geq -1e-4$ 的向量 (x, τ, ρ) ，或
- 证明对应可行性问题没有 ε -可行解的证书，即 $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int} \bar{\mathcal{K}})$ 或 $\text{FP}(\text{range} \mathcal{A}(\theta^k)^*, \text{int} \bar{\mathcal{K}})$ 。

C.1.2 处理产生无效输出情况的终止条件

投影与重缩放算法可能会为算法 4 和 5 返回无效输出。例如，如果算法 4 中调用的投影与重缩放方法返回证明，输入的可行性问题 $\text{FP}(\ker \mathcal{A}(\theta^k), \text{int} \bar{\mathcal{K}})$ 不存在 ε -可行解，则算法 4 唯一能做的就是更新 LB 的值。由于当 (P) 不强可行时，通常会出现此类输出，因此我们认为在投影与重缩放方法连续返回此类输出时终止算法 4 是审慎的。因此，在数值实验中，算法 4 和 5 设置为当投影与重缩放算法连续 30 次证明对应的可行性问题不存在 ε -可行解时终止。请注意，在我们的实验中，算法 4 和 5 并未因该终止条件而终止。

C.2 投影与重缩放算法的实现细节

算法 ?? 使用了 [12] 中提出的投影与重缩放算法，该算法在基本过程中采用了光滑感知机方案 [26, 27]。采用该投影与重缩放方法的原因是 [12] 中的数值实验表明，该方法在较短时间内获得了比其他方法更精确的近似解。我们在基本过程中将终止参数设为 $\xi = 1/4$ ，原因与 [12] 中所述相同。此外，在主算法中将精度参数设为 $\varepsilon = 1e-16$ ，这使得投影与重缩放算法能够在锥 $\mathcal{K}$ 的边界附近获得 (P) 和 (D) 的近似最优解。

在算法 ?? 中，投影算子 $\mathcal{P}_{\ker \mathcal{A}(\theta)}$ 和 $\mathcal{P}_{\text{range} \mathcal{A}(\theta)^*}$ 的计算方法与 [12] 中描述的方法相同。具体来说，我们通过奇异值分解计算投影算子 $\mathcal{P}_{\ker \mathcal{A}(\theta)}$ 和 $\mathcal{P}_{\text{range} \mathcal{A}(\theta)^*}$ 。设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m+1 \times d+2}$ 表示线性

算子 $\mathcal{A}(\theta)$, I 为单位矩阵。假设矩阵 A 的奇异值分解为 $A = U\Sigma V^\top = U \begin{pmatrix} \Sigma_{m+1} & O \end{pmatrix} V^\top$, 其中 $U \in \mathbb{R}^{m+1 \times m+1}$ 和 $V \in \mathbb{R}^{d+2 \times d+2}$ 是正交矩阵, $\Sigma_{m+1} \in \mathbb{R}^{m+1 \times m+1}$ 是对角矩阵, 对角线上包含 $m+1$ 个奇异值。由于投影算子 $\mathcal{P}_{\ker \mathcal{A}(\theta)}$ 和 $\mathcal{P}_{\text{range} \mathcal{A}(\theta)^*}$ 分别给出为 $\mathcal{P}_{\ker \mathcal{A}(\theta)} = I - A^\top (AA^\top)^{-1} A$ 和 $\mathcal{P}_{\text{range} \mathcal{A}(\theta)^*} = A^\top (AA^\top)^{-1} A$, 因此我们可以按如下方式计算这些投影:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\text{range} \mathcal{A}(\theta)^*} &= A^\top (AA^\top)^{-1} A \\ &= A^\top (U\Sigma\Sigma^\top U^\top)^{-1} A \\ &= A^\top U^{-\top} (\Sigma_{m+1}^2)^{-1} U^{-1} A \\ &= V\Sigma^\top \Sigma_{m+1}^{-2} \Sigma V^\top = V \begin{pmatrix} I_{m+1} & O \\ O & O \end{pmatrix} V^\top = V_{:,1:m+1} V_{:,1:m+1}^\top, \end{aligned}$$

且 $\mathcal{P}_{\ker \mathcal{A}(\theta)} = I - \mathcal{P}_{\text{range} \mathcal{A}(\theta)^*} = I - V_{:,1:m+1} V_{:,1:m+1}^\top$, 其中 $V_{:,1:m+1}$ 表示矩阵 V 的第 1 列到第 $m+1$ 列的子矩阵。

C.3 如何从 $(z, \omega, \kappa) \in \text{range} \mathcal{A}(\theta)^* \cap \bar{\mathcal{K}}$ 计算 (y, γ)

如果通过算法 4 和 5 中的投影与重缩放方法获得了一个非零点 $(z, \omega, \kappa) \in \text{range} \mathcal{A}(\theta)^* \cap \bar{\mathcal{K}}$, 我们计算 $(y, \gamma) \in \mathbb{R}^{m+1}$, 使得 $z = \mathcal{A}^* y + \gamma c$, $\omega = -b^\top y - \gamma \theta$ 且 $\kappa = \gamma$ 。上一节中描述的矩阵 U 、 Σ 和 V 也用于计算这样的 (y, γ) 。假设 $A \in \mathbb{R}^{m+1 \times d+2}$ 是线性算子 $\mathcal{A}(\theta)$ 的矩阵表示, 且通过奇异值分解将 A 分解为 $A = U\Sigma V^\top$ 。那么, 我们得到

$$\begin{pmatrix} z \\ \omega \\ \kappa \end{pmatrix} = A^\top \begin{pmatrix} y \\ \gamma \end{pmatrix} = V \begin{pmatrix} \Sigma_{m+1} & O \end{pmatrix}^\top U^\top \begin{pmatrix} y \\ \gamma \end{pmatrix}.$$

由于 U 和 V 是正交矩阵, 我们有

$$\begin{pmatrix} y \\ \gamma \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \Sigma_{m+1}^{-1} & O \end{pmatrix} V^\top \begin{pmatrix} z \\ \omega \\ \kappa \end{pmatrix}.$$

C.4 基本过程的修改

[12] 的基本过程需要一个常数 $\xi \in \mathbb{R}$, 满足 $0 < \xi < 1$ 作为输入。该过程寻找一个 Jordan 框架 $\{c_1, c_2, \dots, c_r\}$, 使得对于输入问题 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的任意可行解 x , 存在某个 $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ 使得 $\langle c_i, x \rangle \leq \xi$ 成立, 并且最多在 $\frac{p^2 r^2}{\xi^2}$ 次迭代内找到, 其中 $\mathcal{K}$ 是由 p 个简单对称锥 $\mathcal{K}_1, \dots, \mathcal{K}_p$ 的笛卡尔积, $r = \sum_{i=1}^p r_i$ 是 $\mathcal{K}$ 的秩, $r_{\max} = \max\{r_1, \dots, r_p\}$ 。是否满足 $\langle c_i, x \rangle \leq \xi$ 通过计算 $\langle c_i, x \rangle$ 的上界 u_i 来判定。如果获得了这样的 Jordan 框架 $\{c_1, c_2, \dots, c_r\}$, 基本过程终止并返回集合 $C := \{c_1, c_2, \dots, c_r\}$ 以及 $H := \{i : u_i \leq \xi\}$ 给主算法。随后, 主算法将问题 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 缩放为 $\text{FP}_{S_\infty}(Q_v(\mathcal{L}), \text{int } \mathcal{K})$, 其中 $v = \frac{1}{\sqrt{\xi}} \sum_{h \in H} c_h + \sum_{h \notin H} c_h$ 。然而, 在此情况下, 主算法可以更

高效地使用 $v = \sum_{h \in H} \frac{1}{\sqrt{u_h}} c_h + \sum_{h \notin H} c_h$ 来缩放问题, 这将减少算法 4 和 5 的计算时间。此外, 如果对所有可行性问题使用相同的常数 ξ , 算法 4 和 5 可能会遇到基本过程需要许多迭代的情况, 迭代次数接近最大迭代次数 $\frac{p^2 r_{max}^2}{\xi^2}$ 。因此, 我们对调用于算法 4 和 5 中的 [12] 的投影和重缩放算法进行了如下修改:

- 基本过程的修改

- 设 k 为基本过程的迭代次数。终止条件根据 k 的值而不同。

1. 如果 $k \leq 100$, 当获得一个 Jordan 框架 $\{c_1, c_2, \dots, c_r\}$, 使得对于输入问题 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的任一可行解 x , 存在某个 $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ 满足 $\langle c_i, x \rangle \leq u_i \leq \xi$, 基本过程即终止。然后, 将 $C := \{c_1, c_2, \dots, c_r\}$, $H := \{i : u_i \leq \xi\}$ 和 $U := \{u_i : u_i \leq \xi\}$ 返回给主算法。
2. 如果 $k > 100$, 当获得一个 Jordan 框架 $\{c_1, c_2, \dots, c_r\}$, 使得对于输入问题 $\text{FP}_{S_\infty}(\mathcal{L}, \text{int } \mathcal{K})$ 的任一可行解 x , 存在某个 $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ 满足 $\langle c_i, x \rangle \leq u_i < 1$, 基本过程即终止。然后, 将 $C := \{c_1, c_2, \dots, c_r\}$, $H := \{i : u_i < 1\}$ 和 $U := \{u_i : u_i < 1\}$ 返回给主算法。

- 主算法的修改

1. 假设基本过程在主算法的第 k 次迭代中返回集合 C 、 H 和 U 。然后, 将线性子空间 $\mathcal{L}^k$ 缩放为 $L^{k+1} \leftarrow Q_v(L^k)$, 其中 $v = \sum_{h \in H} \frac{1}{\sqrt{u_h}} c_h + \sum_{h \notin H} c_h$ 。

D SDPLIB 上的计算结果

第 4.2 节中所进行实验的详细结果总结于表 15 至表 32 中。有关表 15 至表 26 中各求解器返回消息的含义, 请参阅相应求解器的文档。表 27 至表 32 汇总了算法 ?? 的结果。表 27 至表 32 中的“Algorithm 5”和“Algorithm 4”列总结了各算法的执行时间及其满足的终止条件。“Complete”表示算法因满足 $UB - LB \leq \theta_{acc}$ 条件而终止, “Time Over”表示算法因执行时间超过 30 分钟而终止, “Numerical Error”表示算法因满足附录 C.1 中定义的终止条件而终止。

D.1 Mosek 的结果

表 15: Mosek 在良定群实例上使用默认设置的结果

Problem	err1	err2	err3	err4	err5	err6	time(s)	Message	Problem status	Solution status
arch0	1.55e-05	1.15e-06	5.77e-13	0.00e+00	-5.08e-09	4.80e-07	3.03e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
arch2	8.99e-06	7.04e-07	4.11e-13	0.00e+00	-4.05e-09	3.31e-07	2.84e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
arch4	6.34e-06	5.36e-07	2.69e-08	0.00e+00	-3.29e-09	3.31e-07	2.84e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
arch8	2.65e-06	2.37e-07	5.13e-12	0.00e+00	-1.60e-09	2.32e-07	3.38e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control1	2.12e-08	0.00e+00	2.62e-10	0.00e+00	-1.36e-09	2.06e-08	1.26e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control2	1.19e-07	0.00e+00	4.57e-10	0.00e+00	-3.89e-09	1.65e-07	3.00e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control3	7.90e-08	0.00e+00	1.64e-09	0.00e+00	-2.30e-09	1.37e-07	7.52e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control4	1.22e-07	0.00e+00	3.20e-09	0.00e+00	-6.64e-10	1.93e-07	1.84e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control5	1.77e-07	0.00e+00	3.04e-09	0.00e+00	-4.50e-09	4.07e-07	3.79e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control6	1.74e-06	0.00e+00	1.10e-08	0.00e+00	-6.06e-10	1.30e-07	7.06e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control7	1.91e-07	0.00e+00	1.01e-08	0.00e+00	-3.73e-09	4.98e-07	1.55e+00	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control8	3.06e-07	0.00e+00	1.32e-08	0.00e+00	-4.59e-09	5.90e-07	2.47e+00	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control9	2.51e-07	0.00e+00	1.19e-08	0.00e+00	-4.06e-09	6.36e-07	3.72e+00	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control10	1.50e-06	0.00e+00	3.36e-08	0.00e+00	-5.23e-10	1.10e-07	8.12e+00	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control11	5.91e-07	0.00e+00	2.79e-08	0.00e+00	-4.22e-09	8.76e-07	1.03e+01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hin2	7.73e-09	0.00e+00	1.16e-11	0.00e+00	-1.23e-09	2.10e-08	1.70e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hin9	3.65e-07	0.00e+00	1.03e-11	3.07e-14	-4.48e-09	7.11e-08	9.28e-03	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp100	6.19e-12	0.00e+00	3.69e-08	0.00e+00	-1.72e-09	2.43e-09	5.24e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp124-1	5.65e-12	0.00e+00	1.89e-08	0.00e+00	-5.65e-10	1.44e-09	7.47e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp124-2	4.94e-12	0.00e+00	2.34e-08	0.00e+00	-6.00e-10	8.80e-10	8.57e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp124-3	1.57e-12	0.00e+00	2.45e-08	8.00e-17	-4.61e-09	3.99e-09	7.58e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp124-4	1.47e-11	0.00e+00	5.50e-08	0.00e+00	-7.56e-10	4.17e-10	7.78e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
theta1	1.01e-09	0.00e+00	4.38e-10	2.51e-15	-7.14e-11	9.30e-10	2.40e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
theta2	9.80e-09	0.00e+00	2.00e-07	0.00e+00	-5.93e-10	9.16e-09	1.25e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
theta3	5.18e-09	0.00e+00	9.20e-10	0.00e+00	-2.24e-10	4.90e-09	4.12e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
theta4	1.08e-09	0.00e+00	1.51e-10	5.99e-16	-2.49e-11	1.04e-09	1.40e+00	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss1	9.59e-09	0.00e+00	6.69e-09	8.09e-10	-9.76e-10	1.22e-08	2.62e-03	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss2	3.89e-09	0.00e+00	1.09e-10	5.10e-11	-1.53e-11	2.08e-09	2.52e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss3	8.77e-10	0.00e+00	1.43e-08	5.65e-11	-2.46e-11	1.00e-09	8.61e-03	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss4	7.07e-09	0.00e+00	1.38e-09	5.17e-10	-4.65e-10	6.51e-09	5.75e-03	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss5	9.28e-09	0.00e+00	2.69e-10	1.15e-10	-1.54e-11	4.70e-09	7.87e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss6	7.28e-08	0.00e+00	4.23e-07	2.47e-10	-1.52e-10	7.49e-08	7.94e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss7	2.47e-08	0.00e+00	1.34e-10	4.40e-11	-9.11e-11	1.39e-08	1.43e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss8	4.30e-08	0.00e+00	1.35e-09	4.15e-10	-2.78e-11	1.67e-08	3.98e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL

表 16: Mosek 在默认设置下对病态组实例的结果

Problem	err1	err2	err3	err4	err5	err6	time(s)	Message	Problem status	Solution status
gpp100	2.16e-08	0.00e+00	2.75e-04	0.00e+00	-9.09e-11	7.95e-08	2.75e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
gpp124-1	1.40e-08	0.00e+00	7.13e-12	0.00e+00	-8.63e-10	2.70e-07	3.01e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
gpp124-2	5.31e-06	0.00e+00	4.63e-07	0.00e+00	6.95e-09	8.42e-08	3.28e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
gpp124-3	1.62e-06	0.00e+00	1.12e-05	0.00e+00	6.00e-09	5.15e-08	3.34e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
gpp124-4	2.23e-07	0.00e+00	1.82e-04	0.00e+00	-1.60e-10	3.30e-08	4.92e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinfl	2.12e-08	0.00e+00	4.13e-10	0.00e+00	-1.25e-08	1.35e-07	3.32e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinf3	9.39e-11	0.00e+00	2.09e-10	0.00e+00	-1.73e-08	3.18e-07	2.81e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinf4	2.02e-09	0.00e+00	2.04e-11	0.00e+00	-4.37e-09	7.70e-08	1.47e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinf5	2.46e-05	0.00e+00	4.46e-06	0.00e+00	-1.51e-06	2.36e-05	1.61e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinf6	5.31e-08	0.00e+00	6.37e-11	0.00e+00	-1.25e-07	2.00e-06	3.22e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinf7	4.48e-06	0.00e+00	1.14e-09	2.14e-16	-2.96e-07	5.10e-06	1.10e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinf8	4.76e-07	0.00e+00	1.51e-12	0.00e+00	-7.15e-07	9.92e-06	1.60e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinfl0	3.78e-09	0.00e+00	1.67e-08	0.00e+00	-1.45e-07	2.01e-06	3.07e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinfl1	2.59e-09	0.00e+00	5.18e-09	0.00e+00	-2.26e-07	4.86e-06	3.38e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinfl2	5.00e-01	0.00e+00	1.79e+00	0.00e+00	-1.12e-18	1.20e-29	4.34e-02	MSK RES OK	ILL POSED	PRIMAL ILLPOSED CER
hinfl3	1.13e-08	0.00e+00	8.84e-09	0.00e+00	-9.03e-07	2.61e-05	5.12e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinfl4	1.15e-07	0.00e+00	1.14e-10	0.00e+00	-8.94e-07	3.10e-05	5.11e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
hinfl5	2.42e-08	0.00e+00	4.26e-09	0.00e+00	-3.48e-06	1.36e-04	6.69e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
qap5	2.94e-09	0.00e+00	9.91e-09	0.00e+00	-8.25e-11	2.74e-09	1.30e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
qap6	6.05e-08	0.00e+00	3.06e-11	0.00e+00	-2.20e-09	1.04e-07	7.96e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
qap7	3.10e-10	0.00e+00	1.07e-10	0.00e+00	-4.48e-09	2.20e-07	1.62e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
qap8	1.69e-07	0.00e+00	1.59e-11	0.00e+00	-4.30e-09	5.81e-07	3.02e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
qap9	7.76e-10	0.00e+00	5.49e-11	0.00e+00	-4.88e-09	4.09e-07	4.96e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
qap10	1.67e-07	0.00e+00	5.42e-06	0.00e+00	-3.01e-08	3.48e-06	7.66e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL

表 17: Mosek 在良定群组实例上使用紧致设置的结果

Problem	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message	Problem status	Solution status
arch0	4.05e-08	2.25e-09	5.75e-13	0.00e+00	-9.65e-12	9.30e-10	6.24e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
arch2	7.79e-09	3.70e-12	4.03e-13	0.00e+00	-2.11e-14	1.73e-12	3.19e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
arch4	1.10e-08	2.52e-10	6.95e-13	0.00e+00	-1.55e-12	1.56e-10	5.38e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
arch8	2.14e-07	1.70e-10	5.04e-12	0.00e+00	-1.14e-12	1.66e-10	5.61e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control1	2.56e-11	0.00e+00	2.85e-10	2.73e-11	-1.12e-13	1.68e-12	3.28e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
control2	1.98e-08	0.00e+00	1.41e-03	0.00e+00	-5.33e-10	2.12e-08	5.25e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
control3	2.14e-07	0.00e+00	2.74e-03	0.00e+00	-3.63e-09	2.05e-07	1.24e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
control4	9.46e-08	0.00e+00	2.16e-02	0.00e+00	-1.29e-09	1.59e-07	3.07e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
control5	9.29e-08	0.00e+00	2.37e-02	0.00e+00	-1.59e-09	1.80e-07	4.68e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
control6	7.40e-07	0.00e+00	4.19e-02	0.00e+00	-9.65e-09	1.60e-06	1.06e+00	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
control7	1.17e-07	0.00e+00	1.16e-01	0.00e+00	-2.39e-09	3.91e-07	2.04e+00	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
control8	7.14e-07	0.00e+00	7.13e-02	0.00e+00	-2.90e-09	4.18e-07	3.30e+00	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
control9	1.45e-07	0.00e+00	1.62e-02	0.00e+00	-2.80e-09	5.08e-07	4.38e+00	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
control10	3.34e-07	0.00e+00	1.85e-01	0.00e+00	-4.78e-09	8.24e-07	9.82e+00	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
control11	7.97e-07	0.00e+00	1.76e-02	0.00e+00	-1.76e-08	2.99e-06	1.37e+01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf2	1.73e-09	0.00e+00	2.27e-04	0.00e+00	-2.41e-08	4.15e-07	2.14e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf9	3.26e-10	0.00e+00	6.74e-14	0.00e+00	-1.28e-13	2.79e-12	1.20e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp100	7.18e-14	0.00e+00	4.48e-13	4.30e-17	-7.61e-14	1.03e-13	1.10e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp124-1	3.21e-14	0.00e+00	7.83e-13	1.25e-16	-1.28e-13	2.99e-13	1.37e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp124-2	5.80e-13	0.00e+00	6.37e-13	3.86e-17	-9.49e-14	1.34e-13	1.84e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp124-3	7.23e-15	0.00e+00	7.08e-13	1.45e-16	-1.29e-13	1.12e-13	1.46e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
mcp124-4	4.55e-13	0.00e+00	4.25e-13	1.35e-16	-7.77e-14	4.14e-14	1.53e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
theta1	2.61e-13	0.00e+00	2.05e-13	0.00e+00	-1.90e-14	2.43e-13	3.18e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
theta2	1.57e-12	0.00e+00	4.30e-13	6.82e-16	-8.93e-14	1.41e-12	1.60e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
theta3	1.16e-12	0.00e+00	6.90e-13	0.00e+00	-3.47e-14	8.28e-13	5.07e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
theta4	5.48e-13	0.00e+00	1.07e-12	0.00e+00	-3.36e-15	9.17e-14	1.61e+00	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss1	1.68e-11	0.00e+00	1.91e-09	1.44e-12	-1.82e-12	2.20e-11	3.44e-03	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
truss2	1.36e-12	4.75e-15	1.96e-13	2.38e-15	-8.03e-16	1.06e-13	3.83e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss3	5.31e-01	0.00e+00	3.52e-01	9.46e-15	-1.12e-14	9.38e-14	2.53e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL INFEASIBLE	PRIMAL INFEASIBLE CER
truss4	2.07e-12	0.00e+00	4.47e-13	1.58e-13	-1.39e-13	1.99e-12	5.31e-03	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss5	2.42e-12	5.00e-15	2.84e-13	2.50e-14	-3.31e-15	1.02e-12	1.09e-01	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
truss6	7.46e-01	0.00e+00	4.98e-01	8.12e-13	-1.30e-10	2.08e-10	7.64e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL INFEASIBLE	PRIMAL INFEASIBLE CER
truss7	7.44e-01	0.00e+00	4.99e-01	1.60e-14	-2.66e-11	5.59e-12	2.19e-02	MSK RES TRM STALL	PRIMAL INFEASIBLE	PRIMAL INFEASIBLE CER
truss8	1.12e+00	4.14e-16	4.55e-01	9.26e-16	-4.25e-16	3.55e-14	6.79e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL INFEASIBLE	PRIMAL INFEASIBLE CER

表 18: Mosek 在紧致设置下对病态群组实例的结果

Problem	err1	err2	err3	err4	err5	err6	time(s)	Message	Problem status	Solution status
gpp100	2.16e-08	0.00e+00	2.75e-04	0.00e+00	-9.09e-11	7.95e-08	2.71e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
gpp124-1	8.96e-10	0.00e+00	3.98e-11	0.00e+00	-3.45e-10	5.92e-08	5.69e-01	MSK RES TRM STALL	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
gpp124-2	5.31e-06	0.00e+00	4.63e-07	0.00e+00	6.95e-09	8.42e-08	3.25e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
gpp124-3	1.62e-06	0.00e+00	1.12e-05	0.00e+00	6.00e-09	5.15e-08	3.27e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
gpp124-4	2.23e-07	0.00e+00	1.82e-04	0.00e+00	-1.60e-10	3.30e-08	4.92e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinfl	1.17e-11	0.00e+00	2.39e-01	0.00e+00	-2.48e-08	2.57e-07	2.41e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf3	1.01e-10	0.00e+00	6.49e+00	0.00e+00	-1.81e-08	3.39e-07	2.55e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf4	1.25e-09	0.00e+00	5.31e-02	0.00e+00	-1.58e-09	2.52e-08	2.75e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf5	2.46e-05	0.00e+00	4.46e-06	0.00e+00	-1.51e-06	2.36e-05	1.15e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf6	5.89e-08	0.00e+00	1.49e-04	0.00e+00	-3.40e-07	5.22e-06	1.50e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf7	4.48e-06	0.00e+00	2.45e-05	0.00e+00	-2.96e-07	5.45e-06	1.04e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf8	4.76e-07	0.00e+00	6.65e-05	0.00e+00	-7.15e-07	9.99e-06	1.43e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf10	7.61e-11	0.00e+00	6.46e+00	0.00e+00	-2.99e-07	4.66e-06	2.92e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf11	9.81e-10	0.00e+00	3.91e-01	0.00e+00	-8.93e-07	1.91e-05	2.74e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf13	1.30e-09	0.00e+00	2.06e+02	0.00e+00	-9.04e-07	2.62e-05	4.26e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf14	4.01e-08	0.00e+00	2.79e-04	0.00e+00	-8.93e-07	3.06e-05	3.72e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
hinf15	4.11e-09	0.00e+00	4.92e+00	0.00e+00	-3.42e-06	1.31e-04	6.40e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
qap5	5.68e-12	0.00e+00	1.32e-14	0.00e+00	-1.27e-13	5.04e-12	1.47e-02	MSK RES OK	PRIMAL AND DUAL FEASIBLE	OPTIMAL
qap6	6.44e-09	0.00e+00	1.05e-05	0.00e+00	-9.96e-08	3.08e-06	8.17e-02	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
qap7	8.05e-10	0.00e+00	2.60e-04	0.00e+00	-2.11e-08	1.03e-06	1.84e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
qap8	1.20e-07	0.00e+00	1.39e-04	0.00e+00	-5.69e-09	6.61e-07	2.89e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
qap9	7.22e-09	0.00e+00	3.62e-05	0.00e+00	-1.85e-08	1.65e-06	5.84e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN
qap10	1.67e-07	0.00e+00	5.42e-06	0.00e+00	-3.01e-08	3.48e-06	7.65e-01	MSK RES TRM STALL	UNKNOWN	UNKNOWN

D.2 SDPA 的结果

表 19: 使用默认设置在良定群组实例上进行 SDPA 的结果

Problem	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message
arch0	5.01e-08	0.00e+00	6.41e-13	0.00e+00	1.18e-07	1.18e-07	5.31e+00	pdFEAS
arch2	1.10e-08	0.00e+00	4.82e-13	0.00e+00	1.96e-07	1.96e-07	4.82e+00	pdFEAS
arch4	4.28e-09	0.00e+00	4.50e-13	0.00e+00	5.96e-08	5.96e-08	4.81e+00	pdFEAS
arch8	1.01e-07	0.00e+00	1.30e-12	0.00e+00	6.64e-09	5.59e-09	5.33e+00	pFEAS
control1	1.67e-09	0.00e+00	7.38e-11	0.00e+00	2.62e-08	2.59e-08	6.63e+00	pdOPT
control2	9.98e-09	0.00e+00	8.19e-11	0.00e+00	2.72e-09	8.35e-08	7.39e+00	pdOPT
control3	1.31e-07	0.00e+00	2.52e-10	0.00e+00	1.66e-07	1.81e-07	9.76e+00	pFEAS
control4	1.74e-07	0.00e+00	4.46e-10	0.00e+00	-8.75e-17	1.19e-07	1.08e+01	pFEAS
control5	4.34e-07	0.00e+00	5.88e-10	0.00e+00	1.01e-06	1.06e-06	1.25e+01	pFEAS
control6	6.50e-07	0.00e+00	1.98e-09	0.00e+00	2.00e-06	1.86e-06	1.76e+01	pFEAS
control7	8.36e-08	0.00e+00	1.73e-09	0.00e+00	1.13e-06	1.12e-06	1.95e+01	pdFEAS
control8	6.24e-08	0.00e+00	1.79e-09	0.00e+00	1.39e-06	1.38e-06	1.90e+01	pdFEAS
control9	1.74e-08	0.00e+00	2.04e-09	0.00e+00	9.58e-07	9.60e-07	1.97e+01	pdFEAS
control10	8.34e-08	0.00e+00	5.23e-09	0.00e+00	6.64e-06	6.61e-06	2.40e+01	pdFEAS
control11	2.25e-07	0.00e+00	5.13e-09	0.00e+00	3.32e-06	3.35e-06	2.95e+01	pFEAS
hinf2	1.71e-10	0.00e+00	2.70e-12	0.00e+00	0.00e+00	3.32e-07	5.21e+00	pdOPT
hinf9	1.53e-05	4.22e-12	1.01e-13	1.78e-16	4.79e-07	1.54e-13	1.57e+01	pFEAS
mcp100	1.55e-14	0.00e+00	2.34e-15	0.00e+00	8.52e-09	8.52e-09	2.50e+00	pdOPT
mcp124-1	2.55e-14	0.00e+00	1.64e-14	0.00e+00	5.60e-09	5.60e-09	2.77e+00	pdOPT
mcp124-2	5.67e-15	0.00e+00	1.19e-14	0.00e+00	1.55e-08	1.55e-08	2.68e+00	pdOPT
mcp124-3	1.50e-14	0.00e+00	8.00e-15	0.00e+00	1.38e-08	1.38e-08	2.70e+00	pdOPT
mcp124-4	1.52e-14	0.00e+00	2.87e-15	0.00e+00	1.09e-08	1.09e-08	2.50e+00	pdOPT
theta1	5.67e-17	0.00e+00	6.09e-15	0.00e+00	2.59e-08	2.59e-08	2.43e+00	pdOPT
theta2	1.79e-14	0.00e+00	3.88e-14	0.00e+00	7.13e-09	7.13e-09	3.55e+00	pdOPT
theta3	3.03e-15	0.00e+00	4.65e-14	0.00e+00	7.76e-09	7.76e-09	4.30e+00	pdOPT
theta4	1.97e-14	0.00e+00	3.43e-14	0.00e+00	1.12e-08	1.12e-08	4.50e+00	pdOPT
truss1	1.12e-13	0.00e+00	8.38e-16	0.00e+00	1.32e-08	1.32e-08	9.74e+00	pdOPT
truss2	4.92e-12	0.00e+00	1.36e-14	0.00e+00	1.85e-08	1.85e-08	5.71e+01	pdOPT
truss3	1.59e-13	0.00e+00	2.63e-15	0.00e+00	1.96e-08	1.96e-08	1.19e+01	pdOPT
truss4	5.08e-14	0.00e+00	7.08e-16	0.00e+00	2.60e-08	2.60e-08	9.74e+00	pdOPT
truss5	4.13e-11	0.00e+00	8.36e-14	0.00e+00	1.66e-08	1.66e-08	7.41e+01	pdOPT
truss6	2.39e-07	0.00e+00	4.78e-13	0.00e+00	-1.70e-08	6.75e-12	5.74e+02	pFEAS
truss7	1.26e-06	0.00e+00	1.13e-07	0.00e+00	2.90e-08	1.42e-09	3.82e+02	pFEAS
truss8	1.16e-10	0.00e+00	1.14e-07	0.00e+00	6.74e-09	9.30e-08	8.01e+01	pdOPT

表 20: 使用默认设置在病态群组实例上进行 SDPA 的结果

Problem	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message
gpp100	1.19e-07	0.00e+00	2.19e-12	0.00e+00	4.35e-09	8.81e-09	3.24e+00	pdOPT
gpp124-1	3.06e-07	0.00e+00	6.81e-12	0.00e+00	1.20e-08	1.52e-08	4.27e+00	pFEAS
gpp124-2	3.48e-08	0.00e+00	7.06e-12	0.00e+00	4.87e-08	5.01e-08	3.37e+00	pdOPT
gpp124-3	1.72e-08	0.00e+00	2.33e-12	0.00e+00	3.91e-08	4.05e-08	3.27e+00	pdOPT
gpp124-4	1.28e-11	0.00e+00	8.30e-12	0.00e+00	3.97e-08	4.10e-08	3.61e+00	pdOPT
hin1	2.32e-09	0.00e+00	3.63e-12	0.00e+00	1.72e-07	3.19e-06	5.88e+00	pdFEAS
hin3	1.22e-06	0.00e+00	4.87e-13	0.00e+00	1.29e-04	1.84e-04	4.19e+00	pFEAS
hin4	4.09e-09	0.00e+00	8.61e-12	0.00e+00	0.00e+00	6.08e-07	5.24e+00	pdOPT
hin5	8.46e-04	0.00e+00	2.85e-13	0.00e+00	-6.17e-04	3.77e-05	5.23e+00	pFEAS
hin6	4.11e-05	0.00e+00	1.15e-12	0.00e+00	-2.49e-05	1.24e-06	8.01e+00	pFEAS
hin7	1.58e-03	0.00e+00	1.68e-13	0.00e+00	1.00e-02	1.15e-02	3.84e+00	pFEAS
hin8	4.82e-05	0.00e+00	4.94e-13	0.00e+00	1.72e-06	8.35e-05	4.89e+00	pFEAS
hin10	4.86e-07	0.00e+00	1.98e-10	0.00e+00	-2.46e-04	2.27e-07	1.26e+01	pFEAS
hin11	8.13e-07	0.00e+00	1.72e-10	0.00e+00	-4.67e-04	1.25e-04	1.20e+01	pFEAS
hin12	2.66e-04	0.00e+00	2.18e-10	0.00e+00	-7.56e-01	1.00e+01	7.78e+00	pFEAS
hin13	1.25e-03	0.00e+00	1.81e-06	0.00e+00	-1.56e-02	1.15e-01	4.30e+00	pdINF
hin14	1.03e-05	0.00e+00	5.39e-12	0.00e+00	2.24e-04	1.34e-03	5.82e+00	pFEAS
hin15	6.09e-04	0.00e+00	1.35e-06	0.00e+00	-1.80e-02	1.65e-01	4.77e+00	pdINF
qap5	5.36e-08	0.00e+00	1.60e-12	0.00e+00	2.60e-05	3.11e-05	2.08e+00	pFEAS
qap6	4.86e-08	0.00e+00	2.63e-12	0.00e+00	8.18e-05	1.07e-04	2.18e+00	pFEAS
qap7	9.08e-08	0.00e+00	2.52e-11	0.00e+00	1.46e-04	1.85e-04	2.82e+00	pFEAS
qap8	4.39e-08	0.00e+00	3.60e-12	0.00e+00	1.15e-04	1.35e-04	2.57e+00	pFEAS
qap9	4.61e-08	0.00e+00	1.11e-11	0.00e+00	1.68e-04	1.90e-04	2.97e+00	pFEAS
qap10	7.58e-08	0.00e+00	3.31e-11	0.00e+00	3.67e-04	4.53e-04	4.66e+00	pFEAS

表 21: 使用严格设置的 SDPA 在良定群实例上的结果

Problem	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message
arch0	2.13e-08	0.00e+00	6.39e-13	0.00e+00	9.40e-10	9.76e-10	5.75e+00	pFEAS
arch2	1.39e-09	0.00e+00	4.88e-13	0.00e+00	2.39e-10	2.32e-10	5.93e+00	pFEAS
arch4	3.05e-09	0.00e+00	4.42e-13	0.00e+00	2.41e-10	2.13e-10	5.95e+00	pFEAS
arch8	1.01e-07	0.00e+00	1.30e-12	0.00e+00	6.64e-09	5.59e-09	5.37e+00	pFEAS
control1	6.78e+01	0.00e+00	1.17e-12	0.00e+00	-1.18e-01	1.36e-01	1.91e+00	pdINF
control2	1.16e+02	0.00e+00	1.51e-12	0.00e+00	-5.49e-02	2.30e-01	2.24e+00	pdINF
control3	2.80e+02	0.00e+00	2.79e-12	0.00e+00	-8.78e-02	3.45e-01	2.69e+00	pdINF
control4	1.57e+02	0.00e+00	4.36e-12	0.00e+00	-5.41e-02	2.29e-01	3.09e+00	pdINF
control5	3.24e+02	0.00e+00	4.14e-12	0.00e+00	-7.10e-02	4.32e-01	3.35e+00	pdINF
control6	1.49e+02	0.00e+00	9.07e-12	0.00e+00	-2.28e-02	2.67e-01	4.94e+00	pdINF
control7	2.43e+02	0.00e+00	9.39e-12	0.00e+00	-3.71e-02	3.46e-01	5.16e+00	pdINF
control8	3.34e+02	0.00e+00	1.13e-11	0.00e+00	-7.43e-02	4.21e-01	5.24e+00	pdINF
control9	2.93e+02	0.00e+00	1.47e-11	0.00e+00	-5.85e-02	4.23e-01	6.35e+00	pdINF
control10	3.54e+02	0.00e+00	1.70e-11	0.00e+00	-2.75e-02	4.04e-01	6.55e+00	pdINF
control11	1.80e+02	0.00e+00	3.22e-11	0.00e+00	-3.69e-02	3.54e-01	8.59e+00	pdINF
hinf2	2.47e-10	0.00e+00	1.52e-12	0.00e+00	-2.22e-07	5.74e-08	5.93e+00	pdINF
hinf9	9.23e-07	0.00e+00	3.28e-14	1.53e-14	3.41e-09	4.12e-11	7.68e+00	pdINF
mcp100	3.55e-14	0.00e+00	2.33e-15	0.00e+00	8.52e-10	8.52e-10	2.89e+00	pDFEAS
mcp124-1	3.42e-14	0.00e+00	1.63e-14	0.00e+00	5.61e-10	5.61e-10	3.17e+00	pDFEAS
mcp124-2	7.72e-15	0.00e+00	1.18e-14	0.00e+00	1.56e-09	1.56e-09	3.07e+00	pDFEAS
mcp124-3	1.54e-14	0.00e+00	8.11e-15	0.00e+00	1.40e-10	1.40e-10	3.17e+00	pDFEAS
mcp124-4	3.17e-14	0.00e+00	3.06e-15	0.00e+00	1.09e-10	1.09e-10	3.03e+00	pDFEAS
theta1	1.12e-16	0.00e+00	5.87e-15	0.00e+00	2.61e-09	2.61e-09	2.79e+00	pDFEAS
theta2	1.79e-14	0.00e+00	3.88e-14	0.00e+00	7.13e-09	7.13e-09	3.87e+00	pDFEAS
theta3	3.03e-15	0.00e+00	4.65e-14	0.00e+00	7.76e-09	7.76e-09	4.55e+00	pDFEAS
theta4	3.35e-14	0.00e+00	3.53e-14	0.00e+00	1.13e-09	1.13e-09	6.14e+00	pDFEAS
truss1	1.12e-13	0.00e+00	8.38e-16	0.00e+00	1.32e-08	1.32e-08	1.04e+01	pDFEAS
truss2	1.90e-13	0.00e+00	1.35e-14	0.00e+00	1.02e-09	1.02e-09	6.89e+01	pDFEAS
truss3	1.59e-13	0.00e+00	2.63e-15	0.00e+00	1.96e-08	1.96e-08	1.26e+01	pDFEAS
truss4	5.08e-14	0.00e+00	7.08e-16	0.00e+00	2.60e-08	2.60e-08	1.05e+01	pDFEAS
truss5	3.61e-11	1.24e-15	2.02e-14	6.45e-17	3.10e-13	7.79e-14	1.13e+02	pFEAS
truss6	1.43e-06	0.00e+00	5.21e-13	0.00e+00	2.61e-08	1.61e-11	6.09e+02	pFEAS
truss7	6.77e-07	0.00e+00	3.24e-13	0.00e+00	-4.21e-08	1.11e-10	4.17e+02	pFEAS
truss8	3.38e-10	4.97e-15	1.91e-14	1.82e-16	1.84e-12	1.13e-13	1.25e+02	pFEAS

表 22: 在病态群实例上使用严格设置的 SDPA 结果

Problem	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message
gpp100	1.29e-06	0.00e+00	2.60e-12	0.00e+00	1.74e-05	1.74e-05	2.37e+00	pdINF
gpp124-1	4.18e-06	0.00e+00	6.10e-12	0.00e+00	6.72e-05	6.74e-05	2.90e+00	pdINF
gpp124-2	1.25e-05	0.00e+00	8.94e-12	0.00e+00	1.28e-05	1.28e-05	2.83e+00	pdINF
gpp124-3	9.50e-07	0.00e+00	1.58e-12	0.00e+00	7.03e-06	7.06e-06	2.63e+00	pdINF
gpp124-4	1.39e-06	0.00e+00	1.00e-12	0.00e+00	5.53e-06	5.54e-06	2.71e+00	pdINF
hinfl	8.31e-09	0.00e+00	1.46e-12	0.00e+00	6.23e-05	8.69e-05	4.20e+00	pdINF
hinf3	7.82e-07	0.00e+00	4.57e-13	0.00e+00	1.29e-05	4.98e-05	4.55e+00	noINFO
hinf4	1.34e-08	0.00e+00	9.86e-12	0.00e+00	-3.16e-07	3.88e-07	5.93e+00	pdINF
hinf5	1.84e-04	0.00e+00	1.45e-13	0.00e+00	-6.70e-04	1.12e-04	4.55e+00	pdINF
hinf6	5.09e-05	0.00e+00	2.19e-13	0.00e+00	-5.09e-05	4.53e-04	4.88e+00	pdINF
hinf7	1.58e-03	0.00e+00	1.68e-13	0.00e+00	1.00e-02	1.15e-02	3.85e+00	noINFO
hinf8	6.65e-06	0.00e+00	5.11e-13	0.00e+00	-2.20e-06	6.88e-05	4.55e+00	pdINF
hinfl0	1.63e-02	0.00e+00	2.42e-13	0.00e+00	-1.20e-02	4.76e-02	3.53e+00	pdINF
hinfl1	2.85e-03	0.00e+00	2.04e-13	0.00e+00	-3.80e-03	3.52e-02	3.90e+00	pdINF
hinfl2	2.19e-02	0.00e+00	1.84e-13	0.00e+00	-8.30e-02	3.70e-01	3.21e+00	pdINF
hinfl3	1.25e-03	0.00e+00	1.81e-06	0.00e+00	-1.56e-02	1.15e-01	4.31e+00	pdINF
hinfl4	3.83e-06	0.00e+00	6.52e-12	0.00e+00	1.43e-03	4.21e-03	5.08e+00	noINFO
hinfl5	6.09e-04	0.00e+00	1.35e-06	0.00e+00	-1.80e-02	1.65e-01	4.78e+00	pdINF
qap5	2.61e-07	0.00e+00	3.49e-13	0.00e+00	1.96e-06	2.71e-06	2.07e+00	pdINF
qap6	3.37e-08	0.00e+00	1.64e-12	0.00e+00	3.29e-05	4.25e-05	2.31e+00	pdINF
qap7	1.63e-08	0.00e+00	1.71e-12	0.00e+00	7.23e-05	8.48e-05	3.17e+00	noINFO
qap8	2.65e-07	0.00e+00	2.08e-12	0.00e+00	4.34e-04	4.78e-04	2.54e+00	noINFO
qap9	1.13e-07	0.00e+00	1.32e-11	0.00e+00	1.27e-04	1.40e-04	2.93e+00	pdINF
qap10	5.07e-08	0.00e+00	9.72e-12	0.00e+00	3.36e-04	3.80e-04	3.46e+00	noINFO

D.3 SDPT3 的结果

表 23: 使用默认设置的 SDPT3 在良定组实例上的结果

Problem	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message
arch0	3.37e-08	0.00e+00	3.50e-11	0.00e+00	1.56e-09	1.59e-09	9.76e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
arch2	3.57e-09	0.00e+00	8.81e-11	0.00e+00	3.66e-09	4.02e-09	7.57e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
arch4	4.97e-09	0.00e+00	5.38e-11	0.00e+00	3.57e-09	3.84e-09	6.99e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
arch8	6.30e-08	0.00e+00	9.55e-11	0.00e+00	2.23e-09	1.83e-09	8.28e-01	stop: steps too short consecutively
control1	4.56e-09	0.00e+00	3.52e-11	0.00e+00	-3.42e-10	1.72e-09	2.71e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
control2	5.26e-09	0.00e+00	6.48e-11	0.00e+00	2.40e-08	3.39e-08	2.20e-01	stop: primal infeas has deteriorated too much
control3	8.15e-08	0.00e+00	2.14e-10	0.00e+00	8.82e-08	1.26e-07	5.61e-01	lack of progress in infeas
control4	3.04e-07	0.00e+00	3.72e-10	0.00e+00	9.56e-08	2.15e-08	1.19e+00	stop: relative gap < infeasibility
control5	6.11e-08	0.00e+00	6.74e-10	0.00e+00	1.68e-06	1.67e-06	2.46e+00	stop: primal infeas has deteriorated too much
control6	2.00e-07	0.00e+00	1.74e-09	0.00e+00	7.23e-07	7.67e-07	2.60e+00	stop: progress is bad
control7	6.15e-08	0.00e+00	1.65e-09	0.00e+00	4.63e-07	4.65e-07	4.05e+00	stop: steps too short consecutively
control8	2.08e-07	0.00e+00	1.82e-09	0.00e+00	4.38e-07	3.69e-07	6.99e+00	stop: progress is too slow
control9	5.43e-08	0.00e+00	1.85e-09	0.00e+00	6.29e-07	6.37e-07	9.50e+00	stop: steps too short consecutively
control10	4.99e-07	0.00e+00	5.74e-09	0.00e+00	2.32e-06	2.46e-06	1.72e+01	stop: progress is bad
control11	2.29e-07	0.00e+00	5.34e-09	0.00e+00	1.13e-06	1.10e-06	2.28e+01	stop: progress is too slow
hin2	3.40e-06	0.00e+00	1.90e-11	0.00e+00	-4.83e-05	1.83e-09	8.25e-02	stop: steps too short consecutively
hin9	4.13e-07	0.00e+00	2.74e-12	0.00e+00	5.62e-08	4.18e-08	1.10e-01	stop: relative gap < infeasibility
mcp100	6.46e-11	0.00e+00	4.16e-12	0.00e+00	1.99e-09	1.99e-09	1.31e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
mcp124-1	7.74e-12	0.00e+00	3.67e-12	0.00e+00	7.46e-09	7.46e-09	1.80e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
mcp124-2	7.88e-12	0.00e+00	4.73e-12	0.00e+00	4.12e-10	4.12e-10	1.44e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
mcp124-3	1.28e-13	0.00e+00	5.36e-12	0.00e+00	4.94e-09	4.94e-09	1.32e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
mcp124-4	7.54e-12	0.00e+00	1.07e-11	0.00e+00	4.01e-10	4.02e-10	1.48e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
theta1	1.10e-11	0.00e+00	1.17e-10	0.00e+00	8.20e-09	8.19e-09	2.37e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
theta2	1.18e-12	0.00e+00	5.65e-11	0.00e+00	1.41e-09	1.41e-09	2.31e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
theta3	9.55e-12	0.00e+00	7.55e-11	0.00e+00	2.60e-09	2.61e-09	7.41e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
theta4	5.16e-13	0.00e+00	1.00e-10	0.00e+00	7.11e-09	7.11e-09	1.79e+00	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
truss1	2.22e-09	0.00e+00	9.03e-11	0.00e+00	1.11e-08	6.86e-09	9.05e-02	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
truss2	1.43e-09	0.00e+00	5.70e-10	0.00e+00	3.65e-09	2.16e-09	1.56e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
truss3	4.83e-14	0.00e+00	1.00e-12	0.00e+00	7.14e-09	7.14e-09	8.08e-02	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
truss4	4.28e-09	0.00e+00	1.38e-11	0.00e+00	8.45e-09	1.03e-10	6.11e-02	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
truss5	2.38e-10	0.00e+00	2.04e-12	0.00e+00	5.44e-10	5.76e-10	2.26e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
truss6	7.79e-08	0.00e+00	4.08e-11	0.00e+00	6.10e-08	6.11e-08	3.76e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
truss7	1.20e-08	0.00e+00	2.06e-11	0.00e+00	9.89e-08	1.02e-07	2.78e-01	stop: relative gap < infeasibility
truss8	3.19e-10	0.00e+00	7.41e-12	0.00e+00	2.51e-10	2.78e-10	8.04e-01	stop: primal infeas has deteriorated too much
								stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08

表 24: 使用默认设置下 SDPT3 在病态群实例上的结果

Problem	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message
gpp100	1.51e-09	0.00e+00	2.87e-10	0.00e+00	-1.09e-08	9.81e-09	2.83e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
gpp124-1	2.09e-10	0.00e+00	2.59e-11	0.00e+00	-3.47e-08	8.64e-10	2.51e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
gpp124-2	6.68e-10	0.00e+00	1.05e-10	0.00e+00	-6.28e-09	6.17e-09	1.91e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
gpp124-3	2.53e-09	0.00e+00	4.51e-10	0.00e+00	-5.01e-09	4.15e-09	1.78e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
gpp124-4	3.40e-09	0.00e+00	7.32e-10	0.00e+00	-1.80e-08	9.08e-10	1.88e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
hinf1	5.35e-08	0.00e+00	4.83e-09	0.00e+00	-1.02e-05	1.45e-08	2.96e-01	stop: relative gap < infeasibility
hinf3	9.02e-06	0.00e+00	8.16e-12	0.00e+00	-1.18e-04	2.00e-09	1.15e-01	stop: relative gap < infeasibility
hinf4	8.36e-08	0.00e+00	2.57e-09	0.00e+00	-1.72e-06	2.32e-08	9.85e-02	stop: relative gap < infeasibility
hinf5	1.18e-04	0.00e+00	4.29e-09	0.00e+00	-4.72e-04	7.38e-07	1.30e-01	stop: relative gap < infeasibility
hinf6	8.57e-06	0.00e+00	1.89e-07	0.00e+00	1.47e-06	2.00e-05	1.04e-01	stop: relative gap < infeasibility
hinf7	2.98e-06	0.00e+00	3.33e-10	0.00e+00	-8.52e-06	1.11e-06	7.10e-02	lack of progress in infeas
hinf8	1.49e-05	0.00e+00	2.59e-11	0.00e+00	-8.69e-05	9.44e-09	1.19e-01	stop: progress is bad
hinf10	1.70e-06	0.00e+00	1.09e-06	0.00e+00	-3.95e-05	8.07e-04	1.74e-01	stop: steps too short consecutively
hinf11	3.63e-07	0.00e+00	1.31e-08	0.00e+00	-2.78e-04	1.30e-07	3.24e-01	stop: progress is bad
hinf12	2.27e-11	0.00e+00	8.13e-06	0.00e+00	-1.52e-05	4.10e-05	4.45e-01	stop: dual infeas has deteriorated too much
hinf13	2.86e-05	0.00e+00	9.42e-07	0.00e+00	-6.71e-05	2.17e-04	3.48e-01	stop: progress is bad
hinf14	1.08e-06	0.00e+00	5.51e-08	0.00e+00	6.62e-07	1.11e-05	4.20e-01	stop: progress is bad*
hinf15	1.57e-05	0.00e+00	2.88e-06	0.00e+00	1.96e-04	3.89e-03	5.04e-01	stop: steps too short consecutively
qap5	8.93e-12	0.00e+00	2.45e-09	0.00e+00	4.50e-10	7.45e-10	1.46e-01	stop: max(relative gap, infeasibilities) < 1.00e-08
qap6	7.57e-07	0.00e+00	1.95e-09	0.00e+00	-3.02e-05	2.66e-09	3.85e-01	stop: steps too short consecutively
qap7	5.35e-07	0.00e+00	3.38e-09	0.00e+00	-1.88e-05	4.06e-09	6.65e-01	lack of progress in infeas
qap8	1.40e-06	0.00e+00	4.47e-08	0.00e+00	-3.81e-05	2.97e-08	3.98e-01	lack of progress in infeas
qap9	8.22e-08	0.00e+00	4.92e-08	0.00e+00	-3.99e-06	1.52e-08	4.97e-01	stop: primal infeas has deteriorated too much
qap10	5.13e-07	0.00e+00	2.31e-08	0.00e+00	-1.56e-05	1.04e-08	1.55e+00	lack of progress in infeas

表 25: 使用紧致设置下 SDPT3 在良构群实例上的结果

Problem	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message
arch0	2.85e-08	0.00e+00	1.76e-11	0.00e+00	6.76e-10	8.01e-10	8.76e-01	lack of progress in infeas
arch2	2.60e-09	0.00e+00	4.71e-12	0.00e+00	1.96e-10	2.15e-10	8.51e-01	lack of progress in infeas
arch4	1.81e-09	0.00e+00	3.96e-12	0.00e+00	1.49e-10	1.58e-10	9.22e-01	lack of progress in infeas
arch8	6.30e-08	0.00e+00	9.55e-11	0.00e+00	2.23e-09	1.83e-09	8.35e-01	lack of progress in infeas
control1	4.56e-09	0.00e+00	3.52e-11	0.00e+00	-3.42e-10	1.72e-09	9.74e-02	lack of progress in infeas
control2	5.26e-09	0.00e+00	6.48e-11	0.00e+00	2.40e-08	3.39e-08	2.02e-01	lack of progress in infeas
control3	8.15e-08	0.00e+00	2.14e-10	0.00e+00	8.82e-08	1.26e-07	5.02e-01	lack of progress in infeas
control4	3.04e-07	0.00e+00	3.72e-10	0.00e+00	9.56e-08	2.15e-08	1.26e+00	lack of progress in infeas
control5	2.20e-07	0.00e+00	6.07e-10	0.00e+00	4.30e-07	4.10e-07	3.22e+00	lack of progress in infeas
control6	2.00e-07	0.00e+00	1.74e-09	0.00e+00	7.23e-07	7.67e-07	2.44e+00	lack of progress in infeas
control7	6.15e-08	0.00e+00	1.65e-09	0.00e+00	4.63e-07	4.65e-07	4.32e+00	lack of progress in infeas
control8	2.08e-07	0.00e+00	1.82e-09	0.00e+00	4.38e-07	3.69e-07	7.27e+00	lack of progress in infeas
control9	5.43e-08	0.00e+00	1.85e-09	0.00e+00	6.22e-07	6.37e-07	1.03e+01	lack of progress in infeas
control10	4.99e-07	0.00e+00	5.74e-09	0.00e+00	2.32e-06	2.46e-06	1.81e+01	lack of progress in infeas
control11	2.29e-07	0.00e+00	5.34e-09	0.00e+00	1.13e-06	1.10e-06	2.42e+01	lack of progress in infeas
hinf2	3.40e-06	0.00e+00	1.90e-11	0.00e+00	-4.83e-05	1.83e-09	6.69e-02	lack of progress in infeas
hinf9	4.13e-07	0.00e+00	2.74e-12	0.00e+00	5.62e-08	4.18e-08	8.46e-02	lack of progress in infeas
mcp100	5.06e-14	0.00e+00	3.35e-14	0.00e+00	2.78e-14	3.25e-14	1.97e-01	lack of progress in infeas
mcp124-1	1.43e-13	0.00e+00	3.78e-14	0.00e+00	4.76e-14	4.49e-14	2.32e-01	lack of progress in infeas
mcp124-2	3.32e-14	0.00e+00	3.43e-14	0.00e+00	2.65e-14	2.92e-14	2.34e-01	lack of progress in infeas
mcp124-3	1.38e-13	0.00e+00	2.86e-14	0.00e+00	3.22e-14	2.24e-14	2.58e-01	lack of progress in infeas
mcp124-4	6.22e-14	0.00e+00	3.18e-14	0.00e+00	1.68e-14	1.91e-14	2.57e-01	lack of progress in infeas
theta1	3.71e-13	0.00e+00	6.16e-13	0.00e+00	-2.14e-13	3.78e-14	3.33e-01	lack of progress in infeas
theta2	7.87e-14	0.00e+00	2.34e-12	0.00e+00	9.81e-14	7.69e-14	4.46e-01	lack of progress in infeas
theta3	1.08e-13	0.00e+00	1.39e-11	0.00e+00	2.37e-13	2.92e-13	1.19e+00	lack of progress in infeas
theta4	6.31e-14	0.00e+00	5.78e-12	0.00e+00	1.07e-13	8.87e-14	3.19e+00	lack of progress in infeas
truss1	7.12e-13	0.00e+00	2.18e-14	0.00e+00	-1.17e-13	1.29e-13	1.22e-01	lack of progress in infeas
truss2	8.81e-12	0.00e+00	7.15e-13	0.00e+00	3.07e-12	2.69e-12	1.64e-01	lack of progress in infeas
truss3	9.23e-12	0.00e+00	1.00e-12	0.00e+00	2.52e-10	2.53e-10	1.01e-01	lack of progress in infeas
truss4	5.87e-11	0.00e+00	1.95e-13	0.00e+00	9.85e-11	1.45e-12	1.10e-01	lack of progress in infeas
truss5	1.86e-10	6.87e-15	4.47e-13	0.00e+00	6.65e-12	2.64e-12	4.54e-01	lack of progress in infeas
truss6	7.79e-08	0.00e+00	4.08e-11	0.00e+00	6.10e-08	6.11e-08	5.16e-01	lack of progress in infeas
truss7	1.20e-08	0.00e+00	2.06e-11	0.00e+00	9.89e-08	1.02e-07	4.15e-01	lack of progress in infeas
truss8	3.19e-10	0.00e+00	7.41e-12	0.00e+00	2.51e-10	2.78e-10	9.51e-01	lack of progress in infeas

表 26: 使用紧致设置对病态群实例进行 SDPT3 计算的结果

Problem	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message
gpp100	1.50e-09	0.00e+00	6.39e-12	0.00e+00	-2.05e-08	2.24e-11	1.87e-01	lack of progress in infeas
gpp124-1	2.09e-10	8.67e-17	2.99e-11	0.00e+00	-3.50e-08	5.49e-10	2.79e-01	lack of progress in infeas
gpp124-2	6.49e-10	0.00e+00	2.21e-11	0.00e+00	-1.23e-08	1.06e-10	2.42e-01	lack of progress in infeas
gpp124-3	2.51e-09	0.00e+00	1.22e-11	0.00e+00	-9.01e-09	2.88e-11	2.32e-01	lack of progress in infeas
gpp124-4	3.41e-09	0.00e+00	8.18e-12	0.00e+00	-1.89e-08	1.02e-11	2.65e-01	lack of progress in infeas
hinfl	5.35e-08	0.00e+00	4.83e-09	0.00e+00	-1.02e-05	1.45e-08	2.12e-01	lack of progress in infeas
hinfl3	9.02e-06	0.00e+00	8.16e-12	0.00e+00	-1.18e-04	2.00e-09	9.94e-02	lack of progress in infeas
hinfl4	8.36e-08	0.00e+00	2.57e-09	0.00e+00	-1.72e-06	2.32e-08	9.39e-02	lack of progress in infeas
hinfl5	1.60e-04	0.00e+00	3.97e-11	0.00e+00	-4.74e-04	4.97e-09	4.59e-01	lack of progress in infeas
hinfl6	2.33e-06	0.00e+00	2.19e-10	0.00e+00	-1.59e-05	6.56e-08	1.12e-01	lack of progress in infeas
hinfl7	2.98e-06	0.00e+00	3.33e-10	0.00e+00	-8.52e-06	1.11e-06	8.09e-02	lack of progress in infeas
hinfl8	1.49e-05	0.00e+00	2.59e-11	0.00e+00	-8.69e-05	9.44e-09	1.47e-01	lack of progress in infeas
hinfl10	4.71e-07	0.00e+00	1.35e-07	0.00e+00	-3.10e-04	1.16e-05	2.35e-01	lack of progress in infeas
hinfl11	3.63e-07	0.00e+00	1.31e-08	0.00e+00	-2.78e-04	1.30e-07	3.05e-01	lack of progress in infeas
hinfl12	1.72e-10	0.00e+00	9.50e-06	0.00e+00	-4.86e-06	1.56e-05	3.69e-01	lack of progress in infeas
hinfl13	1.13e-05	0.00e+00	2.22e-07	0.00e+00	-5.34e-05	8.46e-05	3.71e-01	lack of progress in infeas
hinfl14	2.82e-07	0.00e+00	1.38e-07	0.00e+00	-8.75e-07	5.95e-06	3.63e-01	lack of progress in infeas
hinfl15	1.57e-05	0.00e+00	2.88e-06	0.00e+00	1.96e-04	3.89e-03	1.67e+00	lack of progress in infeas
qap5	3.46e-13	0.00e+00	3.52e-11	0.00e+00	7.02e-12	1.34e-11	1.61e-01	stop: maximum number of iterations reached
qap6	7.57e-07	0.00e+00	1.95e-09	0.00e+00	-3.02e-05	2.66e-09	4.61e-01	stop: difficulty in computing predictor directions
qap7	5.35e-07	0.00e+00	3.38e-09	0.00e+00	-1.88e-05	4.06e-09	7.50e-01	lack of progress in infeas
qap8	1.40e-06	0.00e+00	4.47e-08	0.00e+00	-3.81e-05	2.97e-08	3.60e-01	lack of progress in infeas
qap9	8.22e-08	0.00e+00	4.92e-08	0.00e+00	-3.99e-06	1.52e-08	7.01e-01	lack of progress in infeas
qap10	5.13e-07	0.00e+00	2.31e-08	0.00e+00	-1.56e-05	1.04e-08	1.51e+00	lack of progress in infeas

D.4 所提出方法的结果

表 27: 使用 Mosek 求解良构群实例时算法 ?? 的结果

Problem	Algorithm ??						Algorithm 5		Algorithm 4		
	err1	err2	err3	err4	err5	err6	time(s)	Message	time(s)	Message	time(s)
arch0	4.82e-13	5.89e-17	0.00e+00	0.00e+00	4.14e-13	4.29e-13	1.23e+03	Complete	1.19e+03	Complete	4.30e+01
arch2	4.20e-13	1.83e-17	0.00e+00	0.00e+00	1.71e-13	1.58e-13	1.60e+03	Complete	1.57e+03	Complete	2.42e+01
arch4	1.80e-13	2.01e-17	0.00e+00	0.00e+00	2.90e-13	2.98e-13	4.66e+02	Complete	4.41e+02	Complete	2.45e+01
arch8	6.91e-13	3.88e-16	0.00e+00	0.00e+00	4.63e-14	9.17e-14	6.69e+02	Complete	5.85e+02	Complete	8.40e+01
control1	6.66e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	4.39e-14	4.66e-14	1.70e-01	Complete	1.23e-01	Complete	4.76e-02
control2	1.26e-14	2.85e-17	0.00e+00	0.00e+00	3.72e-13	3.84e-13	2.64e+00	Complete	2.50e+00	Complete	1.45e-01
control3	3.80e-14	2.15e-16	0.00e+00	0.00e+00	7.55e-13	7.53e-13	6.11e+00	Complete	5.51e+00	Complete	6.09e-01
control4	3.67e-14	8.62e-16	0.00e+00	0.00e+00	1.22e-12	1.25e-12	1.53e+01	Complete	1.28e+01	Complete	2.52e+00
control5	8.17e-14	1.01e-15	0.00e+00	0.00e+00	7.36e-13	7.57e-13	4.88e+01	Complete	4.18e+01	Complete	7.04e+00
control6	2.11e-13	2.82e-15	0.00e+00	0.00e+00	3.04e-13	3.66e-13	6.59e+02	Complete	6.32e+02	Complete	2.69e+01
control7	8.61e-14	4.28e-16	0.00e+00	0.00e+00	3.07e-12	3.11e-12	6.47e+02	Complete	5.39e+02	Complete	1.07e+02
control8	4.69e-14	5.47e-16	0.00e+00	0.00e+00	7.02e-12	7.02e-12	8.62e+02	Complete	7.53e+02	Complete	1.10e+02
control9	1.11e-13	3.12e-16	0.00e+00	0.00e+00	4.20e-12	4.20e-12	2.20e+03	Complete	1.72e+03	Complete	4.86e+02
control10	9.25e-13	4.09e-16	0.00e+00	0.00e+00	2.86e-11	2.85e-11	3.83e+03	Complete	1.78e+03	Time Over	2.05e+03
control11	1.19e-13	7.21e-16	0.00e+00	0.00e+00	4.28e-12	4.26e-12	3.36e+03	Time Over	1.87e+03	Complete	1.50e+03
himf2	5.34e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-4.73e-11	1.38e-09	2.66e-01	Complete	7.50e-02	Complete	1.92e-01
himf9	5.05e-11	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	3.61e-10	8.40e-10	2.67e-01	Complete	2.19e-01	Complete	4.78e-02
mcp100	1.70e-14	6.66e-16	0.00e+00	0.00e+00	3.07e-15	2.72e-15	1.77e+03	Complete	5.06e+02	Complete	1.27e+03
mcp124-1	6.04e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.03e-12	1.04e-12	3.19e+03	Complete	1.37e+03	Time Over	1.82e+03
mcp124-2	8.82e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.31e-13	2.23e-13	3.39e+03	Complete	1.52e+03	Time Over	1.87e+03
mcp124-3	2.95e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.89e-12	2.89e-12	3.84e+03	Time Over	1.94e+03	Time Over	1.90e+03
mcp124-4	1.84e-14	1.48e-15	0.00e+00	0.00e+00	4.21e-15	5.43e-15	3.54e+03	Complete	1.52e+03	Time Over	2.02e+03
theta1	1.00e-15	0.00e+00	1.80e-16	0.00e+00	3.64e-14	3.76e-14	1.91e+03	Time Over	1.88e+03	Complete	2.83e+01
theta2	9.85e-16	0.00e+00	4.69e-16	0.00e+00	6.14e-14	6.68e-14	8.74e+02	Numerical Error	5.40e+02	Complete	3.34e+02
theta3	4.73e-16	0.00e+00	6.82e-16	0.00e+00	9.47e-12	9.46e-12	4.57e+03	Time Over	2.76e+03	Time Over	1.80e+03
theta4	2.26e-15	0.00e+00	9.41e-16	0.00e+00	1.78e-11	1.78e-11	4.03e+03	Time Over	2.07e+03	Time Over	1.96e+03
truss1	1.23e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.85e-14	1.80e-14	8.13e-01	Complete	7.57e-01	Complete	5.61e-02
truss2	2.55e-13	4.74e-15	0.00e+00	0.00e+00	1.18e-14	1.06e-14	4.27e+00	Numerical Error	1.18e+00	Complete	3.09e+00
truss3	1.56e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.41e-14	1.58e-14	1.86e+00	Complete	1.10e+00	Complete	7.62e-01
truss4	3.06e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.13e-14	1.17e-14	3.17e-01	Complete	2.38e-01	Complete	8.00e-02
truss5	4.96e-13	6.22e-15	0.00e+00	0.00e+00	2.71e-13	2.73e-13	1.57e+02	Complete	1.17e+02	Complete	3.95e+01
truss6	1.04e-11	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	9.38e-12	1.47e-11	4.95e+02	Complete	1.07e+02	Complete	3.87e+02
truss7	2.34e-12	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.51e-12	2.50e-12	5.80e+02	Complete	5.49e+02	Complete	3.04e+01
truss8	1.98e-12	1.17e-15	0.00e+00	0.00e+00	4.73e-13	4.79e-13	2.35e+03	Time Over	1.85e+03	Complete	5.00e+02

表 28: 算法 ?? 使用 Mosek 解算不适定群实例的结果

Problem	Algorithm ??					Algorithm 5			Algorithm 4		
	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message	time(s)	Message	time(s)
gpp100	2.75e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.32e-10	2.20e-10	1.61e+03	Complete	9.02e+02	Complete	7.10e+02
gpp124-1	2.29e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.61e-11	1.72e-09	3.01e+03	Time Over	1.85e+03	Complete	1.16e+03
gpp124-2	3.30e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.28e-12	1.42e-09	3.19e+03	Time Over	1.85e+03	Complete	1.34e+03
gpp124-3	7.27e-13	2.16e-16	0.00e+00	0.00e+00	-4.62e-13	3.83e-11	4.01e+03	Time Over	2.73e+03	Complete	1.27e+03
gpp124-4	1.31e-13	4.01e-18	0.00e+00	0.00e+00	9.77e-11	2.56e-10	3.72e+03	Time Over	1.97e+03	Complete	1.75e+03
hinf1	5.37e-16	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	4.81e-08	4.94e-08	1.07e+00	Complete	7.93e-01	Complete	2.78e-01
hinf3	4.62e-12	2.75e-15	0.00e+00	0.00e+00	-3.14e-09	6.07e-08	1.63e-01	Complete	5.70e-02	Complete	1.06e-01
hinf4	4.51e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	4.95e-12	2.73e-09	2.94e-01	Complete	2.36e-01	Complete	5.78e-02
hinf5	8.74e-12	3.78e-14	0.00e+00	0.00e+00	-1.02e-02	4.47e-02	2.04e-01	Complete	1.87e-01	Complete	1.72e-02
hinf6	1.89e-12	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.08e-07	1.20e-07	3.49e-01	Complete	2.13e-01	Complete	1.36e-01
hinf7	2.87e-11	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-9.24e-03	5.42e-02	5.19e-01	Complete	4.36e-01	Complete	8.24e-02
hinf8	1.40e-11	5.01e-14	0.00e+00	0.00e+00	1.59e-06	2.68e-06	9.74e-01	Numerical Error	8.05e-01	Complete	1.69e-01
hinf10	5.21e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-9.60e-08	1.06e-06	3.86e-01	Complete	1.38e-01	Complete	2.48e-01
hinf11	2.59e-09	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-1.68e-06	4.67e-06	2.42e+00	Complete	2.00e+00	Complete	4.18e-01
hinf13	3.50e-09	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-1.45e-06	1.82e-05	1.80e+03	Time Over	1.80e+03	Complete	6.20e-01
hinf14	8.76e-14	2.71e-15	0.00e+00	0.00e+00	9.75e-07	9.93e-07	1.80e+03	Time Over	1.80e+03	Complete	1.15e+00
hinf15	5.21e-09	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	5.43e-06	2.78e-05	1.52e+01	Complete	1.40e+01	Complete	1.20e+00
qap5	2.76e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.70e-13	2.63e-13	1.30e+01	Complete	1.24e+01	Complete	6.85e-01
qap6	6.32e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	9.73e-07	9.94e-07	1.99e+02	Complete	1.84e+02	Complete	1.41e+01
qap7	2.85e-11	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.87e-09	2.25e-07	4.64e+02	Complete	4.41e+02	Complete	2.25e+01
qap8	9.54e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	3.62e-08	2.16e-07	8.12e+02	Numerical Error	7.45e+02	Complete	6.73e+01
qap9	5.24e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.55e-08	8.87e-08	1.25e+03	Numerical Error	1.16e+03	Complete	9.50e+01
qap10	2.48e-12	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	6.89e-05	6.90e-05	9.19e+03	Time Over	6.37e+03	Time Over	2.82e+03

表 29: 基于 SDPA 解的良好群实例的算法 ?? 结果

Problem	Algorithm ??					Algorithm 5					Algorithm 4				
	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message	time(s)	Message	time(s)	Message	time(s)	Message	time(s)
arch0	5.24e-13	8.24e-18	0.00e+00	0.00e+00	6.73e-13	6.90e-13	8.34e+02	Complete	1.98e+02	Complete	1.98e+02	Complete	6.35e+02	Complete	6.35e+02
arch2	2.68e-13	2.07e-18	0.00e+00	0.00e+00	3.77e-13	3.76e-13	7.17e+02	Complete	4.07e+02	Complete	4.07e+02	Complete	3.09e+02	Complete	3.09e+02
arch4	2.19e-13	1.12e-17	0.00e+00	0.00e+00	5.47e-14	5.20e-14	3.43e+02	Complete	2.73e+02	Complete	2.73e+02	Complete	7.01e+01	Complete	7.01e+01
arch8	8.93e-13	8.27e-17	0.00e+00	0.00e+00	1.08e-13	1.22e-13	6.47e+02	Complete	3.70e+02	Complete	3.70e+02	Complete	2.77e+02	Complete	2.77e+02
control1	2.32e-14	7.09e-16	0.00e+00	0.00e+00	6.12e-15	6.99e-15	5.30e-02	Complete	4.34e-02	Complete	4.34e-02	Complete	9.65e-03	Complete	9.65e-03
control2	1.56e-14	5.47e-17	0.00e+00	0.00e+00	5.94e-14	5.43e-14	1.06e+00	Complete	9.65e-01	Complete	9.65e-01	Complete	9.38e-02	Complete	9.38e-02
control3	4.33e-14	7.12e-16	0.00e+00	0.00e+00	8.75e-13	8.66e-13	5.55e+00	Complete	4.93e+00	Complete	4.93e+00	Complete	6.16e-01	Complete	6.16e-01
control4	4.60e-14	3.00e-15	0.00e+00	0.00e+00	2.21e-12	2.24e-12	1.45e+01	Complete	1.10e+01	Complete	1.10e+01	Complete	3.54e+00	Complete	3.54e+00
control5	1.60e-13	4.60e-16	0.00e+00	0.00e+00	8.02e-13	8.42e-13	6.30e+01	Complete	5.89e+01	Complete	5.89e+01	Complete	4.06e+00	Complete	4.06e+00
control6	1.51e-13	8.33e-16	0.00e+00	0.00e+00	8.26e-13	7.94e-13	2.05e+02	Complete	1.90e+02	Complete	1.90e+02	Complete	1.48e+01	Complete	1.48e+01
control7	1.51e-13	2.61e-16	0.00e+00	0.00e+00	3.23e-12	3.25e-12	6.83e+02	Complete	6.27e+02	Complete	6.27e+02	Complete	5.63e+01	Complete	5.63e+01
control8	7.81e-14	8.20e-16	0.00e+00	0.00e+00	4.57e-12	4.54e-12	1.04e+03	Complete	8.94e+02	Complete	8.94e+02	Complete	1.43e+02	Complete	1.43e+02
control9	1.97e-13	1.56e-16	0.00e+00	0.00e+00	5.67e-12	5.83e-12	1.74e+03	Complete	1.59e+03	Complete	1.59e+03	Complete	1.44e+02	Complete	1.44e+02
control10	4.82e-13	2.68e-16	0.00e+00	0.00e+00	8.15e-12	8.13e-12	2.84e+03	Time Over	2.18e+03	Complete	2.18e+03	Complete	6.67e+02	Complete	6.67e+02
control11	1.31e-12	8.22e-17	0.00e+00	0.00e+00	4.06e-12	4.72e-12	2.99e+03	Time Over	2.01e+03	Complete	2.01e+03	Complete	9.81e+02	Complete	9.81e+02
hinf2	5.52e-14	7.62e-15	0.00e+00	0.00e+00	8.09e-10	9.75e-10	2.07e-01	Complete	1.93e-01	Complete	1.93e-01	Complete	1.39e-02	Complete	1.39e-02
hinf9	6.73e-11	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	4.66e-12	4.12e-10	6.40e-02	Complete	4.40e-02	Complete	4.40e-02	Complete	2.00e-02	Complete	2.00e-02
mcp100	2.87e-14	8.57e-16	0.00e+00	0.00e+00	4.51e-15	7.19e-15	3.65e+02	Complete	3.23e+02	Complete	3.23e+02	Complete	4.21e+01	Complete	4.21e+01
mcp124-1	1.19e-14	1.45e-15	0.00e+00	0.00e+00	5.09e-15	4.87e-15	1.71e+03	Complete	9.57e+02	Complete	9.57e+02	Complete	7.55e+02	Complete	7.55e+02
mcp124-2	6.01e-15	3.75e-15	0.00e+00	0.00e+00	1.59e-14	1.61e-14	1.25e+03	Complete	8.64e+02	Complete	8.64e+02	Complete	3.90e+02	Complete	3.90e+02
mcp124-3	4.77e-14	1.01e-14	0.00e+00	0.00e+00	1.12e-14	1.21e-14	1.26e+03	Complete	9.56e+02	Complete	9.56e+02	Complete	3.02e+02	Complete	3.02e+02
mcp124-4	4.35e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	8.68e-15	1.16e-14	2.08e+03	Time Over	1.81e+03	Complete	1.81e+03	Complete	2.71e+02	Complete	2.71e+02
theta1	5.32e-15	0.00e+00	1.60e-16	0.00e+00	9.90e-15	2.80e-14	1.48e+01	Complete	1.22e+01	Complete	1.22e+01	Complete	2.58e+00	Complete	2.58e+00
theta2	2.06e-15	0.00e+00	4.26e-16	0.00e+00	3.85e-14	3.61e-14	1.84e+02	Complete	9.99e+01	Complete	9.99e+01	Complete	8.37e+01	Complete	8.37e+01
theta3	3.46e-15	4.90e-18	6.04e-16	0.00e+00	3.08e-14	2.59e-14	8.93e+02	Complete	7.66e+02	Complete	7.66e+02	Complete	1.27e+02	Complete	1.27e+02
theta4	6.90e-16	0.00e+00	1.13e-15	0.00e+00	3.14e-13	3.18e-13	3.70e+03	Time Over	1.82e+03	Time Over	1.82e+03	Time Over	1.88e+03	Time Over	1.88e+03
truss1	1.17e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.04e-14	2.10e-14	7.30e-02	Complete	4.90e-02	Complete	4.90e-02	Complete	2.40e-02	Complete	2.40e-02
truss2	3.47e-14	2.38e-15	0.00e+00	0.00e+00	1.31e-14	1.54e-14	2.91e+00	Complete	1.62e+00	Complete	1.62e+00	Complete	1.28e+00	Complete	1.28e+00
truss3	3.25e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	4.86e-14	4.81e-14	2.65e-01	Complete	2.49e-01	Complete	2.49e-01	Complete	1.61e-02	Complete	1.61e-02
truss4	6.23e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.74e-14	1.67e-14	4.45e-02	Complete	4.07e-02	Complete	4.07e-02	Complete	3.80e-03	Complete	3.80e-03
truss5	7.40e-14	4.42e-15	0.00e+00	0.00e+00	3.72e-13	3.72e-13	6.51e+01	Complete	6.09e+01	Complete	6.09e+01	Complete	4.28e+00	Complete	4.28e+00
truss6	3.61e-10	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.91e-11	1.12e-10	1.33e+03	Complete	7.96e+02	Complete	7.96e+02	Complete	5.34e+02	Complete	5.34e+02
truss7	5.20e-12	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	3.15e-12	3.17e-12	1.21e+02	Complete	9.68e-01	Complete	9.68e-01	Complete	1.20e+02	Complete	1.20e+02
truss8	1.53e-12	5.33e-15	0.00e+00	0.00e+00	1.29e-12	1.29e-12	1.15e+02	Complete	9.86e+00	Complete	9.86e+00	Complete	1.05e+02	Complete	1.05e+02

表 30: 使用 SDPA 对病态组实例的解进行算法 ?? 的结果

Problem	Algorithm ??						Algorithm 5				Algorithm 4	
	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message	time(s)	Message	time(s)	Message
gpp100	1.91e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-2.91e-13	3.54e-10	2.40e+03	Time Over	1.92e+03	Complete	4.77e+02	Complete
gpp124-1	2.34e-13	3.58e-16	0.00e+00	0.00e+00	-1.48e-11	-6.68e-11	3.00e+03	Time Over	1.83e+03	Complete	1.16e+03	Complete
gpp124-2	1.08e-13	8.52e-17	0.00e+00	0.00e+00	3.63e-10	2.56e-10	3.35e+03	Time Over	1.90e+03	Complete	1.44e+03	Complete
gpp124-3	1.20e-13	6.70e-17	0.00e+00	0.00e+00	-1.85e-07	1.14e-06	2.14e+03	Complete	1.49e+03	Complete	6.56e+02	Complete
gpp124-4	3.41e-13	3.26e-16	0.00e+00	0.00e+00	-5.18e-12	2.89e-11	3.03e+03	Time Over	1.82e+03	Complete	1.21e+03	Complete
hinfl	6.07e-15	8.27e-17	0.00e+00	0.00e+00	3.82e-08	6.90e-08	3.45e-01	Complete	2.44e-01	Complete	1.01e-01	Complete
hinf3	1.07e-11	3.46e-14	0.00e+00	0.00e+00	2.17e-08	4.64e-08	5.48e-01	Complete	4.86e-01	Complete	6.15e-02	Complete
hinf4	2.28e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.16e-11	3.81e-09	2.06e-01	Complete	1.96e-01	Complete	1.05e-02	Complete
hinf5	1.31e-12	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-2.03e-03	7.85e-02	2.43e-01	Complete	1.94e-01	Complete	4.90e-02	Complete
hinf6	4.34e-12	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-2.51e-10	2.78e-08	9.07e-01	Complete	8.14e-01	Complete	9.28e-02	Complete
hinf7	2.90e-11	1.19e-12	0.00e+00	0.00e+00	-1.18e-03	8.33e-03	2.08e-01	Numerical Error	1.47e-01	Complete	6.07e-02	Complete
hinf8	4.55e-12	4.27e-14	0.00e+00	0.00e+00	-9.06e-05	2.15e-03	1.86e+00	Numerical Error	6.45e-01	Complete	1.22e+00	Complete
hinfl0	1.73e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-6.79e-10	3.85e-07	1.84e+00	Complete	1.81e+00	Complete	3.11e-02	Complete
hinfl1	1.04e-14	4.43e-16	0.00e+00	0.00e+00	1.41e-06	2.25e-06	1.80e+03	Time Over	1.80e+03	Complete	4.66e-01	Complete
hinfl2	1.46e-16	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	3.57e-03	7.92e-03	1.44e+00	Complete	1.11e+00	Complete	3.31e-01	Complete
hinfl3	5.77e-11	3.04e-13	0.00e+00	0.00e+00	7.18e-04	7.54e-04	1.80e+03	Time Over	1.80e+03	Complete	1.73e+00	Complete
hinfl4	1.00e-12	3.28e-16	0.00e+00	0.00e+00	1.97e-05	2.69e-05	1.80e+03	Time Over	1.80e+03	Complete	1.28e+00	Complete
hinfl5	9.42e-10	1.51e-13	0.00e+00	0.00e+00	2.38e-04	2.62e-04	1.62e+01	Complete	1.05e+01	Complete	5.72e+00	Complete
qap5	3.33e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	5.05e-09	1.55e-08	2.42e+00	Numerical Error	8.92e-01	Complete	1.53e+00	Complete
qap6	2.19e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.11e-09	7.39e-08	3.50e+01	Numerical Error	3.05e+01	Complete	4.56e+00	Complete
qap7	3.21e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	3.72e-08	5.39e-08	1.87e+02	Complete	1.79e+02	Complete	8.26e+00	Complete
qap8	1.70e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.06e-07	3.14e-07	6.98e+02	Numerical Error	6.40e+02	Complete	5.80e+01	Complete
qap9	1.80e-12	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	3.06e-08	5.47e-08	1.90e+03	Numerical Error	1.77e+03	Complete	1.35e+02	Complete
qap10	1.03e-11	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	9.02e-08	2.72e-07	3.32e+03	Time Over	2.13e+03	Complete	1.19e+03	Complete

表 31: 使用 SDPT3 求解良构群实例的算法 ?? 结果

Problem	Algorithm ??						Algorithm 5			Algorithm 4		
	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message	time(s)	Message	time(s)	Message
arch0	3.25e-13	1.51e-17	0.00e+00	0.00e+00	1.33e-13	1.29e-13	3.29e+02	Complete	2.75e+02	Complete	5.42e+01	Complete
arch2	4.11e-13	6.14e-17	0.00e+00	0.00e+00	8.27e-13	8.18e-13	1.83e+03	Complete	1.68e+03	Complete	1.57e+02	Complete
arch4	2.90e-13	2.09e-17	0.00e+00	0.00e+00	4.78e-13	4.93e-13	2.56e+02	Complete	2.05e+02	Complete	5.12e+01	Complete
arch8	7.71e-13	2.73e-16	0.00e+00	0.00e+00	1.15e-13	1.15e-13	4.70e+02	Complete	2.73e+02	Complete	1.97e+02	Complete
control1	3.87e-15	1.11e-15	0.00e+00	0.00e+00	1.25e-12	1.25e-12	1.80e-01	Complete	1.25e-01	Complete	5.42e-02	Complete
control2	2.16e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	7.85e-14	7.65e-14	1.88e+00	Complete	1.55e+00	Complete	3.32e-01	Complete
control3	1.48e-14	4.10e-16	0.00e+00	0.00e+00	4.78e-13	4.79e-13	5.40e+00	Complete	4.89e+00	Complete	5.08e-01	Complete
control4	3.26e-14	9.65e-16	0.00e+00	0.00e+00	7.50e-13	7.41e-13	1.43e+01	Complete	1.18e+01	Complete	2.51e+00	Complete
control5	5.20e-14	2.25e-15	0.00e+00	0.00e+00	1.10e-13	9.65e-14	7.30e+01	Complete	6.02e+01	Complete	1.28e+01	Complete
control6	1.61e-13	4.84e-15	0.00e+00	0.00e+00	1.48e-12	1.36e-12	1.88e+02	Complete	1.72e+02	Complete	1.64e+01	Complete
control7	1.06e-13	2.06e-16	0.00e+00	0.00e+00	1.54e-12	1.54e-12	5.19e+02	Complete	4.36e+02	Complete	8.32e+01	Complete
control8	1.53e-13	1.72e-16	0.00e+00	0.00e+00	2.84e-12	2.73e-12	7.77e+02	Complete	6.36e+02	Complete	1.41e+02	Complete
control9	9.76e-14	2.28e-16	0.00e+00	0.00e+00	5.84e-12	5.88e-12	1.83e+03	Complete	1.58e+03	Complete	2.50e+02	Complete
control10	2.07e-13	5.66e-16	0.00e+00	0.00e+00	9.81e-13	9.86e-13	2.73e+03	Time Over	2.00e+03	Complete	7.26e+02	Complete
control11	7.62e-14	1.43e-15	0.00e+00	0.00e+00	9.78e-12	9.75e-12	3.12e+03	Time Over	1.90e+03	Complete	1.22e+03	Complete
hinf2	4.11e-14	6.92e-15	0.00e+00	0.00e+00	2.25e-11	8.12e-11	4.06e-01	Complete	3.96e-01	Complete	1.03e-02	Complete
hinf9	4.64e-11	1.31e-12	0.00e+00	0.00e+00	1.85e-10	2.10e-10	6.79e-02	Complete	5.07e-02	Complete	1.72e-02	Complete
mcp100	4.86e-14	7.31e-16	0.00e+00	0.00e+00	4.01e-15	9.16e-15	5.75e+02	Complete	4.90e+02	Complete	8.43e+01	Complete
mcp124-1	1.63e-14	7.32e-16	0.00e+00	0.00e+00	2.39e-15	3.35e-15	1.99e+03	Complete	1.02e+03	Complete	9.72e+02	Complete
mcp124-2	1.15e-14	1.54e-15	0.00e+00	0.00e+00	3.15e-15	3.46e-15	2.29e+03	Complete	1.41e+03	Complete	8.78e+02	Complete
mcp124-3	8.63e-15	5.45e-15	0.00e+00	0.00e+00	2.49e-15	2.51e-15	1.93e+03	Complete	1.01e+03	Complete	9.11e+02	Complete
mcp124-4	7.20e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.39e-14	1.56e-14	1.58e+03	Complete	1.37e+03	Complete	2.11e+02	Complete
theta1	1.15e-16	0.00e+00	1.67e-16	0.00e+00	2.46e-12	2.46e-12	5.28e+01	Complete	2.44e+01	Complete	2.84e+01	Complete
theta2	3.51e-16	0.00e+00	3.23e-16	0.00e+00	1.74e-13	1.76e-13	1.79e+02	Complete	9.97e+01	Complete	7.98e+01	Complete
theta3	8.07e-16	1.84e-16	7.21e-16	0.00e+00	2.90e-14	2.68e-14	1.18e+03	Complete	1.01e+03	Complete	1.69e+02	Complete
theta4	4.72e-15	0.00e+00	9.72e-16	0.00e+00	2.60e-13	2.76e-13	5.37e+03	Time Over	3.11e+03	Time Over	2.26e+03	Time Over
truss1	1.31e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	3.32e-14	3.33e-14	3.44e-02	Complete	3.10e-02	Complete	3.41e-03	Complete
truss2	2.84e-13	2.37e-15	0.00e+00	0.00e+00	1.62e-13	1.64e-13	2.07e+00	Complete	1.07e+00	Complete	1.00e+00	Complete
truss3	3.53e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	4.97e-14	5.04e-14	2.58e-01	Complete	2.43e-01	Complete	1.51e-02	Complete
truss4	4.63e-16	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.69e-14	2.70e-14	3.97e-02	Complete	3.58e-02	Complete	3.95e-03	Complete
truss5	9.54e-14	3.55e-15	0.00e+00	0.00e+00	5.16e-13	5.16e-13	6.67e+01	Complete	6.31e+01	Complete	3.59e+00	Complete
truss6	2.22e-12	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	3.59e-11	3.59e-11	6.09e+03	Time Over	5.99e+03	Complete	1.01e+02	Complete
truss7	9.39e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-7.10e-14	1.38e-12	6.07e-02	Complete	6.03e+02	Complete	3.42e+00	Complete
truss8	1.61e-12	5.79e-16	0.00e+00	0.00e+00	4.72e-12	4.73e-12	3.42e+02	Complete	2.51e+02	Complete	9.13e+01	Complete

表 32: 使用 SDPT3 求解病态群实例后, 算法 ?? 的结果

Problem	Algorithm ??					Algorithm 5					Algorithm 4		
	err ₁	err ₂	err ₃	err ₄	err ₅	err ₆	time(s)	Message	time(s)	Message	time(s)	Message	time(s)
gpp100	2.68e-13	1.82e-15	0.00e+00	0.00e+00	9.24e-11	-9.73e-11	2.37e+03	Time Over	1.92e+03	Complete	4.58e+02	Complete	4.58e+02
gpp124-1	8.66e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	1.23e-08	1.42e-08	3.72e+03	Time Over	1.82e+03	Time Over	1.89e+03	Time Over	1.89e+03
gpp124-2	4.06e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	8.98e-10	1.13e-09	3.81e+03	Time Over	1.83e+03	Time Over	1.98e+03	Time Over	1.98e+03
gpp124-3	2.26e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-4.64e-12	1.50e-09	4.03e+03	Time Over	2.22e+03	Time Over	1.82e+03	Time Over	1.82e+03
gpp124-4	2.97e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	5.27e-08	5.72e-08	4.42e+03	Time Over	2.28e+03	Time Over	2.14e+03	Time Over	2.14e+03
hinfl	1.13e-13	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.71e-08	7.39e-08	1.10e+00	Complete	5.25e-01	Complete	5.77e-01	Complete	5.77e-01
hinf3	1.40e-11	3.51e-15	0.00e+00	0.00e+00	2.35e-10	3.66e-08	5.47e-01	Complete	4.09e-01	Complete	1.38e-01	Complete	1.38e-01
hinf4	1.96e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-1.53e-11	2.79e-09	2.78e-01	Complete	2.67e-01	Complete	1.19e-02	Complete	1.19e-02
hinf5	1.23e-11	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-6.57e-04	8.88e-03	2.10e-01	Complete	1.94e-01	Complete	1.63e-02	Complete	1.63e-02
hinf6	1.39e-11	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	3.71e-09	1.08e-07	6.81e-01	Complete	5.54e-01	Complete	1.27e-01	Complete	1.27e-01
hinf7	8.99e-11	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	4.93e-09	4.26e-08	2.36e-01	Complete	1.63e-01	Complete	7.35e-02	Complete	7.35e-02
hinf8	1.21e-11	1.42e-15	0.00e+00	0.00e+00	5.51e-08	7.05e-08	9.21e-01	Complete	7.37e-01	Complete	1.85e-01	Complete	1.85e-01
hinfl0	2.53e-14	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	2.25e-08	2.69e-07	1.49e+00	Complete	1.40e+00	Complete	9.64e-02	Complete	9.64e-02
hinfl1	2.39e-14	3.21e-16	0.00e+00	0.00e+00	4.75e-08	5.44e-07	4.51e+00	Complete	4.37e+00	Complete	1.40e-01	Complete	1.40e-01
hinfl2	2.56e-16	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-6.74e-06	2.04e-04	3.17e+00	Complete	3.17e+00	Complete	3.67e-03	Complete	3.67e-03
hinfl3	2.69e-12	4.25e-14	0.00e+00	0.00e+00	5.12e-05	5.14e-05	1.80e+03	Time Over	1.80e+03	Complete	4.48e-01	Complete	4.48e-01
hinfl4	8.81e-14	2.14e-16	0.00e+00	0.00e+00	9.51e-07	9.72e-07	7.34e+00	Complete	6.59e+00	Complete	7.46e-01	Complete	7.46e-01
hinfl5	5.68e-12	1.39e-14	0.00e+00	0.00e+00	2.15e-04	2.15e-04	1.80e+03	Time Over	1.80e+03	Complete	1.35e+00	Complete	1.35e+00
qap5	2.11e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-8.43e-14	3.46e-11	5.68e+00	Numerical Error	4.61e+00	Complete	1.07e+00	Complete	1.07e+00
qap6	7.69e-10	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-3.84e-09	1.08e-05	1.11e+02	Numerical Error	8.32e+01	Complete	2.78e+01	Complete	2.78e+01
qap7	5.16e-15	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	6.32e-08	8.59e-08	5.28e+02	Numerical Error	5.14e+02	Complete	1.39e+01	Complete	1.39e+01
qap8	9.14e-13	1.96e-19	0.00e+00	0.00e+00	3.10e-07	5.66e-07	1.96e+03	Time Over	1.82e+03	Complete	1.36e+02	Complete	1.36e+02
qap9	2.25e-12	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	8.86e-08	6.60e-07	2.75e+03	Time Over	1.95e+03	Complete	8.00e+02	Complete	8.00e+02
qap10	5.13e-07	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	-2.34e-05	3.19e-05	4.63e+03	Time Over	1.84e+03	Time Over	2.79e+03	Time Over	2.79e+03